

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

**CADERNO TÉCNICO
ESCORAMENTO E
FÔRMAS**

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
ESCORAMENTO E FÔRMAS**

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico - Escoramento e Fôrmas. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026.
251 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

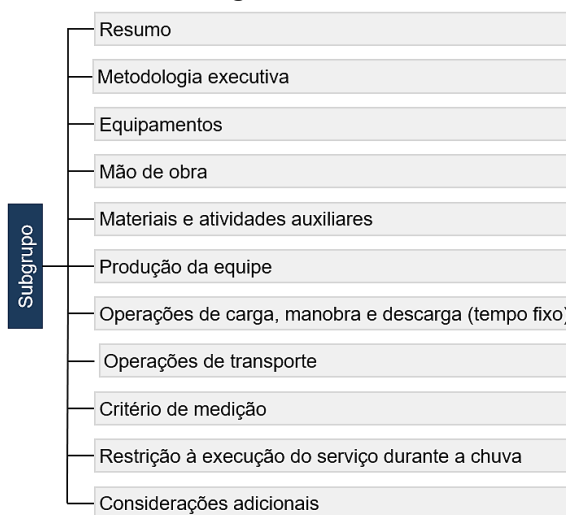
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
Figura 2 - Escoramento em madeira	28
Figura 3 - Escoramento metálico - Sistema pontual	28
Figura 4 - Escoramento metálico - Torres	29
Figura 5 - Tipos de escoramento: (a) descontínuo e (b) metálico-madeira	30
Figura 6 - Escoramento blindado de valas	30
Figura 7 - Fôrma de compensado plastificado (a) e em compensado resinado (b)...	31
Figura 8 - Utilização de guia de madeira na execução de sarjeta	32
Figura 9 - Exemplos de aplicação de fôrmas metálicas planas	32
Figura 10 - Fôrma metálica para viga de OAE	33
Figura 11 - Exemplo de uso de fôrma de papelão	33
Figura 12 - Escoramento metálico em torre de carga contraventada	42
Figura 13 - Vista da área de influência dos escoramentos com quadros tubulares ..	54
Figura 14 - Esquema da área de influência dos escoramentos com quadros tubulares	54
Figura 15 - Vista em planta do escoramento com pontaletes de $D = 10,00$ cm	65
Figura 16 - Vista em corte do escoramento com pontaletes de $D = 10,00$ cm	66
Figura 17 - Vista em corte do escoramento com pontaletes de $D = 10,00$ cm	67
Figura 18 - Vistas em corte do escoramento com pontaletes de $D = 15,00$ cm	68
Figura 19 - Escoramento com estacas de perfis metálicos e pranchas de madeira ..	77
Figura 20 - Escoramento descontínuo de valas	84
Figura 21 - Vista em planta do escoramento descontínuo de valas - Tipo A	89
Figura 22 - Vistas em corte do escoramento descontínuo de valas - Tipo A	89
Figura 23 - Detalhe do escoramento descontínuo de valas - Tipo A	90
Figura 24 - Vista em planta do escoramento descontínuo de valas - Tipo B	90
Figura 25 - Vistas em corte do escoramento descontínuo de valas - Tipo B	90
Figura 26 - Detalhe do escoramento descontínuo de valas - Tipo B	91
Figura 27 - Vista do escoramento de corpo de bueiro elaborado	101
Figura 28 - Vistas em corte do escoramento de corpo de bueiro elaborado	101
Figura 29 - Representação dos pregos utilizados no escoramento de corpo de bueiro	101
Figura 30 - Escoramento blindado de vala	113

Figura 31 - Fôrma de compensados de madeira.....	117
Figura 32 - Projeto-tipo das fôrmas de compensados de madeira para laje	126
Figura 33 - Projeto-tipo das fôrmas de compensados de madeira para pilar, de dimensões 0,50 x 0,50 x 6,00 m	127
Figura 34 - Projeto-tipo de fôrmas de compensados de madeira para viga, de dimensões 0,20 x 1,00 x 10,00 m	128
Figura 35 - Projeto-tipo das fôrmas de bloco de coroamento de 115 x 115 x 70	153
Figura 36 - Projeto-tipo das fôrmas de bloco de coroamento de 115 x 45 x 60	154
Figura 37 - Projeto-tipo das fôrmas de cinta de 15 x 50	155
Figura 38 - Projeto-tipo das fôrmas de sapata de 150 x 150 x 40	156
Figura 39 - Projeto-tipo de fôrma para a sapata de arcos metálicos	165
Figura 40 - Projeto-tipo de fôrma para a viga de empuxo de arcos metálicos	166
Figura 41 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem	177
Figura 42 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - Corte e vista	178
Figura 43 - Fôrmas de papelão para concreto	185
Figura 44 - Representação de elementos básicos constituintes do tirante	192
Figura 45 - Cabeça de tirante.....	192
Figura 46 - Modelo de referência da fôrma metálica para cabeça de tirante	195
Figura 47 - Representação da fôrma metálica para cabeça de tirantes	199
Figura 48 - Plano de solda adotado	202
Figura 49 - Modelo de referência para cálculo das fôrmas metálicas	207
Figura 50 - Plano de solda	213
Figura 51 - Detalhamento dos pontos de solda.....	213
Figura 52 - Modelo de referência da fôrma metálica para aduela de bueiro celular (vista em perfil).....	220
Figura 53 - Bueiro simples de referência.....	221
Figura 54 - Plano de corte adotado para corte das chapas de aço	224
Figura 55 - Pontos de dobra, chapas externas (à esquerda) e internas (à direita)..	225
Figura 56 - Pontos de solda adotados.....	227
Figura 57 - Modelo de referência para cálculo das fôrmas metálicas	233
Figura 58 - Vista longitudinal do modelo referencial adotado para fôrmas.....	233

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de Escoramento e fôrmas ..	33
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços de Escoramento e fôrmas.....	39
Tabela 3 - Critérios de Arredondamento	41
Tabela 4 - Quadro resumo do subgrupo Montagem e desmontagem do escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes	42
Tabela 5 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de Montagem e desmontagem do escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes.....	43
Tabela 6 - Composição da torre de escoramento metálica	44
Tabela 7 - Tempo de ciclo da montagem e desmontagem do escoramento metálico em torre contraventada com 4 postes	45
Tabela 8 - Produção horária do serviço de montagem e desmontagem do escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes	45
Tabela 9 - Quadro resumo do subgrupo escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes.....	47
Tabela 10 - Resumo dos materiais e atividade auxiliar empregados na CCU	48
Tabela 11 - Consumo dos componentes da torre de carga	49
Tabela 12 - Cálculo do consumo da montagem e desmontagem	50
Tabela 13 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes	50
Tabela 14 - Conversão para transporte do Subgrupo de escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes.....	50
Tabela 15 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes..	51
Tabela 16 - Quadro resumo do subgrupo Escoramento com quadros metálicos tubulares contraventados.....	52
Tabela 17 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de escoramento com quadros metálicos tubulares contraventados	53
Tabela 18 - Resumo do material empregado nas CCU.....	53
Tabela 19 - Área de influência dos escoramentos com quadros tubulares	54
Tabela 20 - Cálculo do consumo de quadro tubular	55
Tabela 21 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do escoramento com quadros metálicos tubulares contraventados.....	56
Tabela 22 - Conversão para transporte do Subgrupo de escoramento com quadros metálicos tubulares contraventados	56

Tabela 23 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do escoramento com quadros metálicos tubulares contraventados	56
Tabela 24 - Quadro resumo do subgrupo Escoramento com escora metálica tubular regulável	57
Tabela 25 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de escoramento com escora metálica tubular regulável	58
Tabela 26 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	58
Tabela 27 - Consumo de escora tubular galvanizada regulável	59
Tabela 28 - Produção horária dos serviços de escoramento com escora metálica tubular regulável	60
Tabela 29 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do escoramento com escora metálica tubular regulável	60
Tabela 30 - Conversão para transporte do Subgrupo de escoramento com escora metálica tubular regulável	60
Tabela 31 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do escoramento com escora metálica tubular regulável	61
Tabela 32 - Quadro resumo do subgrupo Escoramento com pontalete	62
Tabela 33 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de escoramento com pontalete	63
Tabela 34 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de escoramento com pontalete	63
Tabela 35 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	63
Tabela 36 - Consumo da escora de madeira - D = 10,00 cm	69
Tabela 37 - Consumo da escora de madeira - D = 15,00 cm	70
Tabela 38 - Consumo de prego de ferro	70
Tabela 39 - Cálculo do consumo de tábuas de madeira de 2,5 x 10 cm	71
Tabela 40 - Cálculo do consumo de tábuas de madeira de 2,5 x 15 cm	72
Tabela 41 - Cálculo do consumo de tábuas de madeira de 2,5 x 30 cm	73
Tabela 42 - Produção horária dos serviços de escoramento com pontalete	74
Tabela 43 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do escoramento com pontalete	75
Tabela 44 - Conversão para transporte do Subgrupo de escoramento com pontalete	75
Tabela 45 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do escoramento com pontalete	76
Tabela 46 - Quadro resumo do subgrupo Escoramento com estacas de perfis metálicos e pranchas de madeira	77

Tabela 47 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de escoramento com estacas de perfis metálicos e pranchas de madeira..	78
Tabela 48 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de escoramento com estacas de perfis metálicos e pranchas de madeira..	79
Tabela 49 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	79
Tabela 50 - Consumo de aço em perfis ASTM A572 grau 50	80
Tabela 51 - Consumo de madeira estrutural	81
Tabela 52 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do escoramento com estacas de perfis metálicos e pranchas de madeira	81
Tabela 53 - Conversão para transporte do Subgrupo de escoramento com estacas de perfis metálicos e pranchas de madeira	82
Tabela 54 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do escoramento com estacas de perfis metálicos e pranchas de madeira..	82
Tabela 55 - Quadro resumo do subgrupo Escoramento descontínuo de valas.....	84
Tabela 56 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de Escoramento descontínuo de valas	85
Tabela 57 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's.	85
Tabela 58 - Consumo de peça de Caibro – 5,50 x 5,50 cm	92
Tabela 59 - Consumo de escora de madeira - D = 10 cm.....	93
Tabela 60 - Consumo de escora de madeira - D = 15 cm.....	93
Tabela 61 - Consumo de prancha de madeira	94
Tabela 62 - Cálculo do consumo de prego de ferro	95
Tabela 63 - Produção horária dos serviços de escoramento descontínuo de valas..	95
Tabela 64 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do escoramento descontínuo de valas.....	97
Tabela 65 - Conversão para transporte do Subgrupo de escoramento descontínuo de valas	97
Tabela 66 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do escoramento descontínuo de valas	97
Tabela 67 - Quadro resumo do subgrupo Escoramento de corpo de bueiro celular .	98
Tabela 68 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de escoramento de corpo de bueiro celular.....	99
Tabela 69 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de escoramento de corpo de bueiro celular.....	100
Tabela 70 - Resumo dos materiais empregados na CCU	100
Tabela 71 - Consumo de Disco de corte	103
Tabela 72 - Consumo elementos de madeira.....	103

Tabela 73 - Consumo de prego de ferro	104
Tabela 74 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do escoramento de corpo de bueiro celular	105
Tabela 75 - Conversão para transporte do Subgrupo de escoramento de corpo de bueiro celular	106
Tabela 76 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do escoramento de corpo de bueiro celular.....	106
Tabela 77 - Quadro resumo do subgrupo de estroncas	107
Tabela 78 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de estroncas	108
Tabela 79 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	108
Tabela 80 - Consumo de escoras de madeira.....	109
Tabela 81 - Consumo de pedra de mão ou rachão	110
Tabela 82 - Produção horária dos serviços de estroncas	111
Tabela 83 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do estroncas	111
Tabela 84 - Conversão para transporte do Subgrupo de estroncas.....	111
Tabela 85 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de estroncas	112
Tabela 86 - Quadro resumo do subgrupo Escoramento blindado de vala	113
Tabela 87 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de escoramento blindado de valas	114
Tabela 88 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de escoramento blindado de valas	114
Tabela 89 - Resumo do material empregado na CCU	114
Tabela 90 - Consumo de pedra de mão ou rachão	115
Tabela 91 - Produção horária dos serviços de escoramento blindado de valas	115
Tabela 92 - Quadro resumo do subgrupo fôrmas de compensados de madeira.....	117
Tabela 93 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de Fôrmas de compensados de madeira	118
Tabela 94 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de Fôrmas de compensados de madeira	119
Tabela 95 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	119
Tabela 96 - Quantidades médias dos elementos de madeira	130
Tabela 97 - Consumo dos elementos de madeira.....	130
Tabela 98 - Quantidades médias dos compensados por elemento.....	131
Tabela 99 - Consumo dos compensados	131

Tabela 100 - Consumo de Disco de corte	132
Tabela 101 - Consumo do desmoldante	133
Tabela 102 - Consumo de prego de ferro	133
Tabela 103 - Produção horária dos serviços de Fôrmas de compensados de madeira	135
Tabela 104 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do Fôrmas de compensados de madeira.....	137
Tabela 105 - Conversão para transporte do Subgrupo de Fôrmas de compensados de madeira.....	137
Tabela 106 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do Fôrmas de compensados de madeira	138
Tabela 107 - Quadro resumo do subgrupo Fôrmas curvas de compensados de madeira.....	139
Tabela 108 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de Fôrmas curvas de compensados de madeira	140
Tabela 109 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de Fôrmas curvas de compensados de madeira	140
Tabela 110 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	141
Tabela 111 - Quantidades médias dos elementos de madeira	143
Tabela 112 - Consumo dos elementos de madeira.....	143
Tabela 113 - Quantidades médias dos compensados por elemento.....	144
Tabela 114 - Consumo dos compensados	144
Tabela 115 - Consumo de Disco de corte	145
Tabela 116 - Consumo do desmoldante	145
Tabela 117 - Consumo de prego de ferro	146
Tabela 118 - Produção horária dos serviços de fôrmas curvas de compensados de madeira.....	147
Tabela 119 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do fôrmas curvas de compensados de madeira.....	148
Tabela 120 - Conversão para transporte do Subgrupo de fôrmas curvas de compensados de madeira.....	148
Tabela 121 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do fôrmas curvas de compensados de madeira	149
Tabela 122 - Quadro resumo do subgrupo Fôrmas de tábuas de pinus para uso geral	150
Tabela 123 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de Fôrmas de tábuas de pinus para uso geral.....	151

Tabela 124 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de Fôrmas de tábuas de pinus para uso geral.....	151
Tabela 125 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	151
Tabela 126 - Quantidades médias dos elementos de madeira	158
Tabela 127 - Consumo dos elementos de madeira	158
Tabela 128 - Consumo de Disco de corte	159
Tabela 129 - Consumo do desmoldante	159
Tabela 130 - Consumo de prego de ferro	160
Tabela 131 - Quantidades médias das tábuas de madeira por elemento	161
Tabela 132 - Consumo das tábuas de madeira.....	162
Tabela 133 - Produção horária dos serviços de Fôrmas de tábuas de pinus para uso geral.....	162
Tabela 134 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de fôrmas de tábuas de pinus para uso geral	163
Tabela 135 - Conversão para transporte do Subgrupo de fôrmas de tábuas de pinus para uso geral.....	164
Tabela 136 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de fôrmas de tábuas de pinus para uso geral.....	164
Tabela 137 - Quadro resumo do subgrupo Fôrma para elementos estruturais de arcos metálicos.....	166
Tabela 138 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços Fôrma para elementos estruturais de arcos metálicos	167
Tabela 139 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de fôrma para elementos estruturais de arcos metálicos.....	167
Tabela 140 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	168
Tabela 141 - Consumo do desmoldante	168
Tabela 142 - Consumo de prego de ferro	169
Tabela 143 - Quantidades médias das tábuas de madeira por elemento	170
Tabela 144 - Consumo das tábuas de madeira.....	170
Tabela 145 - Quantidades médias dos elementos de madeira	171
Tabela 146 - Consumo dos elementos de madeira.....	171
Tabela 147 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de fôrma para elementos estruturais de arcos metálicos.....	172
Tabela 148 - Conversão para transporte do Subgrupo de fôrma para elementos estruturais de arcos metálicos	173
Tabela 149 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte da fôrma para elementos estruturais de arcos metálicos	173

Tabela 150 - Quadro resumo do subgrupo Fôrmas para dispositivos de drenagem	174
Tabela 151 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de Fôrmas para dispositivos de drenagem	175
Tabela 152 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Fôrmas para dispositivos de drenagem	176
Tabela 153 - Resumo dos materiais empregados nas CCU	176
Tabela 154 - Consumo de Disco de corte	179
Tabela 155 - Consumo do desmoldante	180
Tabela 156 - Consumo de prego de ferro	180
Tabela 157 - Consumo dos elementos de madeira	181
Tabela 158 - Quantidades médias das tábuas de madeira por elemento	182
Tabela 159 - Consumo das tábuas de madeira	182
Tabela 160 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do fôrmas para dispositivos de drenagem	183
Tabela 161 - Conversão para transporte do Subgrupo de fôrmas para dispositivos de drenagem	183
Tabela 162 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de fôrmas para dispositivos de drenagem	184
Tabela 163 - Quadro resumo do subgrupo Fôrmas de papelão para concreto	185
Tabela 164 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de fôrmas de papelão para concreto	186
Tabela 165 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de fôrmas de papelão para concreto	187
Tabela 166 - Resumo dos materiais empregados na CCU	187
Tabela 167 - Consumo de Disco de corte	188
Tabela 168 - Produção horária dos serviços de fôrmas de papelão para concreto	189
Tabela 169 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de fôrmas de papelão para concreto	190
Tabela 170 - Conversão para transporte do Subgrupo de fôrmas de papelão para concreto	190
Tabela 171 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de fôrmas de papelão para concreto	191
Tabela 172 - Quadro resumo do subgrupo Fôrma metálica para cabeça de tirantes	193
Tabela 173 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de fôrma metálica para cabeça de tirantes	194

Tabela 174 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de fôrma metálica para cabeça de tirantes	194
Tabela 175 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU ..	194
Tabela 176 – Área de fôrma metálica para cabeça de tirante	196
Tabela 177 – Consumo de barra chata	197
Tabela 178 – Consumo de broca de widia para execução de fôrma metálica	197
Tabela 179 - Consumo de chapa fina para confecção de fôrma metálica.....	198
Tabela 180 - Consumo de desmoldante	198
Tabela 181 - Consumo de parafusos para fixação de fôrma metálica	199
Tabela 182 - Consumo de Armação em aço CA-50	200
Tabela 183 - Consumo de corte de chapa	200
Tabela 184 - Consumo de corte de perfis metálicos	201
Tabela 185 - Comprimento de solda	202
Tabela 186 - Consumo de solda de chapas e perfis metálicos	202
Tabela 187 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do fôrma metálica para cabeça de tirantes	203
Tabela 188 - Conversão para transporte do Subgrupo de fôrma metálica para cabeça de tirantes	204
Tabela 189 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de fôrma metálica para cabeça de tirantes.....	204
Tabela 190 - Quadro resumo do subgrupo Fôrma metálica plana e curva	205
Tabela 191 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de fôrma metálica plana e curva.....	206
Tabela 192 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	206
Tabela 193 - Consumo de chapa fina	208
Tabela 194 - Consumo de desmoldante	208
Tabela 195 - Consumo de tubo de aço galvanizado	209
Tabela 196 – Consumo da atividade de calandragem	210
Tabela 197 - comprimento de corte de chapa	210
Tabela 198 - Consumo de corte de chapa	210
Tabela 199 – Quantidade de cortes de perfis	211
Tabela 200 – Consumo de cortes de perfis com máquina policorte	211
Tabela 201 - Quantidade de pontos de solda adotados	213
Tabela 202 - Consumo de solda de chapas e perfis metálicos	214
Tabela 203 - Produção horária dos serviços de Fôrma metálica plana e curva	215

Tabela 204 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de fôrma metálica plana e curva	215
Tabela 205 - Conversão para transporte do Subgrupo de fôrma metálica plana e curva	216
Tabela 206 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do fôrma metálica plana e curva	216
Tabela 207 - Quadro resumo do subgrupo Fôrma metálica para aduela de bueiro celular	217
Tabela 208 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de fôrma metálica para aduela de bueiro celular	218
Tabela 209 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU	219
Tabela 210 - Dimensões do bueiro de referência	222
Tabela 211 - Área de fôrma metálica	222
Tabela 212 - Consumo de chapa fina	222
Tabela 213 - Consumo de chapa grossa	223
Tabela 214 - Consumo de desmoldante	224
Tabela 215 - Cálculo do consumo de corte de em chapas metálicas	225
Tabela 216 - Cálculo do comprimento de dobra	226
Tabela 217 - Cálculo do comprimento de dobra	226
Tabela 218 - Comprimento de solda	228
Tabela 219 - Consumo de solda de chapas e perfis metálicos	228
Tabela 220 - Produção horária dos serviços de Fôrma metálica para aduela de bueiro celular	229
Tabela 221 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do fôrma metálica para aduela de bueiro celular	229
Tabela 222 - Conversão para transporte do Subgrupo de fôrma metálica para aduela de bueiro celular	229
Tabela 223 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de fôrma metálica para aduela de bueiro celular	230
Tabela 224 - Quadro resumo do subgrupo Fôrma metálica para vigas de OAE	231
Tabela 225 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de fôrma metálica para vigas de OAE	232
Tabela 226 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU	232
Tabela 227 - Consumo de chapas de aço para a confecção das nervuras	234
Tabela 228 - Consumo de desmoldante	235
Tabela 229 - Consumo de tubo de aço galvanizado	235

Tabela 230 - Consumo de corte de chapas de aço com maçarico oxiacetileno.....	236
Tabela 231 - Consumo de corte de perfis	237
Tabela 232 - Comprimento de solda	238
Tabela 233 - Consumo de solda de chapas e perfis metálicos	238
Tabela 234 - Produção horária dos serviços de Fôrma metálica para vigas de OAE	239
Tabela 235 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de fôrma metálica para vigas de OAE	239
Tabela 236 - Conversão para transporte do Subgrupo de fôrma metálica para vigas de OAE	239
Tabela 237 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte da fôrma metálica para vigas de OAE	240
Tabela 238 - Quadro resumo do subgrupo Guia de madeira	241
Tabela 239 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de Guia de madeira	242
Tabela 240 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	242
Tabela 241 - Consumo de tábuas de madeira	243
Tabela 242 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do Guia de madeira	243
Tabela 243 - Conversão para transporte do Subgrupo de Guia de madeira	243
Tabela 244 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do Guia de madeira.....	244

SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO	27
	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	39
	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	40
	SERVIÇOS	42
1.	4.1. Montagem e desmontagem do escoramento metálico em torre de carga	42
2.	contraventada com 4 postes	42
3.	4.1.1. Resumo	42
4.	4.1.2. Metodologia executiva	43
	4.1.3. Equipamentos.....	43
	4.1.4. Mão de obra	43
	4.1.5. Materiais e atividades auxiliares	43
	4.1.6. Produção da equipe.....	44
	4.1.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	45
	4.1.8. Operações de transporte	45
	4.1.9. Critério de medição.....	46
	4.1.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	46
	4.1.11. Considerações adicionais.....	46
	4.2. Escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes	46
	4.2.1. Resumo	47
	4.2.2. Metodologia executiva	47
	4.2.3. Equipamentos.....	47
	4.2.4. Mão de obra	47
	4.2.5. Materiais e atividades auxiliares	47
	4.2.5.1. <i>Peças formadoras da torre de carga</i>	<i>48</i>
	4.2.5.2. <i>Montagem e desmontagem de escoramento metálico em torre de carga</i>	
	<i>contraventada com 4 postes com capacidade de carga de até 6,00 t por poste</i>	<i>49</i>
	4.2.6. Produção da equipe.....	50
	4.2.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	50
	4.2.8. Operações de transporte	51
	4.2.9. Critério de medição.....	51
	4.2.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	51
	4.2.11. Considerações adicionais.....	51

4.3. Escoramento com quadros metálicos tubulares contraventados	52
4.3.1. Resumo	52
4.3.2. Metodologia executiva	52
4.3.3. Equipamentos.....	52
4.3.4. Mão de obra	53
4.3.5. Materiais e atividades auxiliares	53
4.3.5.1. <i>Quadro tubular contraventado com acessórios</i>	53
4.3.6. Produção da equipe.....	55
4.3.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	55
4.3.8. Operações de transporte	56
4.3.9. Critério de medição.....	57
4.3.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	57
4.3.11. Considerações adicionais.....	57
4.4. Escoramento com escora metálica tubular regulável	57
4.4.1. Resumo	57
4.4.2. Metodologia executiva	57
4.4.3. Equipamentos.....	58
4.4.4. Mão de obra	58
4.4.5. Materiais e atividades auxiliares	58
4.4.5.1. <i>Escora tubular galvanizada regulável</i>	59
4.4.6. Produção da equipe.....	59
4.4.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	60
4.4.8. Operações de transporte	61
4.4.9. Critério de medição.....	61
4.4.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	61
4.4.11. Considerações adicionais.....	61
4.5. Escoramento com pontalete.....	61
4.5.1. Resumo	62
4.5.2. Metodologia executiva	62
4.5.3. Equipamentos.....	62
4.5.4. Mão de obra	63
4.5.5. Materiais e atividades auxiliares	63
4.5.5.1. <i>Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria – Eucalipto ou similar da região - não aparelhada</i>	68

4.5.5.2. Escora de madeira - $D = 15\text{ cm}$	69
4.5.5.3. Pregos de ferro	70
4.5.5.4. Tábua de madeira de $2,5 \times 10\text{ cm}$ - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	70
4.5.5.5. Tábua de madeira de $2,5 \times 15\text{ cm}$ - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	71
4.5.5.6. Tábua de madeira de $2,5 \times 30\text{ cm}$ - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	72
4.5.6. Produção da equipe	73
4.5.6.1. Serra circular com bancada - $D = 30\text{ cm}$	74
4.5.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	75
4.5.8. Operações de transporte	75
4.5.9. Critério de medição	76
4.5.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	76
4.5.11. Considerações adicionais	76
4.6. Escoramento com estacas de perfis metálicos e pranchas de madeira	76
4.6.1. Resumo	77
4.6.2. Metodologia executiva	78
4.6.3. Equipamentos	78
4.6.4. Mão de obra	78
4.6.5. Materiais e atividades auxiliares	79
4.6.5.1. Aço em perfis ASTM A572 grau 50	79
4.6.5.2. Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	80
4.6.6. Produção da equipe	81
4.6.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	81
4.6.8. Operações de transporte	82
4.6.9. Critério de medição	83
4.6.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	83
4.6.11. Considerações adicionais	83
4.7. Escoramento descontínuo de valas	83
4.7.1. Resumo	84
4.7.2. Metodologia executiva	85
4.7.3. Equipamentos	85
4.7.4. Mão de obra	85

4.7.5. Materiais e atividades auxiliares	85
4.7.5.1. <i>Caibro de 5,5 x 5,5 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada</i>	91
4.7.5.2. <i>Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada</i>	92
4.7.5.3. <i>Escora de madeira - D = 15 cm</i>	93
4.7.5.4. <i>Prancha de madeira - 27,00 x 5,50 cm - 1ª categoria - Maçaranduba, Angelim-Vermelho ou similar da região - não aparelhada</i>	94
4.7.5.5. <i>Prego de ferro</i>	94
4.7.6. Produção da equipe.....	95
4.7.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	96
4.7.8. Operações de transporte	97
4.7.9. Critério de medição.....	98
4.7.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	98
4.7.11. Considerações adicionais.....	98
4.8. Escoramento de corpo de bueiro celular	98
4.8.1. Resumo	98
4.8.2. Metodologia executiva	99
4.8.3. Equipamentos.....	99
4.8.4. Mão de obra	99
4.8.5. Materiais e atividades auxiliares	100
4.8.5.1. <i>Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm</i>	102
4.8.5.2. <i>Pontaletes, caibros e tábuas de madeira</i>	103
4.8.5.3. <i>Prego de ferro</i>	104
4.8.6. Produção da equipe.....	104
4.8.6.1. <i>Serra circular com bancada - D = 30 cm</i>	105
4.8.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	105
4.8.8. Operações de transporte	106
4.8.9. Critério de medição.....	106
4.8.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	107
4.8.11. Considerações adicionais.....	107
4.9. Estroncas	107
4.9.1. Resumo	107
4.9.2. Metodologia executiva	107
4.9.3. Equipamentos.....	108

4.9.4. Mão de obra	108
4.9.5. Materiais e atividades auxiliares	108
4.9.5.1. Escoras de madeira.....	109
4.9.5.2. Aço em perfis ASTM A572 grau 50	109
4.9.6. Produção da equipe.....	110
4.9.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	111
4.9.8. Operações de transporte	112
4.9.9. Critério de medição.....	112
4.9.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	112
4.9.11. Considerações adicionais.....	112
4.10. Escoramento blindado de valas	112
4.10.1. Resumo	113
4.10.2. Metodologia executiva	113
4.10.3. Equipamentos.....	114
4.10.4. Mão de obra	114
4.10.5. Materiais e atividades auxiliares	114
4.10.5.1. Módulo metálico para escoramento blindado - $C = 3,00\text{ m}$ e $H = 1,80\text{ m}$ - com estroncas de $1,00\text{ m}$	115
4.10.6. Produção da equipe.....	115
4.10.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	116
4.10.8. Operações de transporte	116
4.10.9. Critério de medição.....	116
4.10.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	116
4.10.11. Considerações adicionais.....	116
4.11. Fôrmas de compensados de madeira.....	116
4.11.1. Resumo	117
4.11.2. Metodologia executiva	118
4.11.3. Equipamentos.....	118
4.11.4. Mão de obra	118
4.11.5. Materiais e atividades auxiliares	119
4.11.5.1. Caibros, sarrafos e tábuas.....	128
4.11.5.2. Compensado plastificado e resinado.....	130
4.11.5.3. Disco de corte com 60 dentes para madeira - $D = 350\text{ mm}$	131
4.11.5.4. Desmoldante para fôrmas de madeira.....	132

4.11.5.5. <i>Prego de ferro</i>	133
4.11.6. Produção da equipe.....	134
4.11.6.1. <i>Serra circular com bancada - D = 30 cm</i>	136
4.11.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	137
4.11.8. Operações de transporte	138
4.11.9. Critério de medição.....	138
4.11.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	139
4.11.11. Considerações adicionais.....	139
4.12. Fôrmas curvas de compensados de madeira	139
4.12.1. Resumo	139
4.12.2. Metodologia executiva	139
4.12.3. Equipamentos.....	140
4.12.4. Mão de obra	140
4.12.5. Materiais e atividades auxiliares	141
4.12.5.1. <i>Caibros, sarrafos e tábuas</i>	142
4.12.5.2. <i>Compensado plastificado e resinado</i>	143
4.12.5.3. <i>Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm</i>	144
4.12.5.4. <i>Desmoldante para fôrmas de madeira</i>	145
4.12.5.5. <i>Prego de ferro</i>	146
4.12.6. Produção da equipe.....	146
4.12.6.1. <i>Serra circular com bancada - D = 30 cm</i>	147
4.12.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	148
4.12.8. Operações de transporte	149
4.12.9. Critério de medição.....	149
4.12.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	149
4.12.11. Considerações adicionais.....	149
4.13. Fôrmas de tábuas de pinus para uso geral	149
4.13.1. Resumo	150
4.13.2. Metodologia executiva	150
4.13.3. Equipamentos.....	151
4.13.4. Mão de obra	151
4.13.5. Materiais e atividades auxiliares	151
4.13.5.1. <i>Caibros, sarrafos e tábuas</i>	157
4.13.5.2. <i>Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm</i>	158

4.13.5.3.	<i>Desmoldante para fôrmas de madeira.....</i>	159
4.13.5.4.	<i>Prego de ferro.....</i>	160
4.13.5.5.	<i>Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada.....</i>	161
4.13.6.	Produção da equipe.....	162
4.13.6.1.	<i>Serra circular com bancada - D = 30 cm</i>	163
4.13.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	163
4.13.8.	Operações de transporte	164
4.13.9.	Critério de medição.....	165
4.13.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	165
4.13.11.	Considerações adicionais.....	165
4.14.	Fôrma para elementos estruturais de arcos metálicos	165
4.14.1.	Resumo	166
4.14.2.	Metodologia executiva	166
4.14.3.	Equipamentos.....	167
4.14.4.	Mão de obra	167
4.14.5.	Materiais e atividades auxiliares	167
4.14.5.1.	<i>Desmoldante para fôrmas de madeira.....</i>	168
4.14.5.2.	<i>Prego de ferro.....</i>	168
4.14.5.3.	<i>Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada.....</i>	169
4.14.5.4.	<i>Caibros e sarrafos</i>	170
4.14.6.	Produção da equipe.....	172
4.14.6.1.	<i>Serra circular com bancada - D = 30 cm</i>	172
4.14.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	172
4.14.8.	Operações de transporte	173
4.14.9.	Critério de medição.....	174
4.14.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	174
4.14.11.	Considerações adicionais.....	174
4.15.	Fôrmas para dispositivos de drenagem	174
4.15.1.	Resumo	174
4.15.2.	Metodologia executiva	175
4.15.3.	Equipamentos.....	175
4.15.4.	Mão de obra	175

4.15.5. Materiais e atividades auxiliares	176
4.15.5.1. Disco de corte com 60 dentes para madeira - $D = 350 \text{ mm}$	179
4.15.5.2. Desmoldante para fôrmas de madeira.....	179
4.15.5.3. Pregos de ferro.....	180
4.15.5.4. Tábua de madeira de $2,5 \times 10 \text{ cm}$ - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada.....	181
4.15.5.5. Tábua de madeira - $E = 2,5 \text{ cm}$ - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada.....	181
4.15.6. Produção da equipe.....	182
4.15.6.1. Serra circular com bancada - $D = 30 \text{ cm}$	183
4.15.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	183
4.15.8. Operações de transporte	184
4.15.9. Critério de medição.....	184
4.15.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	184
4.15.11. Considerações adicionais.....	184
4.16. Fôrmas de papelão para concreto	185
4.16.1. Resumo	185
4.16.2. Metodologia executiva	186
4.16.3. Equipamentos.....	186
4.16.4. Mão de obra	186
4.16.5. Materiais e atividades auxiliares.....	187
4.16.5.1. Caibro de $7,5 \times 7,5 \text{ cm}$ - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada.....	187
4.16.5.2. Disco de corte com 60 dentes para madeira - $D = 350 \text{ mm}$	187
4.16.5.3. Fôrma de papelão - $D = 600,00 \text{ mm}$ e $C = 3,00 \text{ m}$	188
4.16.5.4. Pregos de ferro.....	188
4.16.5.5. Sarrafo de madeira de $2,5 \times 7,5 \text{ cm}$ - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada.....	188
4.16.6. Produção da equipe.....	188
4.16.6.1. Serra circular com bancada - $D = 30 \text{ cm}$	189
4.16.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	190
4.16.8. Operações de transporte	190
4.16.9. Critério de medição.....	191
4.16.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	191
4.16.11. Considerações adicionais.....	191

4.17. Fôrma metálica para cabeça de tirantes.....	191
4.17.1. Resumo	193
4.17.2. Metodologia executiva	193
4.17.3. Equipamentos.....	193
4.17.4. Mão de obra	194
4.17.5. Materiais e atividades auxiliares	194
4.17.5.1. <i>Barra chata em aço galvanizado</i>	<i>196</i>
4.17.5.2. <i>Broca de widia – D = 8 mm e C = 120 mm</i>	<i>197</i>
4.17.5.3. <i>Chapa fina em aço ASTM A36</i>	<i>197</i>
4.17.5.4. <i>Desmoldante para fôrmas metálicas</i>	<i>198</i>
4.17.5.5. <i>Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,50 mm e bucha plástica - D = 8,00 mm (S8)</i>	<i>198</i>
4.17.5.6. <i>Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação</i>	<i>199</i>
4.17.5.7. <i>Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno.....</i>	<i>200</i>
4.17.5.8. <i>Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno</i>	<i>200</i>
4.17.5.9. <i>Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 201</i>	
4.17.6. Produção da equipe.....	202
4.17.6.1. <i>Furadeira de impacto.....</i>	<i>203</i>
4.17.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	203
4.17.8. Operações de transporte	204
4.17.9. Critério de medição.....	204
4.17.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	205
4.17.11. Considerações adicionais.....	205
4.18. Fôrma metálica plana e curva	205
4.18.1. Resumo	205
4.18.2. Metodologia executiva	205
4.18.3. Equipamentos.....	206
4.18.4. Mão de obra	206
4.18.5. Materiais e atividades auxiliares	206
4.18.5.1. <i>Chapa fina em aço ASTM A36</i>	<i>207</i>
4.18.5.2. <i>Desmoldante para fôrmas metálicas</i>	<i>208</i>
4.18.5.3. <i>Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 40,00 x 40,00 mm 209</i>	

4.18.5.4.	<i>Calandragem de chapa metálica com espessura de 5 mm</i>	209
4.18.5.5.	<i>Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno</i>	210
4.18.5.6.	<i>Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"</i>	211
4.18.5.7.	<i>Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX</i>	212
4.18.6.	Produção da equipe	214
4.18.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	215
4.18.8.	Operações de transporte	216
4.18.9.	Critério de medição	216
4.18.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	217
4.18.11.	Considerações adicionais	217
4.19.	Fôrma metálica para aduela de bueiro celular	217
4.19.1.	Resumo	217
4.19.2.	Metodologia executiva	218
4.19.3.	Equipamentos	218
4.19.4.	Mão de obra	218
4.19.5.	Materiais e atividades auxiliares	218
4.19.5.1.	<i>Chapa fina em aço ASTM A36</i>	222
4.19.5.2.	<i>Chapa grossa em aço ASTM A36</i>	223
4.19.5.3.	<i>Desmoldante para fôrmas metálicas</i>	223
4.19.5.4.	<i>Corte de chapas de aço</i>	224
4.19.5.5.	<i>Dobramento de chapas de aço</i>	225
4.19.5.6.	<i>Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX</i>	227
4.19.6.	Produção da equipe	228
4.19.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	229
4.19.8.	Operações de transporte	230
4.19.9.	Critério de medição	230
4.19.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	230
4.19.11.	Considerações adicionais	230
4.20.	Fôrma metálica para vigas de OAE	231
4.20.1.	Resumo	231
4.20.2.	Metodologia executiva	231

4.20.3.	Equipamentos.....	231
4.20.4.	Mão de obra	232
4.20.5.	Materiais e atividades auxiliares	232
4.20.5.1.	<i>Chapa fina em aço ASTM A36</i>	<i>234</i>
4.20.5.2.	<i>Desmoldante para fôrmas metálicas</i>	<i>234</i>
4.20.5.3.	<i>Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 40,00 x 40,00 mm</i> <i>235</i>	<i>235</i>
4.20.5.4.	<i>Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico</i> <i>oxiacetileno.....</i>	<i>236</i>
4.20.5.5.	<i>Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"</i> <i>236</i>	<i>236</i>
4.20.5.6.	<i>Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX</i> <i>237</i>	<i>237</i>
4.20.6.	Produção da equipe.....	238
4.20.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	239
4.20.8.	Operações de transporte	240
4.20.9.	Critério de medição.....	240
4.20.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	240
4.20.11.	Considerações adicionais.....	240
4.21.	Guia de madeira.....	240
4.21.1.	Resumo	241
4.21.2.	Metodologia executiva	241
4.21.3.	Equipamentos.....	241
4.21.4.	Mão de obra	241
4.21.5.	Materiais e atividades auxiliares	242
4.21.5.1.	<i>Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região</i> <i>- não aparelhada.....</i>	<i>242</i>
4.21.6.	Produção da equipe.....	243
4.21.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	243
4.21.8.	Operações de transporte	244
4.21.9.	Critério de medição.....	244
4.21.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	244
4.21.11.	Considerações adicionais.....	244
5.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	245

INTRODUÇÃO

O presente caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários alusivas ao grupo de serviços de Escoramento e Fôrmas, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

De acordo com a NBR 15.696 (ABNT, 2025), escoramentos são definidos como estruturas provisórias responsáveis por suportar e transmitir às bases de apoio todas as cargas, permanentes e variáveis, provenientes do lançamento do concreto fresco sobre as fôrmas, até que o concreto adquira capacidade autoportante.

Ainda, a NBR 15.696 (ABNT, 2025) menciona o termo escoramento remanescente, que, assim como o escoramento convencional, refere-se a estruturas provisórias colocadas sob uma estrutura de concreto que não possui capacidade de resistir totalmente às cargas de projeto. Após o concreto atingir a resistência para a qual ele foi projetado, esse sistema é comumente utilizado visando a remoção de uma porcentagem das escoras e o reaproveitamento delas em outras etapas da obra (Carmo, 2007).

Diante do exposto, resta claro a relevância dessas estruturas na construção civil, principalmente no que tange à execução das lajes e vigas moldadas *in loco*, proporcionando, assim, segurança na concretagem. Outrossim, a execução adequada do escoramento é essencial para prevenir problemas como a instabilidade da obra, o desalinhamento das fôrmas e o desaprumo das estruturas. Um escoramento mal dimensionado ou inadequado pode resultar em graves consequências, incluindo falhas estruturais e acidentes ao longo do processo construtivo (Bedenaroski, 2021).

Assim, para garantir a segurança da obra, a NBR 15.696 (ABNT, 2025) estabelece os seguintes requisitos para o projeto de escoramento:

- especificar as cargas admissíveis dos equipamentos utilizados;
- definir clara e exatamente o posicionamento de todos os elementos;
- definir as cargas nas bases de apoio;
- ser detalhado com plantas, cortes, vistas e demais detalhes, de tal forma que não fiquem dúvidas para a correta execução da montagem.

No que diz respeito aos materiais, os principais utilizados para o escoramento são madeira e metal. A madeira pode ser utilizada em estado bruto (*i.e.*, peças serradas) ou industrializadas (*i.e.*, chapas de madeira compensadas, madeiras aparelhadas) (ABNT, 2009). Segundo DNIT (2009), a madeira é o material mais antigo utilizado na construção e requer inspeção prévia para identificar possíveis defeitos que possam comprometer sua aplicação. O nivelamento nesse método é realizado com o uso de cunhas. A figura 2 ilustra esse tipo de escoramento.

Figura 2 - Escoramento em madeira



Fonte: Bedenarosk, 2021

Em contrapartida, os elementos metálicos podem ser confeccionados em aço ou alumínio, utilizando processos como forjamento, laminação, fundição, extrusão ou fabricação a partir de chapas soldadas. Esses elementos desempenham funções como equipamentos, acessórios ou componentes auxiliares nas estruturas dos sistemas de escoramento (ABNT, 2009). Geralmente, essa técnica destaca-se por sua flexibilidade, ajustes precisos, alta resistência e montagem simplificada, com peças de fácil encaixe.

No tocante ao escoramento metálico, as categorias mais comuns são:

- **escoras (sistemas pontuais):** possuem basicamente dois tipos de regulagem: a regulagem grossa realizada através da colocação dos pinos nos furos do tubo telescópico e a regulagem fina realizada na luva de regulagem, as quais são peças de fácil montagem, assim como ilustra a figura 3.

Figura 3 - Escoramento metálico - Sistema pontual



Fonte: Rohr, 2024

- torres metálicas: são estruturas tubulares com capacidade de carga alta, compostas geralmente por quadros metálicos soldados, tubos telescópicos, tubos e hastes reguláveis através de roscas, base inferior, suportes superiores para a viga e acessórios de ligação.

Figura 4 - Escoramento metálico - Torres



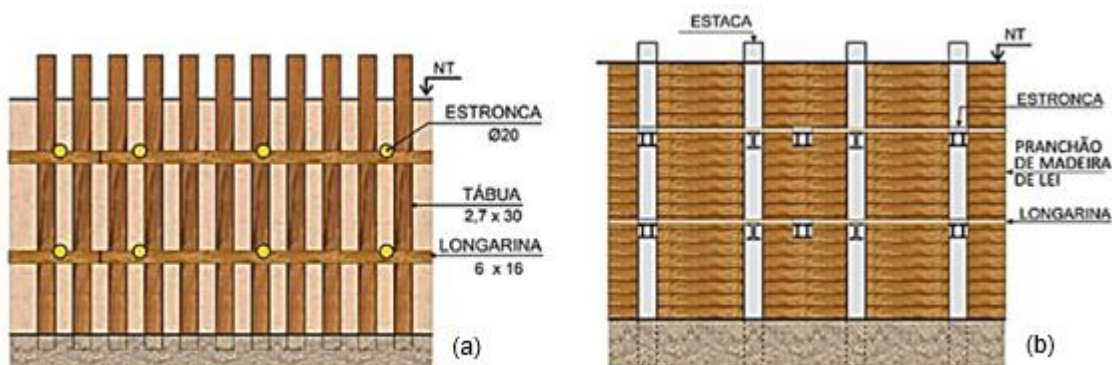
Fonte: Carmo, 2007

Outrossim, além dos escoramentos verticais, existem os escoramentos de taludes, comumente utilizados em valas. De acordo com a Norma Regulamentadora - NR 18 (Brasil, 2024), para escavações com profundidade superior a 1,25 m, torna-se imprescindível o escoramento das paredes. Nesse contexto, a NBR 17.015 (ABNT, 2023) discrimina os tipos de escoramento em cinco principais tipos:

- tipo pontaleamento;
- tipo descontínuo;
- tipo contínuo;
- tipo especial;
- tipo metálico-madeira.

No âmbito deste grupo, foram modeladas composições de custos relativas aos tipos descontínuo e metálico-madeira. Cumpre informar que, para cada um desses tipos de escoramento, é necessário um projeto que atenda aos requisitos da NBR 17.015 (ABNT, 2023) ou outra norma técnica. A figura 5 ilustra os escoramentos de valas abordados neste relatório técnico.

Figura 5 - Tipos de escoramento: (a) descontínuo e (b) metálico-madeira



Fonte: ABNT, 2023

Ademais, foi considerado neste grupo o escoramento blindado de valas, um sistema composto por duas paredes metálicas paralelas, conectadas por meio de estroncas, cujo tamanho varia conforme o diâmetro do tubo a ser utilizado na vala, assim como a figura 6 apresenta (Cechella, 2013).

Figura 6 - Escoramento blindado de valas



Fonte: VPA Equipamentos, 2019

Já os sistemas de fôrmas desempenham um papel fundamental na construção civil, servindo como base para estruturas de concreto (Teixeira & Guedes, 2019). Conforme a NBR 15696 - *Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos*, as fôrmas são estruturas projetadas para moldar o concreto fresco até que este adquira resistência suficiente para se tornar autoportante (ABNT, 2009). Sua aplicação abrange desde obras pontuais até obras de grande porte em concreto armado.

Os sistemas de fôrma são classificados de acordo com o material utilizado em sua fabricação. Entre os principais sistemas, destaca-se fôrmas metálicas e as convencionais de madeira.

As fôrmas de madeira representam um dos métodos mais tradicionais para a execução de estruturas de concreto armado (Teixeira e Guedes, 2019). A madeira empregada na fabricação dessas fôrmas deve atender a características técnicas específicas, como alto módulo de elasticidade, maleabilidade, resistência adequada, baixo custo e baixo peso específico (Teixeira e Guedes, 2019).

Entre as variações mais comuns, destacam-se as fôrmas de compensado de madeira, tanto planas quanto curvas, que podem ser do tipo resinado ou plastificado. O compensado resinado, comumente empregado em estruturas de concreto não aparente, é composto por chapas prensadas com resina fenólica, conferindo-lhe alta resistência a intempéries, umidade, microrganismos e calor.

Por outro lado, o compensado plastificado, além da resina fenólica, recebe uma camada adicional de película fenólica densa na capa e contracapa, o que proporciona um desempenho superior no acabamento e maior durabilidade, permitindo maior ciclo de reutilização (Rezende, 2010). Essa última aplicação é frequentemente empregada em casos de concreto aparente, devido à maior qualidade do acabamento proporcionado (Itambé, 2015). A figura 7 exemplifica as aplicações desses dois tipos de compensado.

Figura 7 - Fôrma de compensado plastificado (a) e em compensado resinado (b)



Fonte: Itambé, 2015 (a); Compensados Espírito Santo, 2023 (b)

Além das aplicações mencionadas, a madeira também é empregada no processo executivo de dispositivos de drenagem em concreto. Um exemplo disso é a utilização de guias de madeira com diferentes larguras, que servem para demarcar a localização dos dispositivos e definir a seção transversal das sarjetas e valetas (DNIT, 2023), conforme ilustrado na figura 8.

Figura 8 - Utilização de guia de madeira na execução de sarjeta



Fonte: Grupo Pavers, 2025

Em contrapartida, as fôrmas metálicas são compostas de perfis e chapas de aço galvanizado, fabricadas sob medida para atender às especificações de cada projeto (Silva et al., 2023). Suas superfícies são constituídas por chapas de aço de alta resistência, o que confere um acabamento espelhado de alta qualidade da superfície do concreto moldado (Santos, 2023).

Esses sistemas destacam-se pela elevada capacidade de reaproveitamento, ampla modulação de painéis e excelente qualidade do acabamento superficial, minimizando a necessidade de retrabalho para correção de imperfeições (ROHR, 2025).

No âmbito da infraestrutura, as fôrmas metálicas são amplamente empregadas na execução de proteção em cabeça de tirantes. Outras aplicações incluem a moldagem de aduelas de bueiros celulares de concreto e de estruturas que demandam fôrmas planas ou curvas. A figura 9 ilustra um exemplo de aplicação de fôrmas planas.

Figura 9 - Exemplos de aplicação de fôrmas metálicas planas



Fonte: ROHR, 2025

Além disso, as fôrmas metálicas desempenham um papel essencial na concretagem de vigas de Obras de Arte Especiais – OAEs. A utilização desse tipo de fôrma permite a reutilização dos componentes, promovendo a industrialização do processo e resultando em uma execução mais ágil e eficiente das vigas (França, 2011). A figura 10 ilustra um exemplo típico desse tipo de fôrma.

Figura 10 - Fôrma metálica para viga de OAE



Fonte: Betocon, 2019

Por fim, existem ainda materiais alternativos que podem ser utilizados em situações específicas, em função do tipo de projeto. É o caso das fôrmas de papelão para execução de pilares em concreto armado, conforme ilustrado na figura 11.

Figura 11 - Exemplo de uso de fôrma de papelão



Fonte: Pentapack, 2025.

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de escoramento e fôrmas, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO E FÔRMAS		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Montagem e desmontagem do escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes	RO-15166	Montagem e desmontagem de escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes com capacidade de carga de até 6,00 t por poste

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO E FÔRMAS (2/6)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes	RO-15111	Escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes com capacidade de carga de até 6,00 t por poste - quadro de 1,00 x 1,00 x 1,50 m - utilização de 4 vezes e permanência de 6 meses na obra - fornecimento, instalação e retirada
Escoramento com quadros metálicos tubulares contraventados	RO-01158	Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m ² - quadro de 1,00 x 1,00 x 1,25 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)
Escoramento com escora metálica tubular regulável	RO-01159	Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)
	RO-01160	Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 3.200 a 1.500 kg por unidade - regulável de 2,0 a 3,1 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)
Escoramento com pontalete	RO-15112	Escoramento com pontaletes D = 10,00 cm - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada
	RO-15114	Escoramento com pontaletes D = 10,00 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada
	RO-15115	Escoramento com pontaletes D = 10,00 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
	RO-15116	Escoramento com pontaletes D = 15,00 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação
	RO-15117	Escoramento com pontaletes D = 15,00 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada
	RO-15123	Escoramento com pontaletes D = 15,00 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
Escoramento com estacas de perfis metálicos e pranchas de madeira	RO-15124	Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,50 kg/m, espaçadas em 1,50 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5,00 cm, ficha de 0,00 a 0,20 H e C = 9,00 m - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação
	RO-15128	Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,50 kg/m, espaçadas em 1,50 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5,00 cm, ficha de 0,20 a 0,40 H e C = 9,00 m - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação
	RO-15129	Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,50 kg/m, espaçadas em 1,50 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5,00 cm, ficha de 0,40 a 0,60 H e C = 9,00 m - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO E FÔRMAS (3/6)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Escoramento descontínuo de vala	RO-15131	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira sem reaproveitamento - confecção, instalação e retirada
	RO-15144	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira com utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada
	RO-15147	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
	RO-15148	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira sem reaproveitamento - confecção, instalação e retirada
	RO-15149	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira com utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada
	RO-15154	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
	RO-15155	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira sem reaproveitamento - confecção, instalação e retirada
	RO-15159	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira com utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada
	RO-15160	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
	RO-15161	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira sem reaproveitamento - confecção, instalação e retirada

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO E FÔRMAS (4/6)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Escoramento descontínuo de vala	RO-15164	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira com utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada
	RO-15165	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
Escoramento de corpo de bueiro celular	RO-01157	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Estroncas	RO-15167	Estroncas em perfil metálico W 150 x 18,00 kg/m - utilização de 20 vezes
	RO-15168	Estroncas para valas com D = 15,00 cm - madeira sem reaproveitamento
	RO-15169	Estroncas para valas com D = 15,00 cm - madeira com utilização de 3 vezes
	RO-15170	Estroncas para valas com D = 20,00 cm - madeira sem reaproveitamento
	RO-15171	Estroncas para valas com D = 20,00 cm - madeira com utilização de 3 vezes
Escoramento blindado de valas	RO-15130	Escoramento blindado de vala, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura menor que 1,50 m - módulo metálico com 500 utilizações - execução e fornecimento, exclui transporte
Fôrmas de compensados de madeira	RO-19746	Fôrmas de compensado plastificado 10,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19750	Fôrmas de compensado plastificado 10,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19751	Fôrmas de compensado plastificado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19752	Fôrmas de compensado plastificado 12,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19753	Fôrmas de compensado plastificado 12,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19754	Fôrmas de compensado plastificado 12,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19755	Fôrmas de compensado plastificado 14,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO E FÔRMAS (5/6)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Fôrmas de compensados de madeira	RO-19756	Fôrmas de compensado plastificado 14,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19757	Fôrmas de compensado plastificado 14,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19758	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19759	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19760	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19761	Fôrmas de compensado resinado 12,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19762	Fôrmas de compensado resinado 12,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19763	Fôrmas de compensado resinado 12,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19764	Fôrmas de compensado resinado 14,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19765	Fôrmas de compensado resinado 14,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-01156	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Fôrmas curvas de compensados de madeira	RO-19766	Fôrmas curvas de compensado plastificado 10,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19767	Fôrmas curvas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Fôrmas de tábuas de pinus para uso geral	RO-19768	Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-5959	Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO E FÔRMAS (6/6)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-21617	Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Fôrma para elementos estruturais de arcos metálicos	RO-01172	Fôrmas de tábuas de pinho para elementos estruturais dos arcos metálicos - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Fôrmas para dispositivos de drenagem	RO-01155	Formas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Fôrmas de papelão para concreto	RO-19777	Fôrma de papelão para pilar de concreto - D = 600,00 mm - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Fôrma metálica para cabeça de tirantes	RO-19772	Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Fôrma metálica plana e curva	RO-19773	Fôrma metálica curva em chapa 3/16" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40,00 x 60,00 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada
	RO-19774	Fôrma metálica em chapa 3/16" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Fôrma metálica para aduela de bueiro celular	RO-19727	Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Fôrma metálica para vigas de OAE	RO-19776	Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
Guia de madeira	RO-19769	Guia de madeira de 2,50 x 10,00 cm - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19771	Guia de madeira de 2,50 x 7,00 cm - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
	RO-19770	Guia de madeira de 2,50 x 8,00 cm - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)

Fonte: FGV IBRE

DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de Escoramento e fôrmas foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO E FÔRMAS

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
ABNT NBR 15396:2018: Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de ensaios	Fôrma metálica para aduela de bueiro celular
ABNT NBR 15696:2009: Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos	- Fôrmas de compensados de madeira - Fôrmas curvas de compensados de madeira - Fôrmas de tábuas de pinus para uso geral - Fôrmas para dispositivos de drenagem
ABNT NBR 17015:2023: Execução de obras lineares para transporte de água bruta e tratada, esgoto sanitário e drenagem urbana, utilizando tubos rígidos, semirrígidos e flexíveis	Escoramento descontínuo de vala
ABNT NBR 5629:2018: Tirantes ancorados no terreno - Projeto e execução	Fôrma metálica para cabeça de tirantes
RT - 01.45: Caderno de Bueiros Celulares - Projetos Padrão - DER-MG	Fôrma metálica para aduela de bueiro celular
Norma DNIT 124/2009 - ES: Pontes e viadutos rodoviários - Escoramentos Especificação de serviço	- Escoramento com quadros metálicos tubulares contraventados - Escoramento com escora metálica tubular regulável
DNIT 018/2023 – ES: Drenagem – Sarjetas e valetas – Especificação de serviço	Guia de madeira

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações, conforme o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2017). Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos fundamentados na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades.

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (F_e) para os serviços do grupo de Escoramento e fôrmas, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 3.

TABELA 3 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO			
Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm ²	0
Área	metro quadrado	m ²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m ³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 3. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente nas memórias de cálculo e PEMs correspondentes

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de escoramento e fôrmas.

4.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESCORAMENTO METÁLICO EM TORRE DE CARGA CONTRAVENTADA COM 4 POSTES

O serviço do subgrupo em epígrafe consiste em realizar as montagens e desmontagens da torre de escoramento metálico. A Figura 12 ilustra as torres em estudo.

Figura 12 - Escoramento metálico em torre de carga contraventada



Fonte: SH Fôrmas, 2024

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo montagem e desmontagem do escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes estão sintetizadas na Tabela 4, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 4 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESCORAMENTO METÁLICO EM TORRE DE CARGA CONTRAVENTADA COM 4 POSTES

Definição	Serviço relativo à montagem e desmontagem do escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes.
Mão de obra	▪ 2 ajudantes ▪ 1 montador

TABELA 4 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESCORAMENTO METÁLICO EM TORRE DE CARGA CONTRAVENTADA COM 4 POSTES (2/2)

Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- separar as peças utilizadas para montar a estrutura;
- montar os módulos até atingir a altura necessária, conforme indicado no projeto;
- desmontar o escoramento após o encerramento das atividades.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 5.

TABELA 5 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESCORAMENTO METÁLICO EM TORRE DE CARGA CONTRAVENTADA COM 4 POSTES

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar na manipulação e posicionamento das peças
MORO-1675	Montador	1	Coordenar a instalação e retirada dos módulos

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço.

A produtividade do serviço é determinada a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{V \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

V representa o volume de escoramento, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em horas.

Para definir os parâmetros da produção da equipe foram utilizados os dados técnicos da composição de uma torre de escoramento de 5,50 m, assim como a Tabela 6 apresenta.

TABELA 6 - COMPOSIÇÃO DA TORRE DE ESCORAMENTO METÁLICA			
Descrição da peça	Quantidade (un)	Massa unitária (kg)	Massa total (kg)
Base metálica regulável para torre de carga contraventada com 4 postes	4	8,16	32,64
Conector metálico para torre de carga contraventada com 4 postes	8	0,86	6,88
Cruzeta metálica para torre de carga contraventada com 4 postes - L = 100,00 cm	6	8,46	50,76
Diagonal horizontal metálica para torre de carga contraventada com 4 postes - C = 100,00 cm	1	2,66	2,66
Forcado metálico regulável para torre de carga contraventada com 4 postes	4	8,29	33,16
Quadro metálico para torre de carga contraventada com 4 postes - H = 150,00 cm e L = 100,00 cm	6	22,48	134,88
Massa total			260,98 kg

Fonte: FGV IBRE

Isso posto, determinadas as características do projeto, é possível calcular o tempo de ciclo do sistema. No que concerne ao tempo de ciclo deste subgrupo, esse foi estabelecido a partir da soma da duração de cada etapa do serviço, por meio da aplicação da seguinte equação:

$$T_c = T_m + T_d$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em horas;

T_m representa o tempo de montagem, em horas;

T_d representa o tempo de desmontagem, em horas.

Conforme Mills (2024), a produtividade na montagem de um sistema de torres equivale a 70,00 kg/Hh. Com base nessa referência, foi calculado o tempo de montagem para o conjunto, que possui massa total de 260,98 kg e considerando a equipe descrita no item 4.1.4. Além disso, adotou-se como premissa que o tempo necessário para desmontagem corresponde a 75,00% do tempo de montagem.

Portanto, a Tabela 7 resume os valores e referências adotadas para o tempo supramencionado.

TABELA 7 - TEMPO DE CICLO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESCORAMENTO METÁLICO EM TORRE CONTRAVENTADA COM 4 POSTES		
Variável	Descrição	Valor adotado
T_m	Tempo de montagem	1,24 h
T_d	Tempo de desmontagem	0,93 h
T_c	Tempo de ciclo	2,17 h

Fonte: FGV IBRE

Nesse sentido, determinado o tempo de ciclo, a Tabela 8 apresenta os parâmetros adotados para o cálculo da produção da equipe. Cabe ressaltar que, embora a torre tenha dimensões de 1,00 x 1,00 m, no que tange o volume de influência foi considerado um comprimento adicional de 0,75 m para cada lado, resultando em uma área de influência escorada de 2,50 x 2,50 m.

TABELA 8 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESCORAMENTO METÁLICO EM TORRE DE CARGA CONTRAVENTADA COM 4 POSTES						
Parâmetros do volume de influência de um módulo			Volume - V (m³)	Tempo de ciclo - T_c (h)	Fator de eficiência - Fe	Produção da equipe - P (m³/h)
Altura (m)	Comprimento (m)	Largura (m)				
5,50	2,50	2,50	34,37500	2,17	0,83	13,15

Fonte: FGV IBRE

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de montagem e desmontagem do escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente escorado, definido pela projeção em planta da área escorada, multiplicada pela altura total de escoramento.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de montagem e desmontagem do escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. ESCORAMENTO METÁLICO EM TORRE DE CARGA CONTRAVENTADA COM 4 POSTES

As torres metálicas de carga são elementos indispensáveis em obras de grande porte, como pontes, viadutos e galpões industriais. Projetadas para suportar cargas elevadas, essas estruturas robustas garantem a segurança e a eficiência das operações de construção. Sua versatilidade permite a adaptação a diferentes configurações, tornando-as uma solução ideal para diversas aplicações (SH Fôrmas, 2023).

De acordo com Peurifoy *et al.* (2015), em uma construção com altura livre significativa (*i.e.*, escoramento de vigas travessas e tabuleiros), as torres de escoramento podem ser usadas por várias semanas para apenas um uso, pois são o primeiro elemento a ser montado e o último a ser removido.

Nesse sentido, adotou-se por premissa que as torres de escoramento permanecem montadas nas obras durante ciclos de 6 meses. Saliencia-se que essa informação foi baseada conforme experiência de técnicos do DER-MG acerca da execução de pontes e viadutos. Outrossim, o referido tempo de escoramento se encontra próximo àquele previsto por Peurifoy *et al.* (2015), igual a 3 meses.

No que concerne ao número de utilizações, considerou-se montagens e desmontagens a cada 6 meses durante uma vida útil de 2 anos para os insumos que compõe a torre de escoramento. Essa durabilidade, por sua vez, foi determinada por estimativa a partir de informações de especialistas, desconsiderando-se custos de manutenção ao longo das utilizações (*i.e.*, limpeza, pintura e demais reparos).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes estão sintetizadas na Tabela 9, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 9 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESCORAMENTO METÁLICO EM TORRE DE CARGA CONTRAVENTADA COM 4 POSTES

Definição	Estrutura metálica em forma de torre utilizada para o escoramento das estruturas até que o concreto adquira capacidade autoportante.
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	▪ Peças formadoras da torre de carga
Atividades auxiliares	▪ Montagem e desmontagem de escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes com capacidade de carga de até 6,00 t por poste
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico mês (m ³ .mês)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- montar os módulos da torre contraventada;
- permanência do conjunto de escoramento na obra até a liberação do projetista;
- desmontar os módulos.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.2.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividade auxiliar apropriados na composição de custos do escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes estão resumidos na Tabela 10.

TABELA 10 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15111	Escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes com capacidade de carga de até 6,00 t por poste - quadro de 1,00 x 1,00 x 1,50 m - utilização de 4 vezes e permanência de 6 meses na obra - fornecimento, instalação e retirada	m³
MATRO-15177	Base metálica regulável para torre de carga contraventada com 4 postes	un
MATRO-15581	Conector metálico para torre de carga contraventada com 4 postes	un
MATRO-15582	Cruzeta metálica para torre de carga contraventada com 4 postes - L = 100,00 cm	un
MATRO-15583	Diagonal horizontal metálica para torre de carga contraventada com 4 postes - C = 100,00 cm	un
MATRO-15584	Forcado metálico regulável para torre de carga contraventada com 4 postes	un
MATRO-15585	Quadro metálico para torre de carga contraventada com 4 postes - H = 150,00 cm e L = 100,00 cm	un
RO-15166	Montagem e desmontagem de escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes com capacidade de carga de até 6,00 t por poste	m³

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.1. PEÇAS FORMADORAS DA TORRE DE CARGA

Estes insumos são utilizados para formar a estrutura da torre de carga contraventada com 4 postes com capacidade de carga de até 6,00 t por poste.

Para o cálculo do consumo dos materiais apresentados foi utilizado o projeto exposto no item 4.1.6. Nesse sentido, o consumo é estabelecido a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_t}{V \times T \times n}$$

em que:

Q representa o consumo do material, em unidades por metro cúbico mês;

Q_t representa a quantidade de insumos, em unidades;

V representa o volume escorado, em metro cúbico;

T representa o tempo de utilização na obra, em meses;

n representa o número de ciclos.

A Tabela 11 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 11 - CONSUMO DOS COMPONENTES DA TORRE DE CARGA						
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade - Qt (un)	Volume escorado - V (m³)	Tempo de utilização na obra - T (mês)	Número de utilizações - n	Consumo - Q (un/m³.mês)
MATRO-15177	Base metálica regulável para torre de carga contraventada com 4 postes	4	34,37500	6,00	4,00	0,00485
MATRO-15581	Conector metálico para torre de carga contraventada com 4 postes	8	34,37500	6,00	4,00	0,00970
MATRO-15582	Cruzeta metálica para torre de carga contraventada com 4 postes - L = 100,00 cm	6	34,37500	6,00	4,00	0,00727
MATRO-15583	Diagonal horizontal metálica para torre de carga contraventada com 4 postes - C = 100,00 cm	1	34,37500	6,00	4,00	0,00121
MATRO-15584	Forcado metálico regulável para torre de carga contraventada com 4 postes	4	34,37500	6,00	4,00	0,00485
MATRO-15585	Quadro metálico para torre de carga contraventada com 4 postes - H = 150,00 cm e L = 100,00 cm	6	34,37500	6,00	4,00	0,00727

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO EM TORRE DE CARGA CONTRAVENTADA COM 4 POSTES COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 6,00 T POR POSTE

Esta atividade é utilizada para realizar a montagem e desmontagem da estrutura do escoramento metálico em torre de carga a quantidade demandada pelo de escoramento tubular metálico é estabelecido a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{V}{V \times T}$$

em que:

Q representa o consumo da montagem e desmontagem, em metros cúbicos por metro cúbico mês;

V representa o volume escorado, em metro cúbico;

T representa o tempo de escoramento, em mês.

A Tabela 12 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade auxiliar.

TABELA 12 - CÁLCULO DO CONSUMO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM

Volume escorado - V (m³)	Tempo de escoramento - T (mês)	Consumo - Q (m³/m³.mês)
34,3750	6,00	0,16667

Fonte: FGV IBRE

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. Considerando que o serviço é composto apenas por custos da parcela unitária, atribuiu-se a produção da equipe unitária de **1,00 m³.mês/h**.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes está discriminada na Tabela 13.

TABELA 13 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO ESCORAMENTO METÁLICO EM TORRE DE CARGA CONTRAVENTADA COM 4 POSTES

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 14.

TABELA 14 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCORAMENTO METÁLICO EM TORRE DE CARGA CONTRAVENTADA COM 4 POSTES

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-15177	Base metálica regulável para torre de carga contraventada com 4 postes	0,00816 t/un
MATRO-15581	Conector metálico para torre de carga contraventada com 4 postes	0,00086 t/un
MATRO-15582	Cruzeta metálica para torre de carga contraventada com 4 postes - L = 100,00 cm	0,00846 t/un
MATRO-15584	Forcado metálico regulável para torre de carga contraventada com 4 postes	0,00829 t/un
MATRO-15585	Quadro metálico para torre de carga contraventada com 4 postes - H = 150,00 cm e L = 100,00 cm	0,02248 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.2.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 14.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes estão discriminadas na Tabela 15.

TABELA 15 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO ESCORAMENTO METÁLICO EM TORRE DE CARGA CONTRAVENTADA COM 4 POSTES		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes deve ser realizada em metros cúbicos mês, em função do volume efetivamente escorado, definido pela projeção em planta da área escorada, multiplicada pela quantidade de meses em que o referido volume permanecerá escorado.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escoramento metálico em torre de carga contraventada com 4 postes, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. ESCORAMENTO COM QUADROS METÁLICOS TUBULARES CONTRAVENTADOS

O presente subgrupo corresponde ao serviço de fornecimento, instalação e retirada de quadros tubulares contraventados para escoramento

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo escoramento com quadros metálicos tubulares contraventados estão sintetizadas na Tabela 16, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 16 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESCORAMENTO COM QUADROS METÁLICOS TUBULARES CONTRAVENTADOS	
Definição	Estrutura metálica utilizada para escoramento das estruturas.
Mão de obra	▪ 1 montador ▪ 2 ajudantes
Equipamentos	-
Materiais	▪ Quadro tubular contraventado com acessórios
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escoramento, adotou-se a Especificação de Serviço 124/2009 (DNIT, 2009) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- instalar o primeiro módulo do quadro tubular contraventado com os devidos ajustes na base do módulo com acessórios, por meio da mão de obra;
- instalar manualmente os demais módulos do mesmo material, no sentido vertical, até se alcançar a altura de projeto;
- desmontar manualmente o escoramento posteriormente ao decurso de tempo determinado no projeto de formas e escoramentos.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 17.

TABELA 17 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCORAMENTO COM QUADROS METÁLICOS TUBULARES CONTRAVENTADOS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1	Coordenar a instalação e retirada dos módulos.
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar na manipulação e posicionamento das peças.

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos do escoramento com quadros metálicos tubulares contraventados estão resumidos na Tabela 18.

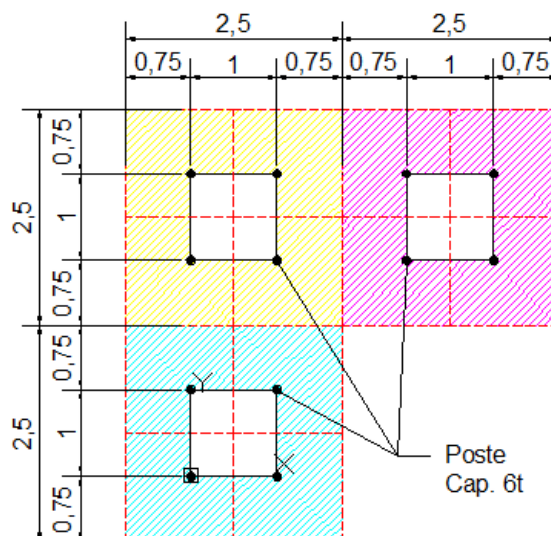
TABELA 18 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NAS CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01158	Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m ² - quadro de 1,00 x 1,00 x 1,25 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	m ³
MATRO-2423	Quadro tubular contraventado com acessórios - C = 1,00 m, L = 1,00 m e H = 1,25 m	un

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.1. *QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO COM ACESSÓRIOS*

Este insumo é utilizado para montagem do escoramento e seu consumo considera o volume efetivamente escorado por uma torre com altura de referência igual a 1,25 metros. Adicionalmente, a área de influência de 1 unidade de torre escorada é determinada com base no croqui apresentado na Figura 13.

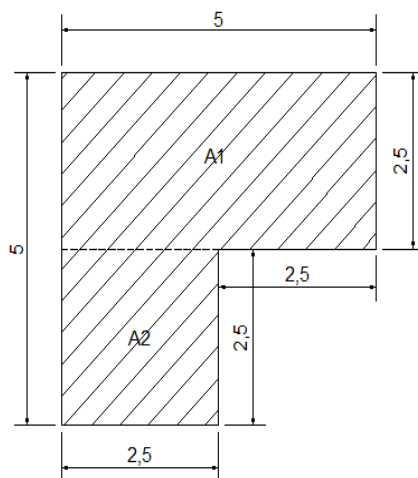
Figura 13 - Vista da área de influência dos escoramentos com quadros tubulares



Fonte: DNIT, 2024

Com base no croqui apresentado, a área de influência efetivamente escorada pode ser calculada a partir do esquema apresentado na Figura 14, em que são demonstradas as áreas de influência para 3 torres.

Figura 14 - Esquema da área de influência dos escoramentos com quadros tubulares



Fonte: DNIT, 2024

A Tabela 19 apresenta os parâmetros referenciais adotados, juntamente com as áreas totais de influência para 1 e 3 torres.

TABELA 19 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS ESCORAMENTOS COM QUADROS TUBULARES			
Área de Referência	Comprimento Total (m)	Largura Total (m)	Área (m²)
A1	5,00	2,50	12,5000
A2	2,50	2,50	6,2500
Total para 3 torres (m²)			18,7500

Total para 1 torre (m²)	6,2500
-------------------------	--------

Fonte: FGV IBRE

O volume escorado é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$V = A \times H$$

em que:

V representa o volume escorado por uma torre, em metros cúbicos;

A representa a área de influência escorada por cada torre, em metros quadrados;

H representa a altura de referência da torre, em metros.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{V \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de quadro tubular, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de quadros, em unidades;

V representa o volume escorado por uma torre, em metros cúbicos;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 20 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do gabarito em tábuas de madeira.

TABELA 20 - CÁLCULO DO CONSUMO DE QUADRO TUBULAR					
Quantidade de quadros - Q_t (un)	Área de influência - A (m²)	Altura de referência - H (m)	Volume escorado por uma torre - V (m³)	Número de utilizações - n	Consumo - Q (un/m³)
1,00	6,2500	1,25	7,81250	50,00	0,00256

Fonte: FGV IBRE

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a **39,06 m³/h**.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de escoramento com quadros metálicos tubulares contraventados está discriminada na Tabela 21.

TABELA 21 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO ESCORAMENTO COM QUADROS METÁLICOS TUBULARES CONTRAVENTADOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Quadro tubular contraventado com acessórios	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 22.

TABELA 22 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCORAMENTO COM QUADROS METÁLICOS TUBULARES CONTRAVENTADOS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2423	Quadro tubular contraventado com acessórios - C = 1,00 m, L = 1,00 m e H = 1,25 m	0,07524 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.3.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 22.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de escoramento com quadros metálicos tubulares contraventados estão discriminadas na Tabela 23.

TABELA 23 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO ESCORAMENTO COM QUADROS METÁLICOS TUBULARES CONTRAVENTADOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Quadro tubular contraventado com acessórios	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de escoramento com quadros metálicos contraventados deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume escorado, de acordo com as especificações de projeto.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escoramento com quadros metálicos tubulares contraventados, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.4. ESCORAMENTO COM ESCORA METÁLICA TUBULAR REGULÁVEL

O subgrupo em questão envolve a instalação de escoramento composto por tubos de aço galvanizado ajustáveis, bem como a remoção após a conclusão das atividades. Esses tubos apresentam comprimentos variáveis, abrangendo intervalos de 1,80 a 4,50 metros.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo escoramento com escora metálica tubular regulável estão sintetizadas na Tabela 24, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 24 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESCORAMENTO COM ESCORA METÁLICA TUBULAR REGULÁVEL

Definição	Estrutura para escoramento composta por tubos de aço galvanizado ajustável.
Mão de obra	▪ 1 montador ▪ 1 ajudante
Equipamentos	-
Materiais	▪ Escora tubular galvanizada regulável
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escoramento, adotou-se a Especificação de Serviço 124/2009 (DNIT, 2009) para a elaboração da

memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar as escoras no local apropriado, seguindo projeto específico que deve definir clara e exatamente o posicionamento de todos os elementos;
- ajustar a altura por meio de regulação de peças específicas, como cavilhas e golpilhas;
- retirar manualmente as escoras após a consolidação da estrutura.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 29.

TABELA 25 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCORAMENTO COM ESCORA METÁLICA TUBULAR REGULÁVEL

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1	Coordenar a instalação e retirada das escoras.
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar na manipulação e posicionamento das escoras, bem como nos serviços gerais.

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do escoramento com escora metálica tubular regulável estão resumidos na Tabela 11.

TABELA 26 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01159	Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	un
MATRO-2424	Escora tubular galvanizada regulável - L = 3,00 m a 4,50 m e capacidade de 2.100 a 750 kg	un

TABELA 26 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01160	Escoramento metálico tubular galvanizado, para bueiros metálicos, com capacidade de 3.200 a 1.500 kg por unidade - regulável de 2,0 a 3,1 m - utilização de 50 vezes (Incluindo fornecimento, instalação e retirada)	un
MATRO-2425	Escora tubular galvanizada regulável - L = 2,00 m a 3,10 m e capacidade de 3.200 a 1.500 kg	un

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.1. *ESCORAS TUBULARES GALVANIZADAS REGULÁVEIS*

Este insumo é utilizado em escoramento de estruturas de até 4,5 metros.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{n}$$

em que:

Q representa o consumo de escora tubular galvanizada, em unidades por unidade;

Q_t representa a quantidade de escoras, em unidades;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 27 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 27 - CONSUMO DE ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULÁVEL

Quantidade de escoras - Q_t (un)	Número de utilizações - n (un)	Consumo - Q (un/un)
1,00	50,00	0,02000

Fonte: FGV IBRE

A seguir, são apresentados os materiais com a mesma finalidade, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pela dimensão e capacidade de carga:

- MATRO-2424 - Escora tubular galvanizada regulável - L = 3,00 m a 4,50 m e capacidade de 2.100 a 750 kg;
- MATRO-2425 - Escora tubular galvanizada regulável - L = 2,00 m a 3,10 m e capacidade de 3.200 a 1.500 kg.

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço.

A produtividade dos serviços varia em função do tipo de escora, consoante aos valores apresentados na Tabela 28.

TABELA 28 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE ESCORAMENTO COM ESCORA METÁLICA TUBULAR REGULÁVEL		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção da Equipe (un/h)
RO-01159	Escoramento metálico tubular galvanizado para fôrmas com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada	10,00
RO-01160	Escoramento metálico tubular galvanizado para fôrmas com capacidade de 3.200 a 1.500 kg por unidade - regulável de 2,0 a 3,1 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada	12,00

Fonte: FGV IBRE

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de escoramento com escora metálica tubular regulável está discriminada na Tabela 29.

TABELA 29 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO ESCORAMENTO COM ESCORA METÁLICA TUBULAR REGULÁVEL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escora tubular galvanizada regulável	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 30.

TABELA 30 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCORAMENTO COM ESCORA METÁLICA TUBULAR REGULÁVEL		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2424	Escora tubular galvanizada regulável - L = 3,00 m a 4,50 m e capacidade de 2.100 a 750 kg	0,01910 t/un
MATRO-2425	Escora tubular galvanizada regulável - L = 2,00 m a 3,10 m e capacidade de 3.200 a 1.500 kg	0,01290 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.4.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 30.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de escoramento com escora metálica tubular regulável estão discriminadas na Tabela 31.

TABELA 31 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO ESCORAMENTO COM ESCORA METÁLICA TUBULAR REGULÁVEL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escora tubular galvanizada regulável	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de escoramento com escora metálica tubular regulável deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de escoras efetivamente utilizadas.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escoramento com escora metálica tubular regulável, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. ESCORAMENTO COM PONTALETE

Escoramentos com pontaletes usam peças de madeira que transmitem a carga das longarinas até a base. Conforme DER-SP (2006), os escoramentos devem estar devidamente fixados, encunhados, contraventados e apoiados, garantindo a estabilidade necessária para evitar deslocamentos ou desmoronamentos decorrentes de choques ou recalques.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo escoramento com pontalete estão sintetizadas na Tabela 32, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 32 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESCORAMENTO COM PONTALETE	
Definição	Estrutura de madeira utilizada para o escoramento provisório até que o concreto se torne autoportante.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 carpinteiro
Equipamentos	▪ Grupo gerador - 14 kVA ▪ Serra circular com bancada - D = 30 cm
Materiais	▪ Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria – Eucalipto ou similar da região - não aparelhada ▪ Escora de madeira - D = 15 cm ▪ Pregos de ferro ▪ Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada ▪ Tábua de madeira de 2,5 x 15cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada ▪ Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar as peças por meio da serra circular com bancada;
- posicionar os pontaletes de eucalipto e caibros de pinus;
- fixar as tábuas de pinus aos pontaletes com pregos de ferro pela mão de obra;
- retirar os escoramentos após a consolidação da estrutura escorada.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de escoramento com pontalete estão apresentados na Tabela 33.

TABELA 33 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCORAMENTO COM PONTALETE

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2078	Grupo gerador - 14 kVA	Utilizado para fornecer energia à serra circular.
EQRO-2085	Serra circular com bancada - D = 30 cm	Utilizado para realizar os cortes necessários para adequar as escoras de madeira às dimensões específicas.

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 34.

TABELA 34 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCORAMENTO COM PONTALETE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar na manipulação e posicionamento das peças.
MORO-1672	Carpinteiro	1	Coordenar a confecção, instalação e retirada das peças.

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do escoramento com pontalete estão resumidos na Tabela 35.

TABELA 35 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15112	Escoramento com pontaletes D = 10,00 cm - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m³
MATRO-5173	Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1852	Tábua de madeira de 2,5 x 15 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m

TABELA 35 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15114	Escoramento com pontaletes D = 10,00 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m³
MATRO-5173	Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1852	Tábua de madeira de 2,5 x 15 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-15115	Escoramento com pontaletes D = 10,00 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m³
MATRO-5173	Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1852	Tábua de madeira de 2,5 x 15 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-15116	Escoramento com pontaletes D = 15,00 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	m³
MATRO-1810	Escora de madeira - D = 15 cm	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1852	Tábua de madeira de 2,5 x 15 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-15117	Escoramento com pontaletes D = 15,00 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m³
MATRO-1810	Escora de madeira - D = 15 cm	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1852	Tábua de madeira de 2,5 x 15 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-15123	Escoramento com pontaletes D = 15,00 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m³
MATRO-1810	Escora de madeira - D = 15 cm	m

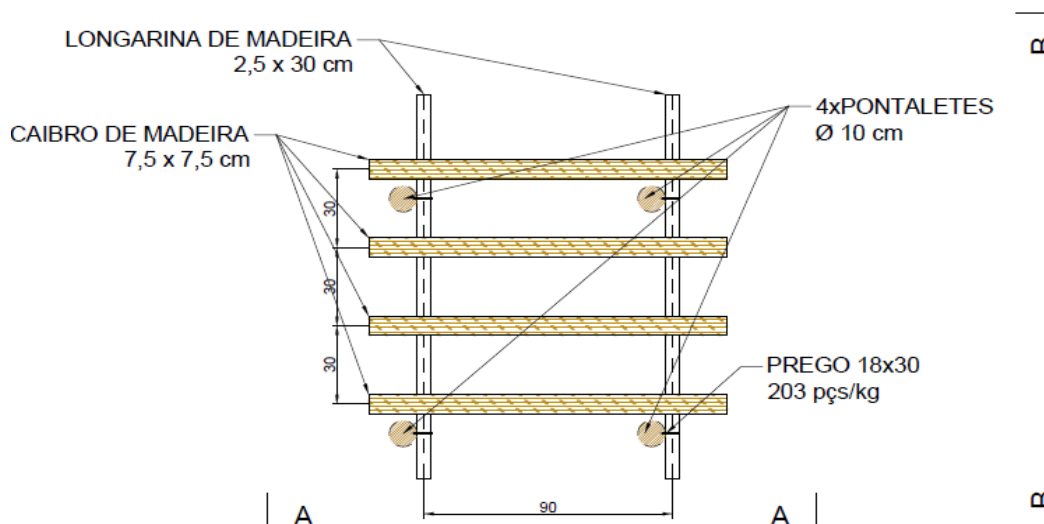
TABELA 35 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1852	Tábua de madeira de 2,5 x 15 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m

Fonte: FGV IBRE

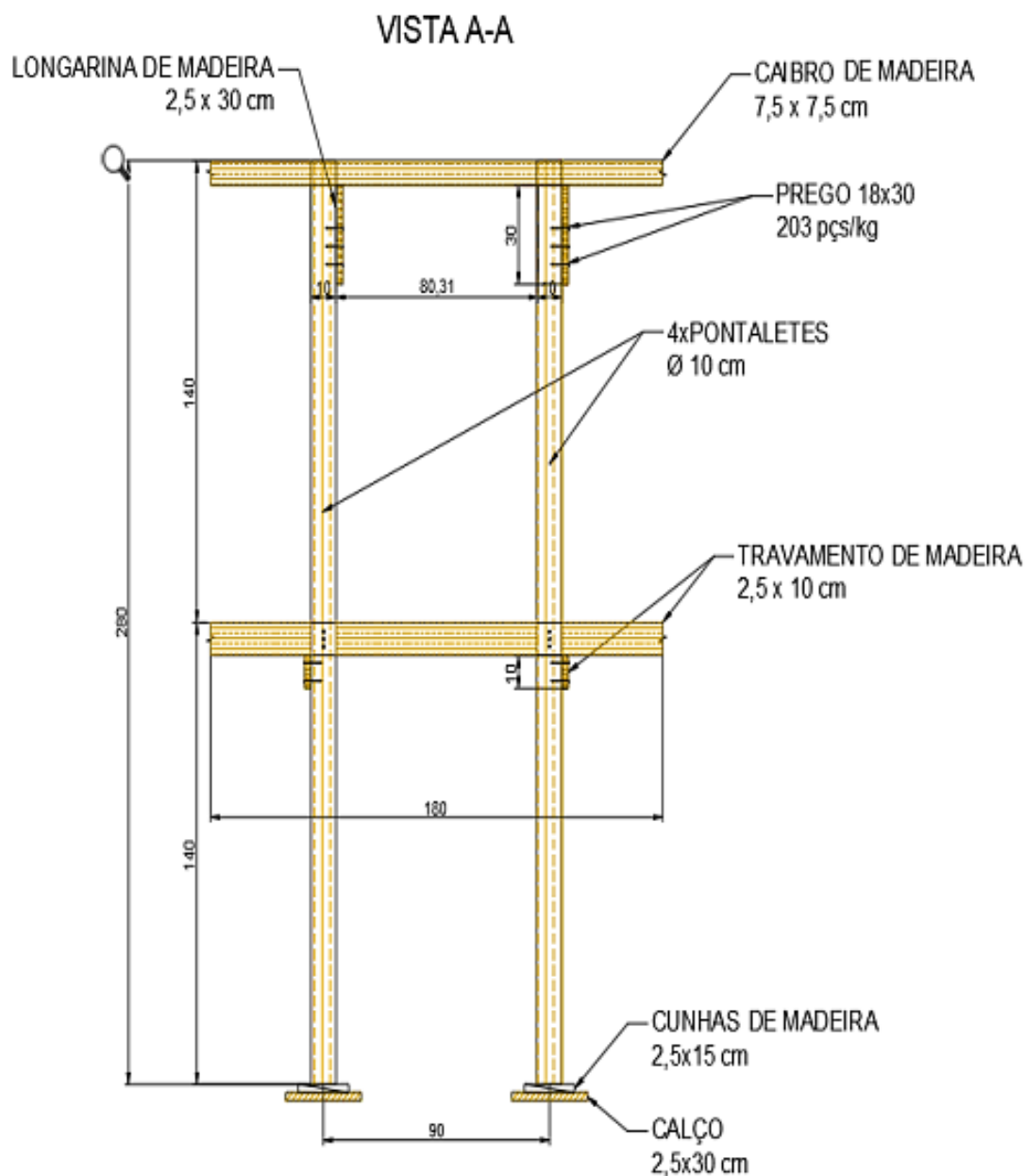
Cumprir informar que, para a determinação dos consumos dos materiais mencionados, foram utilizados dois projetos referenciais, considerando os diferentes diâmetros dos pontaletes. As Figuras 15, 16 e 17 apresentam os croquis utilizados para a obtenção dos parâmetros referenciais aplicados nas composições de custos dos pontaletes com diâmetro de 10,00 cm. Já a Figura 18 ilustra o croqui do projeto referencial para os pontaletes de diâmetro de 15,00 cm.

Figura 15 - Vista em planta do escoramento com pontaletes de D = 10,00 cm



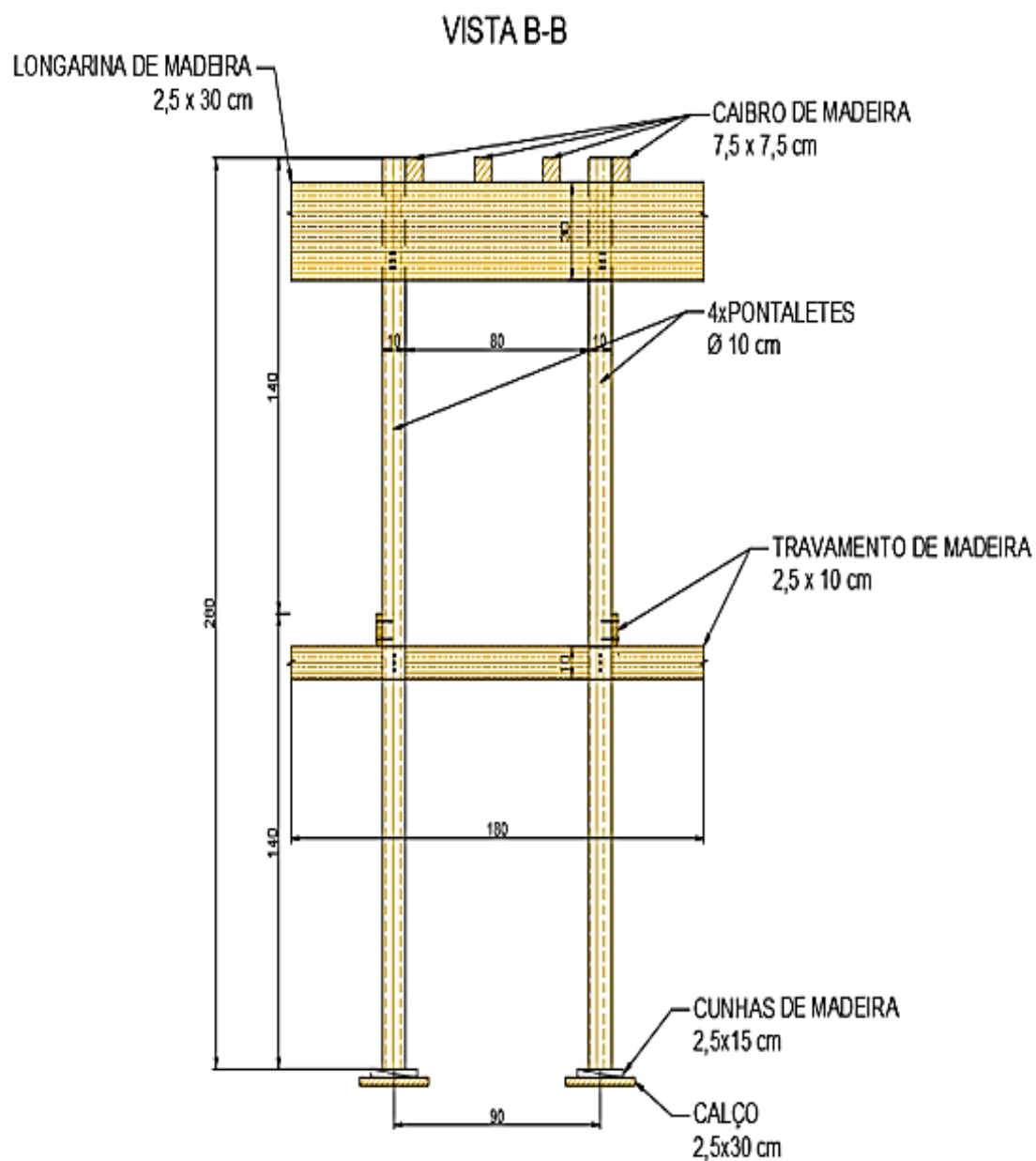
Fonte: DNIT, 2024

Figura 16 - Vista em corte do escoramento com pontaletes de D = 10,00 cm



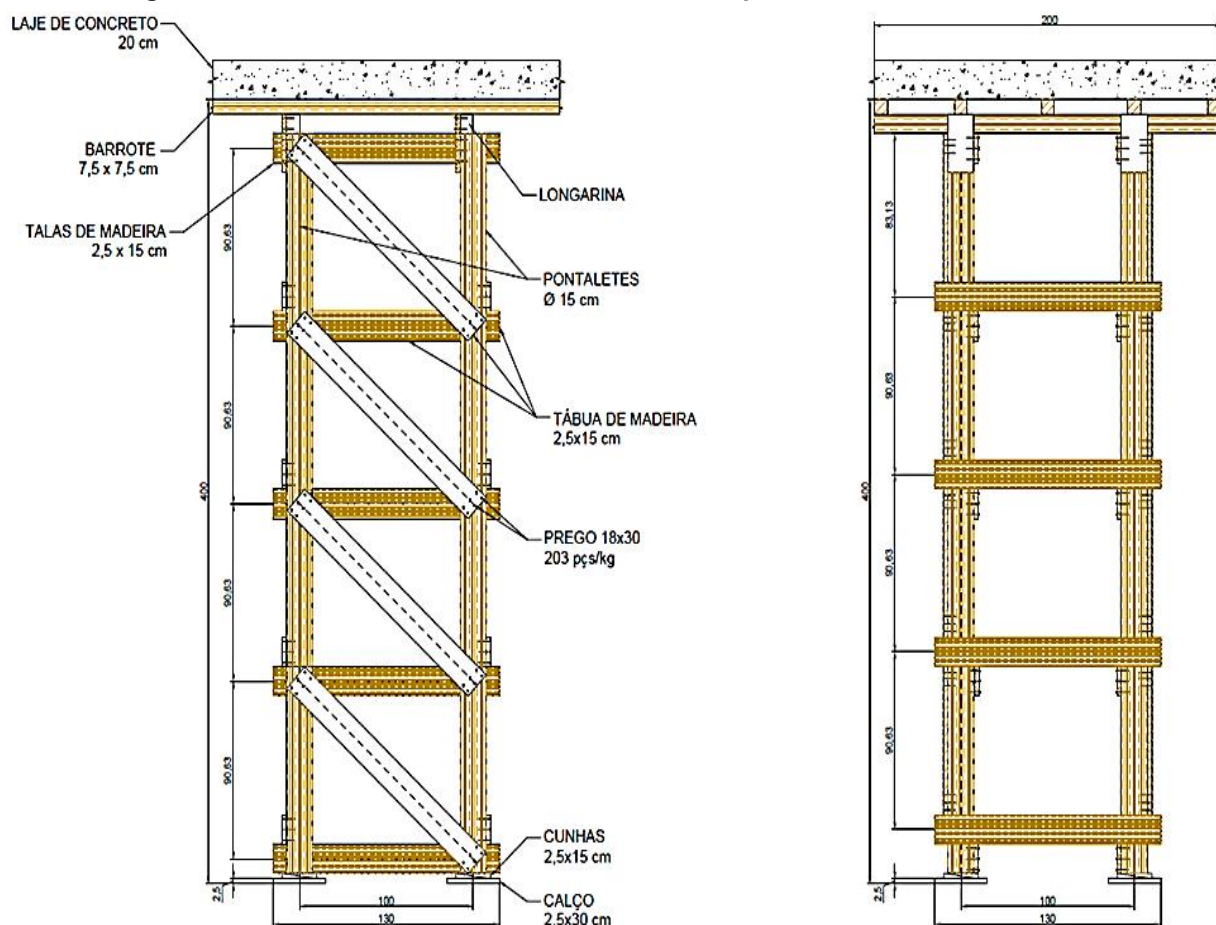
Fonte: DNIT, 2024

Figura 17 - Vista em corte do escoramento com pontaletes de D = 10,00 cm



Fonte: DNIT, 2024

Figura 18 - Vistas em corte do escoramento com pontaletes de D = 15,00 cm



Fonte: DNIT, 2024

Salienta-se que as composições de custos deste subgrupo não apropriam os dispêndios alusivos aos caibros de 7,5 x 7,5 cm, haja vista a previsão deste insumo ser incorporado nas composições de custos de fôrmas.

4.5.5.1. ESCORA DE MADEIRA - D = 10 CM - 1ª CATEGORIA - EUCALIPTO OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo é utilizado para realizar o escoramento propriamente dito. Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times k}{V}$$

em que:

Q representa o consumo da escora, em metros por metro cúbico;

C representa o comprimento total do insumo, em metros;

k representa o coeficiente de perda do material;

V representa o volume escorado, em metros cúbicos.

Para determinar o coeficiente de perda do material, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,10 \times (1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;
n representa o número de utilizações.

A Tabela 36 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 36 - CONSUMO DA ESCORA DE MADEIRA - D = 10,00 CM					
Pontaletes	Comprimento total - C (m)	Volume escorado - V (m³)	Consumo - Q (m/m³)		
			1 utilização - n	2 utilizações - n	3 utilizações - n
D = 10,00 cm	11,20	9,07200	1,35802	0,71296	0,49907

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.2. ESCORA DE MADEIRA - D = 15 CM

Este insumo é utilizado para realizar o escoramento propriamente dito. Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times k}{V}$$

em que:

Q representa o consumo da escora, em metros por metro cúbico;
C representa o comprimento total do insumo, em metros;
k representa o coeficiente de perda do material;
V representa o volume escorado, em metros cúbicos.

Para determinar o coeficiente de perda do material, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,10 \times (1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;
n representa o número de utilizações.

A Tabela 37 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 37 - CONSUMO DA ESCORA DE MADEIRA - D = 15,00 CM					
Pontaletes	Comprimento total - C (m)	Volume escorado - V (m³)	Consumo - Q (m/m³)		
			1 utilização - n	2 utilizações - n	3 utilizações - n
D = 15,00 cm	15,50	16,00000	1,06563	0,55946	0,39162

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.3. PREGO DE FERRO

Este insumo é utilizado para fixar as tábuas à estrutura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t \times M}{V}$$

em que:

Q representa o consumo de pregos, em quilogramas por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de pregos, em unidades;

M representa a massa de um prego, em quilogramas por unidade;

V representa o volume escorado, em metros cúbicos.

A Tabela 38 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 38 - CONSUMO DE PREGO DE FERRO				
Pontaletes	Quantidade de pregos - Q_t (un)	Massa do prego - M (kg/un)	Volume escorado - V (m³)	Consumo - Q (kg/m³)
D = 10,00 cm	48,00	0,005	9,07200	0,02646
D = 15,00 cm	236,00	0,005	16,00000	0,07375

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.4. TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 10 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo é utilizado para travamento lateral do escoramento com pontaletes de 10,00 cm de diâmetro.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times k}{V}$$

em que:

Q representa o consumo da tábua, em metros por metro cúbico;
C representa o comprimento total do insumo, em metros;
k representa o coeficiente de perda do material;
V representa o volume escorado, em metros cúbicos.

O coeficiente de perda do material é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,10 \times (1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;
n representa o número de utilizações.

A Tabela 39 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do gabarito em tábuas de madeira.

TABELA 39 - CÁLCULO DO CONSUMO DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 10 CM					
Pontalete	Comprimento total - C (m)	Volume escorado - V (m³)	Consumo - Q (m/m³)		
			1 utilização - n	2 utilizações - n	3 utilizações - n
D = 10,00 cm	7,20	9,07200	0,87302	0,45834	0,32083

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.5. LTÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 15CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo é utilizado para travamento lateral do escoramento, cunhas e contraventamento, de acordo com cada projeto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times k}{V}$$

em que:

Q representa o consumo da tábua, em metros por metro cúbico;
C representa o comprimento total do insumo, em metros;
k representa o coeficiente de perda do material;
V representa o volume escorado, em metros cúbicos.

O coeficiente de perda do material é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,10 \times (1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 40 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do gabarito em tábuas de madeira.

TABELA 40 - CÁLCULO DO CONSUMO DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 15 CM					
Pontalete	Comprimento total - C (m)	Volume escorado - V (m³)	Consumo - Q (m/m³)		
			1 utilização - n	2 utilizações - n	3 utilizações - n
D = 10,00 cm	7,20	9,07200	0,87302	0,45834	0,32083
D = 15,00 cm	36,20	16,00000	2,48875	1,30659	0,91462

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.6. TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo é utilizado para travamento lateral do escoramento, cunhas e contraventamento, de acordo com cada projeto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times k}{V}$$

em que:

Q representa o consumo da tábua, em metros por metro cúbico;

C representa o comprimento total do insumo, em metros;

k representa o coeficiente de perda do material;

V representa o volume escorado, em metros cúbicos.

O coeficiente de perda do material é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,10 \times (1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 41 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do gabarito em tábuas de madeira.

TABELA 41 - CÁLCULO DO CONSUMO DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30 CM					
Pontaletes	Comprimento total - C (m)	Volume escorado - V (m³)	Consumo - Q (m/m³)		
			1 utilização - n	2 utilizações - n	3 utilizações - n
D = 10,00 cm	4,80	9,07200	0,58201	0,30556	0,21389
D = 15,00 cm	1,20	16,00000	0,08250	0,04331	0,03032

Fonte: FGV IBRE

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO, referência de out/2024. Desse modo, adotou-se a produção da equipe empregada nas composições de custos:

- Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 2108165;
- Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 2108166;
- Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 2108167;
- Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação - Código SICRO: 2108169;
- Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 2108170;
- Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 2108171.

Salienta-se que no SICRO a produção é dada em valor unitário. Todavia, optou-se por realizar a conversão de acordo com a quantidade da mão de obra fracionada apresentada nas respectivas composições de custos. Dessa forma, a produção da equipe foi estabelecida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{1}{Q_m}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros cúbicos por hora;

Q_m representa a quantidade da mão de obra, em horas por metro cúbico.

A produtividade dos serviços varia em função do número de utilizações, consoante aos valores apresentados na Tabela 42.

TABELA 42 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE ESCORAMENTO COM PONTALETE			
Código SICOR-MG	Descrição	Mão de obra SICRO (h/m³)	Produção de equipe (m³/h)
RO-15112	Escoramento com pontaletes D = 10,00 cm - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	0,200	5,00000
RO-15114	Escoramento com pontaletes D = 10,00 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	0,225	4,44444
RO-15115	Escoramento com pontaletes D = 10,00 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,250	4,00000
RO-15116	Escoramento com pontaletes D = 15,00 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	0,300	3,33333
RO-15117	Escoramento com pontaletes D = 15,00 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	0,350	2,85714
RO-15123	Escoramento com pontaletes D = 15,00 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,400	2,50000

Fonte: FGV IBRE

Para auxiliar na execução da atividade, são utilizados os seguintes equipamentos:

- serra circular com bancada;
- grupo gerador.

4.5.6.1. SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times V \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros cúbicos por hora;

V representa o volume escorado, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Cabe ressaltar que a utilização dos equipamentos ocorre de forma parcial durante a execução das atividades. Nesse sentido, adotou-se utilização produtiva integral com quantidades fracionadas. O grupo gerador opera em conjunto com a serra circular, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de escoramento com pontalete está discriminada na Tabela 43.

TABELA 43 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO ESCORAMENTO COM PONTALETE

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escoras de madeira Pregos de ferro Tábuas de madeira	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 44.

TABELA 44 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCORAMENTO COM PONTALETE

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5173	Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada	0,00785 t/m
MATRO-1810	Escora de madeira - D = 15 cm	0,01767 t/m
MATRO-1842	Prego de ferro	0,00100 t/kg
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00250 t/m
MATRO-1852	Tábua de madeira de 2,5 x 15 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00375 t/m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00750 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.5.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 44.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de escoramento com pontalete estão discriminadas na Tabela 45.

TABELA 45 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO ESCORAMENTO COM PONTALETE

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Escoras de madeira Pregos de ferro Tábuas de madeira	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de escoramento com pontalete deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume escorado, de acordo com as especificações de projeto.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escoramento com pontalete, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.6. ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS E PRANCHAS DE MADEIRA

O serviço envolve a execução de escoramento de escavações utilizando a cravação de perfis metálicos alternados com pranchões de madeira (DNIT, 2024). A figura 19 ilustra o serviço em epígrafe.

Figura 19 - Escoramento com estacas de perfis metálicos e pranchas de madeira



Fonte: Trombely, 2008

Cabe informar que, dependendo do projeto, o muro deve ter seus perfis escorados em um ou mais pontos com o emprego de tirantes, sendo necessário o uso de vigas de coroamento para a distribuição das cargas. Desta forma, as etapas referentes à instalação de tirantes e longarinas metálicas não são remuneradas nas composições de custos em questão, devendo ser apropriadas como item de planilha ou remuneradas pelas composições de custos referentes aos tirantes.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.6.1. RESUMO

As informações do subgrupo escoramento com estacas de perfis metálicos e pranchas de madeira estão sintetizadas na Tabela 46, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 46 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS E PRANCHAS DE MADEIRA	
Definição	Estrutura responsável pela contenção da escavação a partir da cravação de perfis metálicos.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 carpinteiro ▪ 4 serventes
Equipamentos	▪ Bate-estaca de gravidade para 6,5 t
Materiais	▪ Aço em perfis ASTM A572 grau 50 ▪ Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada

TABELA 46 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS E PRANCHAS DE MADEIRA (2/2)

Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m ▪ Caminhão carroceria de 15t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cravar os perfis metálicos no solo por meio do bate-estaca de gravidade;
- posicionar as pranchas de madeira no interior dos perfis metálicos à medida que a escavação vai sendo executada.

Cabe informar que, dependendo do projeto, o muro deve ter seus perfis escorados em um ou mais pontos com o emprego de tirantes, sendo necessário o uso de vigas de coroamento para a distribuição das cargas. Desta forma, as etapas referentes à instalação de tirantes e longarinas metálicas não são remuneradas nas composições de custos em tela, devendo ser apropriadas como item de planilha ou remuneradas pelas composições de custos referentes aos tirantes.

4.6.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de escoramento com estacas de perfis metálicos e pranchas de madeira está apresentado na Tabela 47.

TABELA 47 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS E PRANCHAS DE MADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2197	Bate-estaca de gravidade para 6,5 t	Utilizado para cravação dos perfis metálicos.

Fonte: FGV IBRE

4.6.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 48.

TABELA 48 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS E PRANCHAS DE MADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar no posicionamento das peças
MORO-1672	Carpinteiro	1	Coordenar a instalação das pranchas de madeira
MORO-1678	Servente	4	Auxiliar na manipulação e posicionamento dos perfis metálicos e das pranchas de madeira

Fonte: FGV IBRE

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do escoramento com estacas de perfis metálicos e pranchas de madeira estão resumidos na Tabela 49.

TABELA 49 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15124	Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,50 kg/m, espaçadas em 1,50 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5,00 cm, ficha de 0,00 a 0,20 H e C = 9,00 m - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação	m ²
MATRO-15172	Aço em perfis ASTM A572 grau 50	kg
MATRO-5182	Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	m ³
RO-15128	Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,50 kg/m, espaçadas em 1,50 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5,00 cm, ficha de 0,20 a 0,40 H e C = 9,00 m - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação	m ²
MATRO-15172	Aço em perfis ASTM A572 grau 50	kg
MATRO-5182	Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	m ³
RO-15129	Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,50 kg/m, espaçadas em 1,50 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5,00 cm, ficha de 0,40 a 0,60 H e C = 9,00 m - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação	m ²
MATRO-15172	Aço em perfis ASTM A572 grau 50	kg
MATRO-5182	Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.1. AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50

Este insumo é utilizado para a execução do escoramento, os perfis metálicos W 250 x 38,5 kg/m são posicionados na vertical.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{(H_e + H_f) \times n \times \gamma}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de perfil metálico, em quilogramas por metro quadrado;

H_e representa a altura do escoramento, em metros;

H_f representa a profundidade da ficha, em metros;

n representa o número de estacas, em metros;

γ representa a massa linear do perfil metálico, em quilogramas por metro;

A representa a área do escoramento, em metros quadrados.

Salienta-se que foi adotado o comprimento médio da ficha, correspondente à profundidade na qual o perfil metálico é introduzido no solo. Adicionalmente, considerou-se que, ao longo de 9,00 m de escoramento, há 7 estacas cravadas no solo, tendo em vista um espaçamento de 1,50 m entre elas.

A Tabela 50 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 50 - CONSUMO DE AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50						
Código SICOR-MG	Variação da ficha	Altura do escoramento - H _e (m)	Profundidade e média da ficha - H _f (m)	Massa linear do perfil - γ (kg/m)	Área do escoramento - A (m²)	Consumo (kg/m²)
RO-15124	0,00 a 0,20 H	1,00	0,10	38,50	9,00	32,93889
RO-15128	0,20 a 0,40 H	1,00	0,30	38,50	9,00	38,92778
RO-15129	0,40 a 0,60 H	1,00	0,50	38,50	9,00	44,91667

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.2. **MADEIRA ESTRUTURAL - 1ª CATEGORIA - EUCALIPTO TRATADO OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA**

Este insumo é utilizado no fechamento do escoramento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{V}{A}$$

em que:

Q representa o consumo da madeira, em metros cúbicos por metro quadrados;

V representa o volume da madeira utilizada, em metros cúbicos;

A representa a área do escoramento, em metros quadrados.

A Tabela 51 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 51 - CONSUMO DE MADEIRA ESTRUTURAL					
Parâmetros da área de aplicação da madeira			Volume de madeira - V (m³)	Área de escoramento - A (m²)	Consumo - Q (m³/m²)
Altura (m)	Comprimento (m)	Largura (m)			
1,00	9,00	0,05	0,45000	9,0000	0,05000

Fonte: FGV IBRE

4.6.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO, referência de out/2024. Desse modo, adotou-se a produção da equipe empregada nas composições de custos:

- Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,5 kg/m, espaçadas em 1,5 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5 cm e ficha de 0 a 0,2 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação - Código SICRO: 2105846;
- Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,5 kg/m, espaçadas em 1,5 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5 cm e ficha de 0,20 a 0,4 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação - Código SICRO: 2105929;
- Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,5 kg/m, espaçadas em 1,5 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5 cm e ficha de 0,40 a 0,6 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação - Código SICRO: 2105933.

Portanto, adotou-se o valor de **9,9600 m²/h**.

4.6.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de escoramento com estacas de perfis metálicos e pranchas de madeira estão discriminadas na Tabela 52.

TABELA 52 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS E PRANCHAS DE MADEIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço em perfis ASTM A572 grau 50	RO-00854	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

TABELA 52 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS E PRANCHAS DE MADEIRA (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 53.

TABELA 53 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS E PRANCHAS DE MADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-15172	Aço em perfis ASTM A572 grau 50	0,00100 t/kg
MATRO-5182	Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	1,00000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.6.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 53.

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de escoramento com estacas de perfis metálicos e pranchas de madeira estão discriminadas na Tabela 54.

TABELA 54 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS E PRANCHAS DE MADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço em perfis ASTM A572 grau 50	RO-00885	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00886	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00887	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TABELA 54 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO ESCORAMENTO COM ESTACAS DE PERFIS METÁLICOS E PRANCHAS DE MADEIRA (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de escoramento com estacas de perfis metálicos e pranchas de madeira deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente escorada.

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escoramento com estacas de perfis metálicos e pranchas de madeira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.6.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.7. ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS

Segundo a SUDECAP (2024), o escoramento descontínuo caracteriza-se pela presença de intervalos entre as peças de contenção verticais, não proporcionando uma cobertura contínua da superfície lateral da vala. Essa configuração, embora menos resistente que o escoramento contínuo, pode ser adequada para determinados tipos de solo e profundidades de escavação. A Figura 20 apresenta o serviço em estudo.

Figura 20 - Escoramento descontínuo de valas



Fonte: J.F. Guedes, 2024

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.7.1. RESUMO

As informações do subgrupo escoramento descontínuo de valas estão sintetizadas na Tabela 55, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 55 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS	
Definição	Estrutura de madeira cravadas na vertical e intervaladas, utilizadas para escoramento de valas.
Mão de obra	▪ Tipo A - 1 carpinteiro - 2 ajudantes ▪ Tipo B - 1 carpinteiro - 1 ajudante
Equipamentos	-
Materiais	▪ Caibro de 5,5 x 5,5 cm - 3º Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada ▪ Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada ▪ Escora de madeira - D = 15 cm ▪ Prancha de madeira - 27,00 x 5,50 cm - 1ª categoria - Maçaranduba, Angelim-Vermelho ou similar da região - não aparelhada ▪ Prego de ferro
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escoramento descontínuo de vala, adotou-se o dispositivo NBR 17015: Execução de obras lineares para transporte de água bruta e tratada, esgoto sanitário e drenagem urbana, utilizando tubos rígidos, semirrígidos e flexíveis (ABNT, 2023) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar as tábuas e longarinas, conforme projeto;
- fixar as tábuas aos pontaletes com pregos de ferro;
- retirar os escoramentos após a consolidação da estrutura escorada.

4.7.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.7.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 56.

TABELA 56 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS				
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade		Finalidade
		Tipo A	Tipo B	
MORO-1672	Carpinteiro	1	1	Manipular e posicionar das peças
MORO-1668	Ajudante	2	1	Auxiliar na montagem do escoramento

Fonte: FGV IBRE

4.7.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do escoramento descontínuo de vala estão resumidos na Tabela 57.

TABELA 57 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15131	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira sem reaproveitamento - confecção, instalação e retirada	m ²
MATRO-15173	Caibro de 5,5 x 5,5 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-5173	Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada	m

TABELA 57 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-15176	Prancha de madeira - 27,00 x 5,50 cm - 1ª categoria - Maçaranduba, Angelim-Vermelho ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
RO-15144	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira com utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
MATRO-15173	Caibro de 5,5 x 5,5 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-5173	Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-15176	Prancha de madeira - 27,00 x 5,50 cm - 1ª categoria - Maçaranduba, Angelim-Vermelho ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
RO-15147	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
MATRO-15173	Caibro de 5,5 x 5,5 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-5173	Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-15176	Prancha de madeira - 27,00 x 5,50 cm - 1ª categoria - Maçaranduba, Angelim-Vermelho ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
RO-15148	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira sem reaproveitamento - confecção, instalação e retirada	m²
MATRO-15173	Caibro de 5,5 x 5,5 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-5173	Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-15176	Prancha de madeira - 27,00 x 5,50 cm - 1ª categoria - Maçaranduba, Angelim-Vermelho ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
RO-15149	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira com utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
MATRO-15173	Caibro de 5,5 x 5,5 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-5173	Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada	m

TABELA 57 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (3/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-15176	Prancha de madeira - 27,00 x 5,50 cm - 1ª categoria - Maçaranduba, Angelim-Vermelho ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
RO-15154	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
MATRO-15173	Caibro de 5,5 x 5,5 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-5173	Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-15176	Prancha de madeira - 27,00 x 5,50 cm - 1ª categoria - Maçaranduba, Angelim-Vermelho ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
RO-15155	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira sem reaproveitamento - confecção, instalação e retirada	m²
MATRO-15173	Caibro de 5,5 x 5,5 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1810	Escora de madeira - D = 15 cm	m
MATRO-15176	Prancha de madeira - 27,00 x 5,50 cm - 1ª categoria - Maçaranduba, Angelim-Vermelho ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
RO-15159	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira com utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
MATRO-15173	Caibro de 5,5 x 5,5 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1810	Escora de madeira - D = 15 cm	m
MATRO-15176	Prancha de madeira - 27,00 x 5,50 cm - 1ª categoria - Maçaranduba, Angelim-Vermelho ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
RO-15160	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
MATRO-15173	Caibro de 5,5 x 5,5 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1810	Escora de madeira - D = 15 cm	m

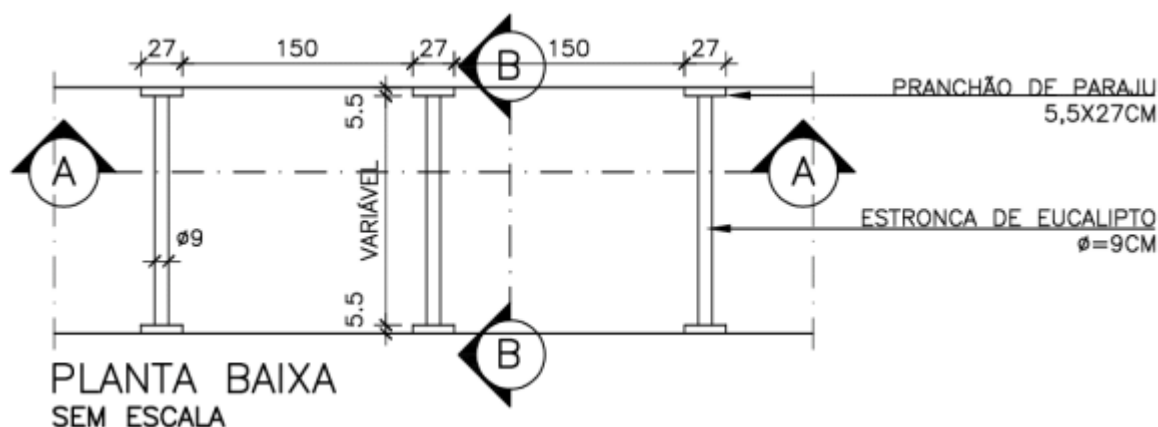
TABELA 57 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (4/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-15176	Prancha de madeira - 27,00 x 5,50 cm - 1ª categoria - Maçaranduba, Angelim-Vermelho ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
RO-15161	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira sem reaproveitamento - confecção, instalação e retirada	m²
MATRO-15173	Caibro de 5,5 x 5,5 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1810	Escora de madeira - D = 15 cm	m
MATRO-15176	Prancha de madeira - 27,00 x 5,50 cm - 1ª categoria - Maçaranduba, Angelim-Vermelho ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
RO-15164	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira com utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
MATRO-15173	Caibro de 5,5 x 5,5 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1810	Escora de madeira - D = 15 cm	m
MATRO-15176	Prancha de madeira - 27,00 x 5,50 cm - 1ª categoria - Maçaranduba, Angelim-Vermelho ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
RO-15165	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
MATRO-15173	Caibro de 5,5 x 5,5 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1810	Escora de madeira - D = 15 cm	m
MATRO-15176	Prancha de madeira - 27,00 x 5,50 cm - 1ª categoria - Maçaranduba, Angelim-Vermelho ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg

Fonte: FGV IBRE

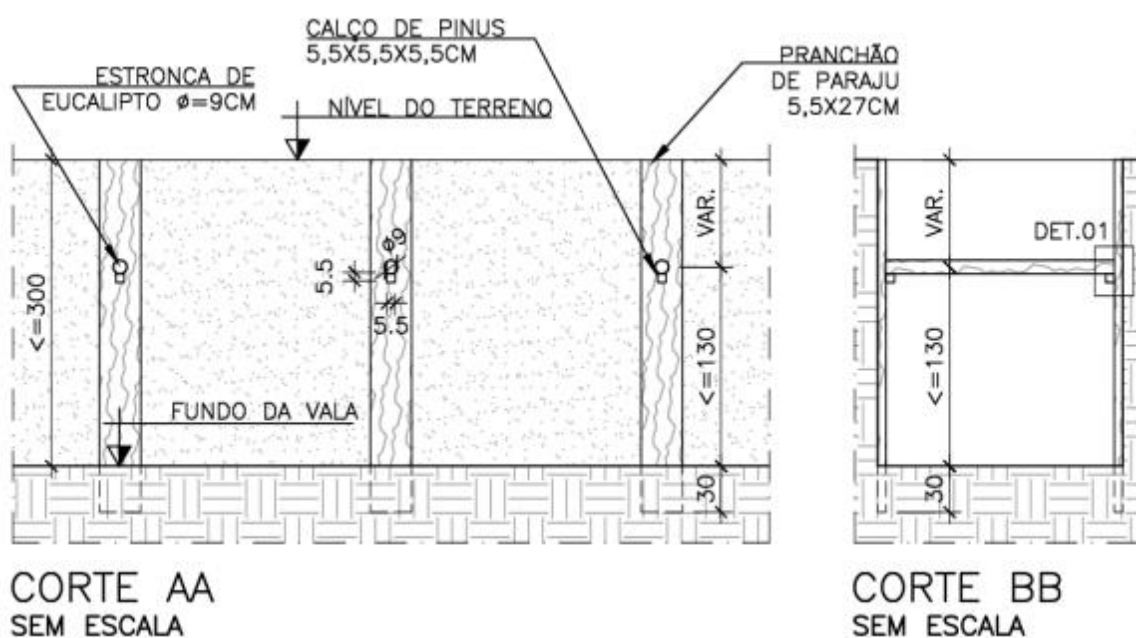
Cumprir informar que, para a determinação dos consumos dos materiais mencionados, foram utilizados dois projetos referenciais. As Figuras 21, 22 e 23 apresentam os croquis utilizados para a obtenção dos parâmetros referenciais aplicados nas composições de custos do projeto Tipo A. Já as Figuras 24, 25 e 26 ilustram o projeto referencial Tipo B.

Figura 21 - Vista em planta do escoramento descontinuo de valas - Tipo A



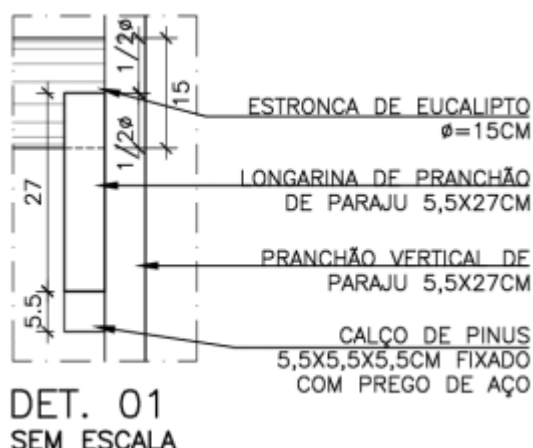
Fonte: SUDECAP, 2022

Figura 22 - Vistas em corte do escoramento descontinuo de valas - Tipo A



Fonte: SUDECAP, 2022

Figura 26 - Detalhe do escoramento descontínuo de valas - Tipo B



Fonte: SUDECAP, 2022

Cabe ressaltar que as composições de custos do subgrupo em questão consideram dois intervalos de larguras referenciais para valas, os quais não estão explicitamente definidos nos projetos apresentados. Para suprir essa lacuna, foram adotadas as premissas da SUDECAP (2022), que estabelecem larguras específicas de valas com base no diâmetro dos tubos: até 900 mm e acima de 900 mm. Com base nesses parâmetros, utilizou-se a média desses limites para determinar o consumo de estroncas.

Ainda, cumpre registrar que os comprimentos das tábuas foram determinados considerando a profundidade mínima para escoramento de valas (*i.e.*, 1,25 m) e a máxima preconizada pela SUDECAP (2022) para escoramentos descontínuos (*i.e.*, 3,00 m).

4.7.5.1. CAIBRO DE 5,5 X 5,5 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo é utilizado como calço para sustentar as estroncas, conforme os projetos em questão.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times k}{A}$$

em que:

Q representa o consumo do caibro, em metros por metro quadrado;

C representa o comprimento total do insumo, em metros;

k representa o coeficiente de perda do material;

A representa a área escorada, em metros quadrados.

Para determinar o coeficiente de perda do material, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,05^{(n-1)}}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;
n representa o número de utilizações.

A Tabela 58 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 58 - CONSUMO DE PEÇA DE CAIBRO - 5,50 X 5,50 CM								
Projeto	Comprimento total - C (m)	Área escorada - A (m ²)	Coeficiente de utilização - k			Consumo - Q (m/m ²)		
			1 utilização - n	2 utilizações - n	3 utilizações - n	1 utilização - n	2 utilizações - n	3 utilizações - n
Tipo A	0,06	15,045	1,00000	0,52500	0,36750	0,02393	0,01256	0,00879
Tipo B	0,06	14,790	1,00000	0,52500	0,36750	0,02434	0,01278	0,00895

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.2. ESCORA DE MADEIRA - D = 10 CM - 1ª CATEGORIA - EUCALIPTO OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo garante a posição vertical das tábuas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times k}{A}$$

em que:

Q representa o consumo da escora de madeira, em metros por metro quadrado;
C representa o comprimento total do insumo, em metros;
k representa o coeficiente de perda do material;
A representa a área escorada, em metros quadrados.

Para determinar o coeficiente de perda do material, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,05^{(n-1)}}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;
n representa o número de utilizações.

A Tabela 59 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 59 - CONSUMO DE ESCORA DE MADEIRA - D = 10 CM								
Intervalo da largura	Comprimento total - C (m)	Área escorada - A (m²)	Coeficiente de utilização - k					
			1 utilização - n	2 utilizações - n	3 utilizações - n	1 utilização - n	2 utilizações - n	3 utilizações - n
0,70 a 1,90 m	3,90	15,045	1,00000	0,52500	0,36750	0,25922	0,13609	0,09526
1,90 a 2,70 m	6,90	15,045	1,00000	0,52500	0,36750	0,45862	0,24078	0,16854

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.3. ESCORA DE MADEIRA - D = 15 CM

Este insumo garante a posição vertical das tábuas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times k}{A}$$

em que:

Q representa o consumo da escora de madeira, em metros por metro quadrado;

C representa o comprimento total do insumo, em metros;

k representa o coeficiente de perda do material;

A representa a área escorada, em metros quadrados.

Para determinar o coeficiente de perda do material, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,05^{(n-1)}}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 60 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 60 - CONSUMO DE ESCORA DE MADEIRA - D = 15 CM								
Intervalo da largura	Comprimento total - C (m)	Área escorada - A (m²)	Coeficiente de utilização - k			Consumo - Q (m/m²)		
			1 utilização - n	2 utilizações - n	3 utilizações - n	1 utilização - n	2 utilizações - n	3 utilizações - n
0,70 a 1,90 m	3,9000	14,790	1,00000	0,52500	0,36750	0,26369	0,13844	0,09691

1,90 a 2,70 m	6,9000	14,790	1,00000	0,52500	0,36750	0,46653	0,24493	0,17145
------------------	--------	--------	---------	---------	---------	----------------	----------------	----------------

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.4. PRANCHA DE MADEIRA - 27,00 X 5,50 CM - 1ª CATEGORIA - MAÇARANDUBA, ANGELIM-VERMELHO OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este é insumo formador do escoramento da vala, colocados na vertical e na horizontal como longarinas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times k}{A}$$

em que:

Q representa o consumo da prancha, em metros por metro quadrado;

C representa o comprimento total do insumo, em metros;

k representa o coeficiente de perda do material;

A representa a área escorada, em metros quadrados.

Para determinar o coeficiente de perda do material, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,05^{(n-1)}}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 61 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 61 - CONSUMO DE PRANCHA DE MADEIRA								
Projeto	Comprimento total - C (m)	Área escorada - A (m²)	Coeficiente de utilização - k			Consumo - Q (m/m²)		
			1 utilização - n	2 utilizações - n	3 utilizações - n	1 utilização - n	2 utilizações - n	3 utilizações - n
Tipo A	14,55	15,045	1,00000	0,52500	0,36750	0,96909	0,50877	0,35614
Tipo B	31,21	14,790	1,00000	0,52500	0,36750	2,11359	1,10963	0,77674

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.5. PREGO DE FERRO

Este insumo é utilizado para fixar as tábuas à estrutura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t \times M}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de pregos, em quilogramas por metro quadrado;

Q_t representa a quantidade de pregos, em unidades;

M representa a massa de um prego, em quilogramas por unidade;

A representa a área escorada, em metros quadrados.

A Tabela 62 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do gabarito em tábuas de madeira.

TABELA 62 - CÁLCULO DO CONSUMO DE PREGO DE FERRO				
Projeto	Quantidade de pregos - Q_t (un)	Massa do prego - M (kg/un)	Área escorada - A (m ²)	Consumo - Q (kg/m ²)
Tipo A	6,00	0,005	15,045	0,00199
Tipo B	6,00	0,005	14,790	0,00203

Fonte: FGV IBRE

4.7.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas da SUDECAP.

Desse modo, adotou-se a produção da equipe empregada nas composições de custos:

- Tipo A - madeira roliça D= 6 a 10 cm - Código SUDECAP: 19.32.01;
- Tipo B - madeira roliça D= 11 a 15 cm - Código SUDECAP: 19.32.02.

A produtividade dos serviços varia em função do tipo do escoramento, consoante aos valores apresentados na Tabela 63.

TABELA 63 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção da Equipe (m/h)
RO-15131	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, troncos de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira sem reaproveitamento - confecção, instalação e retirada	8,33333

RO-15144	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira com utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	8,33333
RO-15147	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	8,33333
RO-15148	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira sem reaproveitamento - confecção, instalação e retirada	8,33333
RO-15149	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira com utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	8,33333
RO-15154	Escoramento descontínuo de valas com tábuas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 10,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo A padrão SUDECAP - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	8,33333
RO-15155	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira sem reaproveitamento - confecção, instalação e retirada	3,03030
RO-15159	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira com utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	3,03030
RO-15160	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 0,70 a 1,90 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	3,03030
RO-15161	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira sem reaproveitamento - confecção, instalação e retirada	3,03030
RO-15164	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira com utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	3,03030
RO-15165	Escoramento descontínuo de valas com tábuas e longarinas de 5,50 x 27,00 cm, estroncas de D = 15,00 cm - profundidade de 1,25 até 3,00 m e largura de 1,90 a 2,70 m - tipo B padrão SUDECAP - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	3,03030

Fonte: FGV IBRE

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de escoramento descontínuo de valas está discriminada na Tabela 64.

TABELA 64 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibro de madeira Escoras de madeira Pranchas de madeira	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 65.

TABELA 65 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-15173	Caibro de 5,5 x 5,5 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00303 t/m
MATRO-5173	Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada	0,00785 t/m
MATRO-1810	Escora de madeira - D = 15 cm	0,01767 t/m
MATRO-15176	Prancha de madeira - 27,00 x 5,50 cm - 1ª categoria - Maçaranduba, Angelim-Vermelho ou similar da região - não aparelhada	0,01485 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.7.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 14.

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de escoramento descontínuo de valas estão discriminadas na Tabela 66.

TABELA 66 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALAS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibro de madeira Escoras de madeira Pranchas de madeira	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de escoramento descontínuo de valas deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de vala efetivamente escorada.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escoramento descontínuo de valas, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.7.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.8. ESCORAMENTO DE CORPO DE BUEIRO CELULAR

O serviço de escoramento de corpo de bueiro celular remunera as operações de confecção, instalação e retirada.

Segundo a ABNT NBR 15.696:2025 – Formas e Escoramentos para Estrutura de Concreto – Projeto, Dimensionamento e Procedimentos Executivos, os escoramentos são estruturas provisórias com capacidade de resistir e transmitir às suas bases de apoio todas as ações provenientes das cargas permanentes e variáveis resultantes do lançamento do concreto fresco sobre as formas horizontais e verticais, até que o concreto se torne autoportante.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.8.1. RESUMO

As informações do subgrupo escoramento de corpo de bueiro celular estão sintetizadas na Tabela 67, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 67 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESCORAMENTO DE CORPO DE BUEIRO CELULAR	
Definição	Estrutura de madeira utilizada para o escoramento provisório até que o concreto se torne autoportante.
Mão de obra	▪ 0,50 hora de ajudante ▪ 0,50 hora de carpinteiro
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Serra circular com bancada - D = 30 cm

TABELA 67 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESCORAMENTO DE CORPO DE BUEIRO CELULAR

Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar as peças de madeira com as dimensões adequadas, com uso de serra circular de bancada;
- posicionar os pontaletes no local apropriado, seguindo projeto específico de formas e escoramentos;
- fixar o sistema montado, solidarizando os pontaletes de madeira às tábuas de madeira e às longarinas, com uso de pregos de ferro;
- posteriormente ao decurso de tempo determinado no projeto de execução de formas e escoramentos, deve-se proceder à retirada das formas e dos escoramentos, desmontando o sistema.

4.8.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de escoramento de corpo de bueiro celular estão apresentados na Tabela 68.

TABELA 68 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DE CORPO DE BUEIRO CELULAR

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2078	Grupo gerador - 14 kVA	Utilizado para fornecer energia à serra circular.
EQRO-2085	Serra circular com bancada - D = 30 cm	Utilizado para realizar os cortes necessários para adequar as escoras de madeira às dimensões específicas.

Fonte: FGV IBRE

4.8.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 69.

TABELA 69 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCORAMENTO DE CORPO DE BUEIRO CELULAR

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	0,50	Auxiliar na manipulação e posicionamento das peças.
MORO-1672	Carpinteiro	0,50	Coordenar a confecção, instalação e retirada das peças.

Fonte: FGV IBRE

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do escoramento de corpo de bueiro celular estão resumidos na Tabela 70.

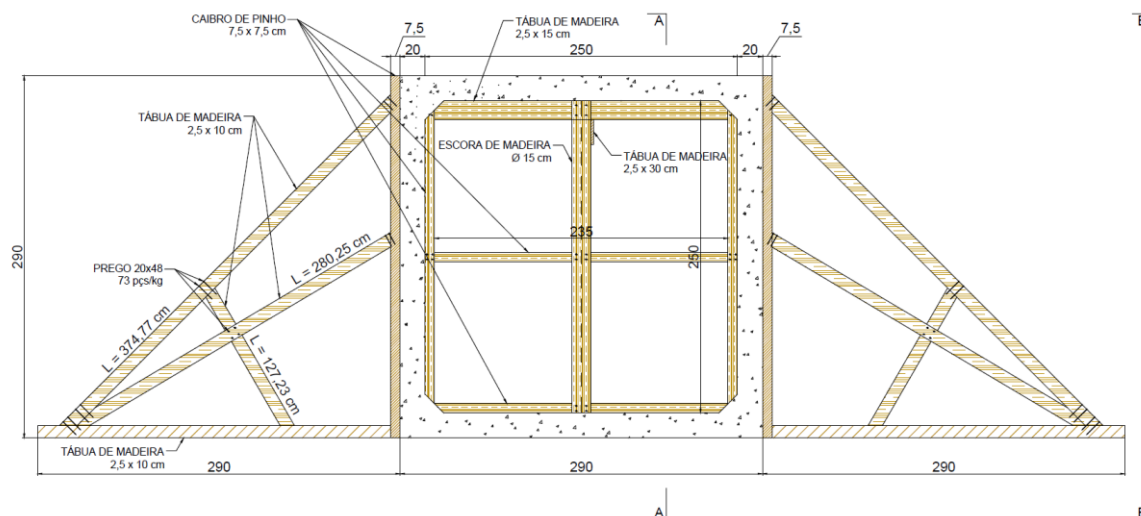
TABELA 70 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01157	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1810	Escora de madeira - D = 15 cm	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1852	Tábua de madeira de 2,5 x 15 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m

Fonte: FGV IBRE

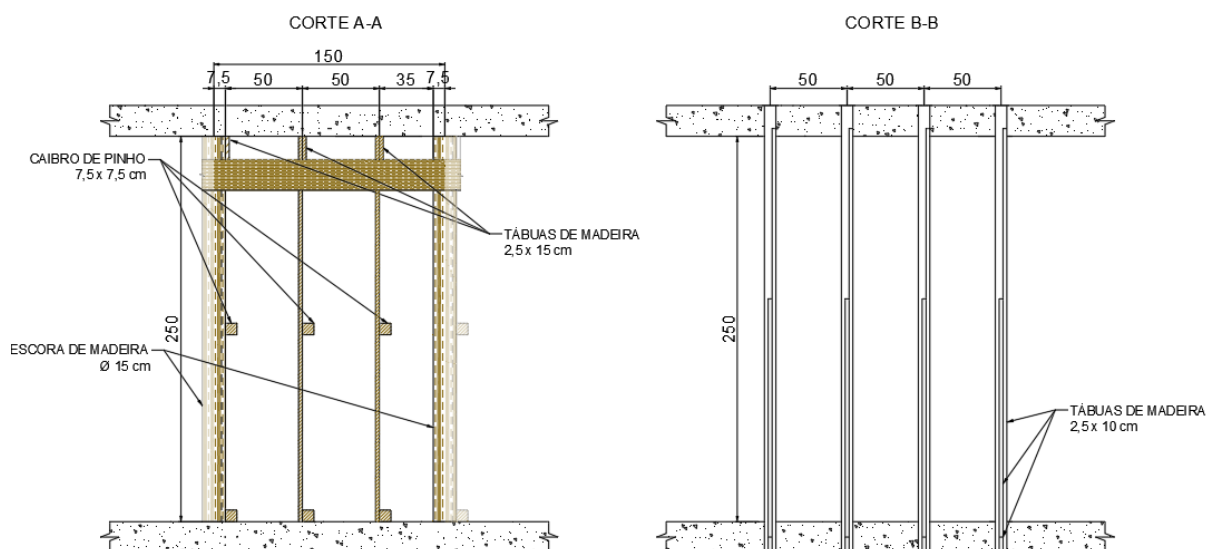
A Figura 27, Figura 28 e Figura 29 apresentam croquis dos sistemas de escoramento, através dos quais é possível determinar os materiais empregados nas composições de custos do presente subgrupo, bem como quantificá-los.

Figura 27 - Vista do escoramento de corpo de bueiro elaborado



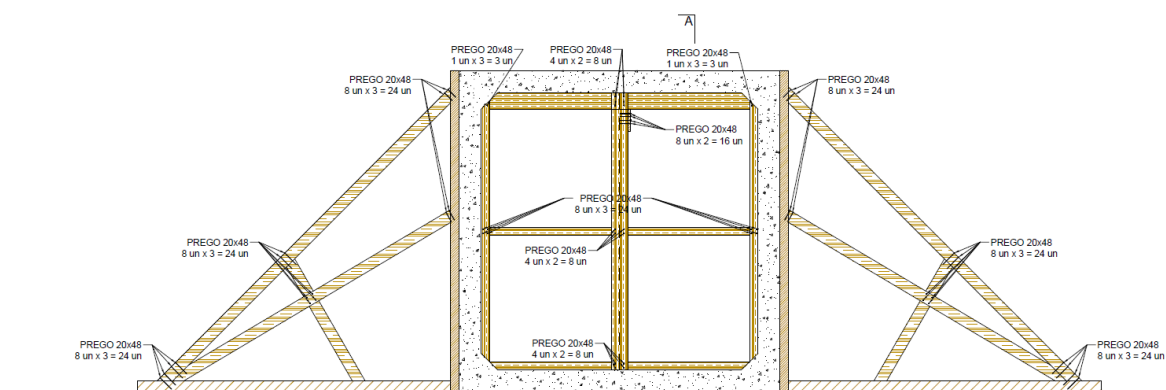
Fonte: DNIT, 2024

Figura 28 - Vistas em corte do escoramento de corpo de bueiro elaborado



Fonte: DNIT, 2024

Figura 29 - Representação dos pregos utilizados no escoramento de corpo de bueiro



Fonte: DNIT, 2024

A partir do modelo apresentado, tornou-se possível determinar os materiais empregados no corpo de bueiro (*i.e.*, dispositivo referencial) bem como suas quantidades:

- 2 caibros com comprimento de 2,35 m posicionados na horizontal (interior do bueiro). Considerando que estes caibros são espaçados em 0,50 m, para o comprimento referencial de 1,50 metros são considerados 3 conjuntos de caibros;
- 1 pontalete para escoramento ($D = 15$ cm) com comprimento de 2,50 m;
- tábua de madeira 2,5 x 30 cm posicionada na parte superior do bueiro, no sentido longitudinal, oferecendo suporte para a tábua de 2,5 x 15 cm;
- tábua de madeira 2,5 x 15 cm posicionada na parte superior do bueiro, espaçada em 0,50 m. Considerando o comprimento de referência de 1,50 m, são utilizadas 3 tábuas com comprimento de 2,35 m;
- tábuas de 2,5 x 10 cm empregadas no escoramento externo do bueiro. As 3 escoras diagonais e 1 horizontal são espaçadas em 0,50 m, em ambos os lados do bueiro;
- 214 pregos de ferro.

4.8.5.1. DISCO DE CORTE COM 60 DENTES PARA MADEIRA - $D = 350$ MM

Este insumo é acoplado à serra de corte para a realização dos cortes.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_s \times V_u$$

em que:

Q representa o consumo de disco de corte, em unidades por metro quadrado;

Q_s representa o tempo em que a serra permanece operando na produção de 1,00 m² de fôrma, em horas por metro quadrado;

V_u representa a vida útil do disco de corte, em unidades por hora.

Vale salientar que a vida útil é representada pela equação abaixo:

$$V_u = \frac{Q_d}{n \times HTA}$$

em que:

V_u representa a vida útil do disco de corte, em unidades por hora;

Q_d representa a quantidade de discos, em unidades;

n representa a durabilidade de um disco de corte, em anos;

HTA representa a quantidade de horas trabalhadas por ano.

A Tabela 71 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 71 - CONSUMO DE DISCO DE CORTE				
Tempo de operação - Qs (h/m ²)	Quantidade de discos - Qd (un)	Durabilidade do disco - n (anos)	HTA (h/ano)	Consumo - Q (un/m ²)
0,13055	1,00	3,00	2000,00	0,00002

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.2. PONTALETES, CAIBROS E TÁBUAS DE MADEIRA

Este insumo é utilizado para realizar o escoramento propriamente dito. Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times k}{V}$$

em que:

Q representa o consumo da escora, em metros por metro cúbico;

C representa o comprimento total do insumo, em metros;

k representa o coeficiente de perda do material;

V representa o volume escorado, em metros cúbicos.

Para determinar o coeficiente de perda do material, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,10 \times (1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 72 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 72 - CONSUMO ELEMENTOS DE MADEIRA				
Código SICOR-MG	Material	Comprimento - C (m)	Volume Escorado -V (m ³)	Consumo - Q (m/m ³)
MATRO-1810	Escora de madeira - D = 15 cm	2,50	9,37500	0,10780
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	15,00	9,37500	0,64680

TABELA 72 - CONSUMO ELEMENTOS DE MADEIRA [2/2]

Código SICOR-MG	Material	Comprimento - C (m)	Volume Escorado - V (m³)	Consumo - Q (m/m³)
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	1,50	9,37500	0,06468
MATRO-1852	Tábua de madeira de 2,5 x 15 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	7,05	9,37500	0,30400
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	64,32	9,37500	2,77348

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.3. PREGO DE FERRO

Este insumo é utilizado para fixar as tábuas à estrutura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t \times M}{V}$$

em que:

Q representa o consumo de pregos, em quilogramas por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de pregos, em unidades;

M representa a massa de um prego, em quilogramas por unidade;

V representa o volume escorado, em metros cúbicos.

A Tabela 73 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 73 - CONSUMO DE PREGO DE FERRO

Elemento de referência	Quantidade de pregos - Q _t (un)	Massa do prego - M (kg/un)	Volume escorado - V (m³)	Consumo - Q (kg/m³)
Escoramento de corpo de bueiro	214	0,01370	9,37500	0,31269

Fonte: FGV IBRE

4.8.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor é de **1,00000 m²/h**.

Para auxiliar na execução da atividade, são utilizados os seguintes equipamentos:

- serra circular com bancada;
- grupo gerador.

4.8.6.1. SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times V \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros cúbicos por hora;

V representa o volume escorado, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Cabe ressaltar que a utilização dos equipamentos ocorre de forma parcial durante a execução das atividades. Nesse sentido, adotou-se utilização produtiva integral com quantidades fracionadas. O grupo gerador opera em conjunto com a serra circular, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de escoramento de corpo de bueiro celular está discriminada na Tabela 74.

TABELA 74 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO ESCORAMENTO DE CORPO DE BUEIRO CELULAR		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibros Escoras de madeira Pregos de ferro Tábuas de madeira	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 75.

TABELA 75 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCORAMENTO DE CORPO DE BUEIRO CELULAR

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00563 t/m
MATRO-1810	Escora de madeira - D = 15 cm	0,01767 t/m
MATRO-1842	Prego de ferro	0,00100 t/kg
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00750 t/m
MATRO-1852	Tábua de madeira de 2,5 x 15 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00375 t/m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00250 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.8.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 75.

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de escoramento de corpo de bueiro celular estão discriminadas na Tabela 76.

TABELA 76 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO ESCORAMENTO DE CORPO DE BUEIRO CELULAR

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibros Escoras de madeira Pregos de ferro Tábuas de madeira	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de escoramento de corpo de bueiro celular deve ser medido em metros cúbicos, em função do volume escorado.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escoramento de corpo de bueiro celular, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.8.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.9. ESTRONCAS

Estroncas são elementos transversais à vala, responsáveis por manter as tábuas na posição vertical, garantindo a estabilidade da escavação (SUDECAP, 2022). Esses elementos de escoramento são essenciais para prevenir o colapso das paredes da vala, especialmente em terrenos de baixa coesão ou expostos a elevados esforços laterais.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.9.1. RESUMO

As informações do subgrupo estroncas estão sintetizadas na Tabela 77, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 77 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESTRONCAS	
Definição	Elemento instalado transversalmente na vala, de modo a manter as tábuas que vedam a vala apoiadas na vertical.
Mão de obra	▪ Estronca de madeira - 1 ajudante - 2 carpinteiros ▪ Estronca metálica - 3,80 horas de ajudantes - 1 montador
Equipamentos	-
Materiais	▪ Escoras de madeira ▪ Aço em perfis ASTM A572 grau 50
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.9.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- colocar as estroncas de forma que fiquem perpendiculares ao plano de escoramento, apoiadas nos perfis metálicos ou nas longarinas de madeira;
- retirar as estroncas após a execução do serviço.

4.9.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.9.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 78.

TABELA 78 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESTRONCAS				
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade		Finalidade
		Estronca de madeira	Estroncas metálicas	
MORO-1668	Ajudante	1,00	3,80	Auxiliar na manipulação e posicionamento da estronca
MORO-1672	Carpinteiro	2,00	-	Coordenar a instalação e retirada da estronca
MORO-1675	Montador	-	1,00	Coordenar a instalação e retirada da estronca metálica

Fonte: FGV IBRE

4.9.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do estroncas estão resumidos na Tabela 79.

TABELA 79 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15167	Estroncas em perfil metálico W 150 x 18,00 kg/m - utilização de 20 vezes	m
MATRO-15172	Aço em perfis ASTM A572 grau 50	kg
RO-15168	Estroncas para valas com D = 15,00 cm - madeira sem reaproveitamento	m
MATRO-1810	Escora de madeira - D = 15 cm	m
RO-15169	Estroncas para valas com D = 15,00 cm - madeira com utilização de 3 vezes	m
MATRO-1810	Escora de madeira - D = 15 cm	m
RO-15170	Estroncas para valas com D = 20,00 cm - madeira sem reaproveitamento	m
MATRO-15174	Escora de madeira - D = 20,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada	m
RO-15171	Estroncas para valas com D = 20,00 cm - madeira com utilização de 3 vezes	m
MATRO-15174	Escora de madeira - D = 20,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada	m

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.1. ESCORAS DE MADEIRA

Este insumo é utilizado no travamento transversal do escoramento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = C \times k$$

em que:

Q representa o consumo da escora de madeira, em metros por metro;

C representa o comprimento total do insumo, em metros por metro;

k representa o coeficiente de perda do material.

Para determinar o coeficiente de perda do material, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,05^{(n-1)}}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 80 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 80 - CONSUMO DE ESCORAS DE MADEIRA			
Descrição	Comprimento referencial - C (m/m)	Consumo – Q (m/m)	
		1 utilização - n	3 utilizações - n
Estroncas de madeira com D = 15,00 cm	1,00	1,10000	0,40425
Estroncas de madeira com D = 20,00 cm	1,00	1,10000	0,40425

Fonte: FGV IBRE

A seguir, são apresentados os materiais com a mesma função, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelo diâmetro da escora:

- MATRO-1810 - Escora de madeira - D = 15 cm;
- MATRO-15174 - Escora de madeira - D = 20,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada.

4.9.5.2. AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50

Este insumo é usado no travamento transversal do escoramento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times \gamma}{n}$$

em que:

Q representa o consumo do aço em perfis, em quilogramas por metro;

C representa o comprimento do perfil de aço, em metros por metro;

γ representa a massa linear do perfil de aço, em quilogramas por metro;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 81 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 81 - CONSUMO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO			
Comprimento - C (m/m)	Massa linear - γ (kg/m)	Número de utilizações - n	Consumo - Q (kg/m)
1,00	18,00	20,00	0,90000

Fonte: FGV IBRE

4.9.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas da SICRO referência de out/24.

Desse modo, adotou-se a produção da equipe empregada nas composições de custos:

- Estroncas em perfil metálico W 150 x 18,0 kg/m - utilização de 20 vezes - Código SICRO: 2106298;
- Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira sem reaproveitamento - Código SICRO: 2106294;
- Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira com utilização de 3 vezes - Código SICRO: 2106295;
- Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira sem reaproveitamento - Código SICRO: 2106296;
- Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes - Código SICRO: 2106297.

Salienta-se que no SICRO a produção é dada em valor unitário. Todavia, optou-se por realizar a conversão de acordo com a quantidade da mão de obra fracionada apresentada nas respectivas composições de custos. Dessa forma, a produção da equipe foi estabelecida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{1}{Q_m}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros por hora;
 Q_m representa a quantidade da mão de obra, em horas por metro.

A produtividade dos serviços varia em função do material e dimensão da estronca, consoante aos valores apresentados na Tabela 82.

TABELA 82 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE ESTRONCAS			
Código SICOR-MG	Descrição	Mão de obra SICRO - Q_m (h/m)	Produção de equipe - P (m/h)
RO-15167	Estroncas em perfil metálico W 150 x 18,00 kg/m - utilização de 20 vezes	0,20	5,00000
RO-15168	Estroncas para valas com D = 15,00 cm - madeira sem reaproveitamento	0,40	5,00000
RO-15169	Estroncas para valas com D = 15,00 cm - madeira com utilização de 3 vezes	0,40	5,00000
RO-15170	Estroncas para valas com D = 20,00 cm - madeira sem reaproveitamento	0,50	4,00000
RO-15171	Estroncas para valas com D = 20,00 cm - madeira com utilização de 3 vezes	0,50	4,00000

Fonte: FGV IBRE

4.9.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de estroncas estão discriminadas na Tabela 83.

TABELA 83 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO ESTRONCAS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aços em perfis Escoras de madeira	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceteria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 84.

TABELA 84 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESTRONCAS		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-15172	Aço em perfis ASTM A572 grau 50	0,00100 t/kg
MATRO-1810	Escora de madeira - D = 15 cm	0,01767 t/m
MATRO-15174	Escora de madeira - D = 20,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada	0,03142 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.9.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 84.

4.9.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de estroncas estão discriminadas na Tabela 85.

TABELA 85 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ESTRONCAS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aços em perfis Escoras de madeira	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.9.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de estroncas deve ser realizada em metros, em função do comprimento de estroncas empregado no escoramento.

4.9.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de estroncas, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.9.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.10. ESCORAMENTO BLINDADO DE VALAS

Conforme SUDECAP (2022), o escoramento tipo blindado é um sistema de contenção de valas composto por módulos metálicos pré-fabricados. Cada módulo é constituído por chapas de aço interligadas a escoras, formando uma estrutura rígida e resistente. Essa solução é amplamente utilizada em escavações e em terrenos instáveis, proporcionando alta segurança e estabilidade à obra. A figura 30 apresenta o serviço em estudo.

Figura 30 - Escoramento blindado de vala



Fonte: Escoramento de vala, 2023

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.10.1. RESUMO

As informações do subgrupo escoramento blindado de valas estão sintetizadas na Tabela 86, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 86 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESCORAMENTO BLINDADO DE VALA	
Definição	Estrutura metálica em forma de caixa utilizada para realizar o escoramento de valas.
Mão de obra	▪ 4 serventes
Equipamentos	▪ Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m ³
Materiais	▪ Módulo metálico para escoramento blindado - C = 3,00 m e H = 1,80 m - com estroncas de 1,00 m
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.10.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escoramento blindado, adotou-se o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI, 2023) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a fixação do módulo metálico para escoramento à retroescavadeira pela mão de obra;
- içar o módulo metálico para escoramento com a retroescavadeira;
- posicionar o módulo metálico para escoramento na vala com a retroescavadeira.

4.10.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de escoramento blindado de valas está apresentado na Tabela 87.

TABELA 87 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCORAMENTO BLINDADO DE VALAS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1556	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m ³	Utilizado para içar e posicionar o módulo de escoramento na vala.

Fonte: FGV IBRE

4.10.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 88.

TABELA 88 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCORAMENTO BLINDADO DE VALAS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Amarrar o módulo de escoramento à retroescavadeira e auxiliar o posicionamento dela na vala

Fonte: FGV IBRE

4.10.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos do escoramento blindado de valas está resumido na Tabela 89.

TABELA 89 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-15130	Escoramento blindado de vala, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura menor que 1,50 m - módulo metálico com 500 utilizações - execução e fornecimento, exclui transporte	m ²
MATRO-15175	Módulo metálico para escoramento blindado - C = 3,00 m e H = 1,80 m - com estroncas de 1,00 m	un

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.1. MÓDULO METÁLICO PARA ESCORAMENTO BLINDADO - C = 3,00 M E H = 1,80 M - COM ESTRONCAS DE 1,00 M

Este insumo é formador do escoramento, composto por chapas e escoras de aço interligados.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{n \times A_r}$$

em que:

Q representa o consumo do módulo metálico, em unidades por metro quadrado;

Q_t representa a quantidade de módulos, em unidades;

n representa o número de ciclos;

A_r representa a área referencial, em metros quadrados por unidade.

A Tabela 90 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 90 - CONSUMO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO			
Quantidade de módulos - Q_t (un)	Número de ciclos - n	Área referencial - A_r (m ²)	Consumo - Q (un/m ²)
1,00	500	10,8000	0,00019

Fonte: FGV IBRE

4.10.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento (i.e., restroescavadeira) e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas da SINAPI (2023). Desse modo, adotou-se a produção da equipe empregada na composição de custos “Escoramento de vala, tipo blindagem, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m - execução e fornecimento, inclui material. AF_08/2020 - Código SINAPI: 101594”.

A produtividade está apresentada na Tabela 91.

TABELA 91 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE ESCORAMENTO BLINDADO DE VALAS		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção da Equipe (m ² /h)
RO-15130	Escoramento blindado de vala, com profundidade de 0,00 a 1,50 m, largura menor que 1,50 m - módulo metálico com 500 utilizações - execução e fornecimento, exclui transporte	13,49

Fonte: FGV IBRE

4.10.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.10.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.10.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de escoramento blindado de valas deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente escorada.

4.10.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escoramento blindado de valas, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.10.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.11. FÔRMAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA

O serviço abrange a fabricação e instalação de fôrmas de compensado resinado ou plastificado, além da remoção após a finalização das atividades.

O compensado resinado é composto por lâminas internas de pinus e externas de madeira dura, dispostas em camadas alternadas e sempre em número ímpar, com as capas orientadas no mesmo sentido. A colagem é realizada com resina fólica, totalmente à prova d'água, sob pressão de 15 kg/cm² e temperatura média de 135°C (Costa, 2014).

Já o compensado plastificado segue um processo de fabricação semelhante ao resinado, diferenciando-se na etapa final, quando as chapas recebem um revestimento de filme de resina fenol-formaldeído modificada com desmoldante. Esse acabamento confere maior impermeabilidade ao material, proporcionando melhor desempenho em estruturas de concreto. Embora tenha um custo mais elevado que as chapas resinadas, o compensado plastificado oferece maior durabilidade e resistência, permitindo mais reutilizações (Costa, 2014).

A figura 31 ilustra o serviço em epígrafe.

Figura 31 - Fôrma de compensados de madeira



Fonte: Trilha Engenharia, 2016

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.11.1. RESUMO

As informações do subgrupo fôrmas de compensados de madeira estão sintetizadas na Tabela 92, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 92 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO FÔRMAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA

Definição	Estruturas temporárias, confeccionadas com chapas de madeira compensada, utilizadas na moldagem e conformação do concreto até sua cura e obtenção da resistência necessária.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 carpinteiro
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Serra circular com bancada - D = 30 cm
Materiais	▪ Caibros, sarrafos e tábuas ▪ Compensado plastificado e resinado ▪ Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm ▪ Desmoldante para fôrmas de madeira ▪ Prego de ferro
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.11.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de fôrmas, adotou-se a NBR 15696: Fôrmas e escoramento para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos (ABNT, 2009) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar as peças de compensado de madeira e das tábuas de pinus com as dimensões adequadas por meio da serra circular de bancada;
- posicionar os caibros de pinus e as tábuas sobre as peças de compensado de madeira pela mão de obra;
- fixar o sistema montado, solidarizando os compensados de madeiras aos caibros e tábuas com pregos de ferro;
- aplicar manualmente o desmoldante nas faces internas das fôrmas de madeira (i.e., nas faces que entrarão em contato com o concreto);
- retirar manualmente as fôrmas após a consolidação da estrutura de concreto.

Salienta-se que a reaplicação do desmoldante deve ser realizada a cada nova utilização da fôrma, assim como os demais procedimentos. Ainda, de acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 15696:2009, a remoção das fôrmas e escoramentos deve seguir o plano de desforma previamente estabelecido pelo responsável da obra, garantindo a segurança e o desempenho em serviço da estrutura.

4.11.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de fôrmas curvas de compensados de madeira estão apresentados na Tabela 93.

TABELA 93 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FÔRMAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2078	Grupo gerador - 14 kVA	Utilizado para fornecer energia para a serra circular de bancada.
EQRO-2085	Serra circular com bancada - D = 30 cm	Utilizado para realizar o corte dos compensados e tábuas.

Fonte: FGV IBRE

4.11.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 94.

TABELA 94 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FÔRMAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar no posicionamento das peças, na aplicação do desmoldante, na fixação dos elementos com pregos de ferro e remoção das fôrmas
MORO-1672	Carpinteiro	1	Posicionar as peças, aplicar o desmoldante e remover as fôrmas.

Fonte: FGV IBRE

4.11.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do fôrmas de compensados de madeira estão resumidos na Tabela 95.

TABELA 95 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19746	Fôrmas de compensado plastificado 10,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19736	Compensado plastificado - E = 10,00 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-19750	Fôrmas de compensado plastificado 10,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19736	Compensado plastificado - E = 10,00 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m

TABELA 95 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/8)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-19751	Fôrmas de compensado plastificado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19736	Compensado plastificado - E = 10,00 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-19752	Fôrmas de compensado plastificado 12,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19737	Compensado plastificado - E = 12,00 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-19753	Fôrmas de compensado plastificado 12,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19737	Compensado plastificado - E = 12,00 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg

TABELA 95 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (3/8)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-19754	Fôrmas de compensado plastificado 12,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19737	Compensado plastificado - E = 12,00 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-19755	Fôrmas de compensado plastificado 14,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19738	Compensado plastificado - E = 14,00 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-19756	Fôrmas de compensado plastificado 14,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19738	Compensado plastificado - E = 14,00 mm	m²

TABELA 95 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (4/8)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-19757	Fôrmas de compensado plastificado 14,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19738	Compensado plastificado - E = 14,00 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-19758	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m

TABELA 95 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (5/8)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19759	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-19760	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-19761	Fôrmas de compensado resinado 12,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19740	Compensado resinado - E = 12,00 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m

TABELA 95 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (6/8)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-19762	Fôrmas de compensado resinado 12,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19740	Compensado resinado - E = 12,00 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-19763	Fôrmas de compensado resinado 12,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19740	Compensado resinado - E = 12,00 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-19763	Fôrmas de compensado resinado 12,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19740	Compensado resinado - E = 12,00 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg

TABELA 95 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (7/8)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-19764	Fôrmas de compensado resinado 14,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1797	Compensado resinado - E = 14 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-19765	Fôrmas de compensado resinado 14,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1797	Compensado resinado - E = 14 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-01156	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1797	Compensado resinado - E = 14 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l

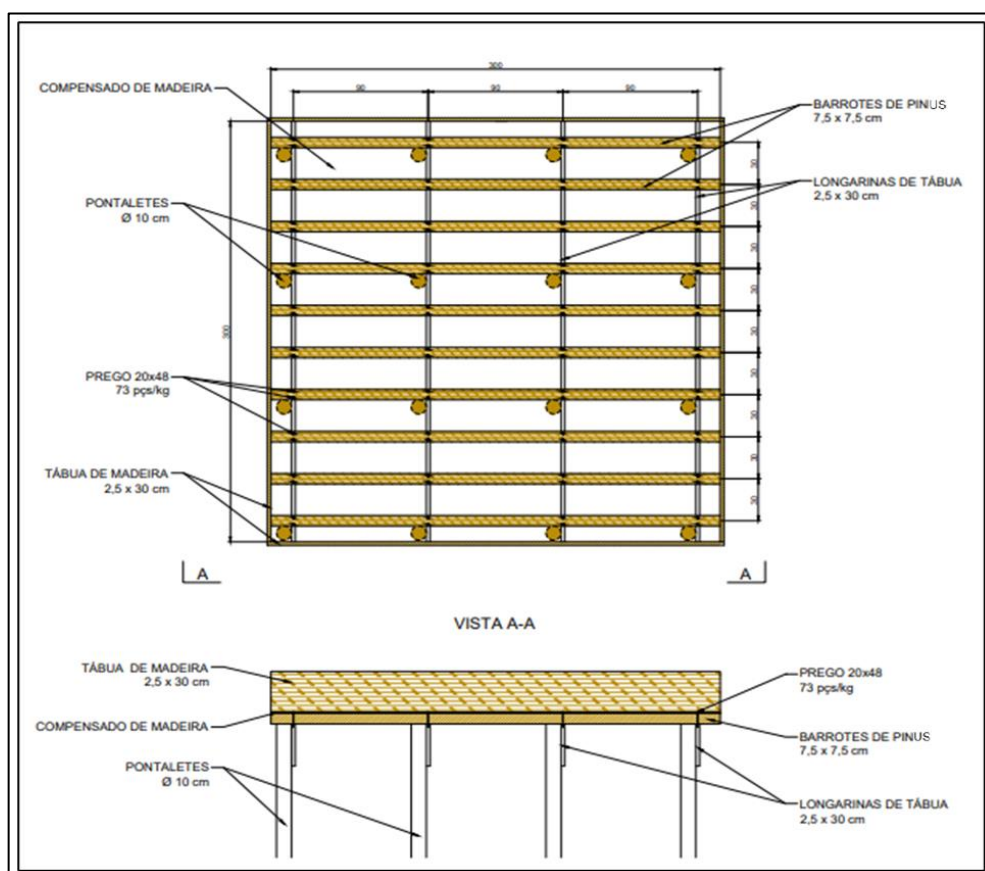
TABELA 95 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (8/8)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m

Fonte: FGV IBRE

Cumprir informar que, para a determinação dos consumos dos materiais mencionados, foram utilizados três projetos-tipo referenciais, contemplando diferentes aplicações: laje, pilar e viga. Assim, o consumo de cada material foi definido com base na média dos valores obtidos nesses projetos. As Figuras 32, 33 e 34 apresentam os projetos-tipos.

Figura 32 - Projeto-tipo das fôrmas de compensados de madeira para laje

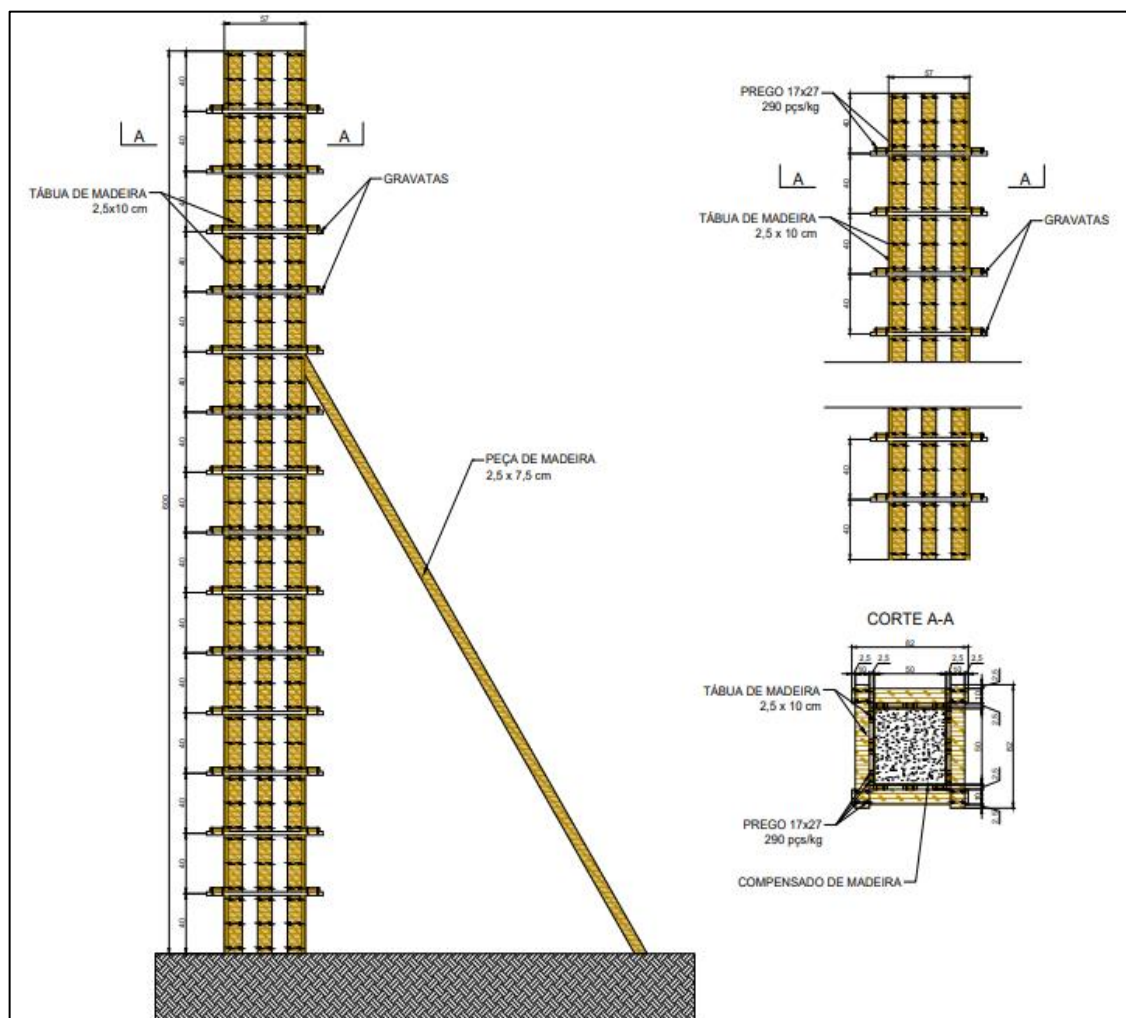


Fonte: DNIT, 2024

Os seguintes quantitativos são obtidos a partir da figura 32:

- placas de compensado de madeira distribuídas por toda laje, com dimensões de 3,00 x 3,00 m;
- 10 caibros de pinus de 3,00 m de comprimentos cada;
- 4 tábuas com seção de 2,50 x 30,00 cm para fechamento lateral ao longo do perímetro;
- 2 pregos em cada uma das 40 ligações entre longarinas e caibros, resultando em 80 unidades.

Figura 33 - Projeto-tipo das fôrmas de compensados de madeira para pilar, de dimensões 0,50 x 0,50 x 6,00 m



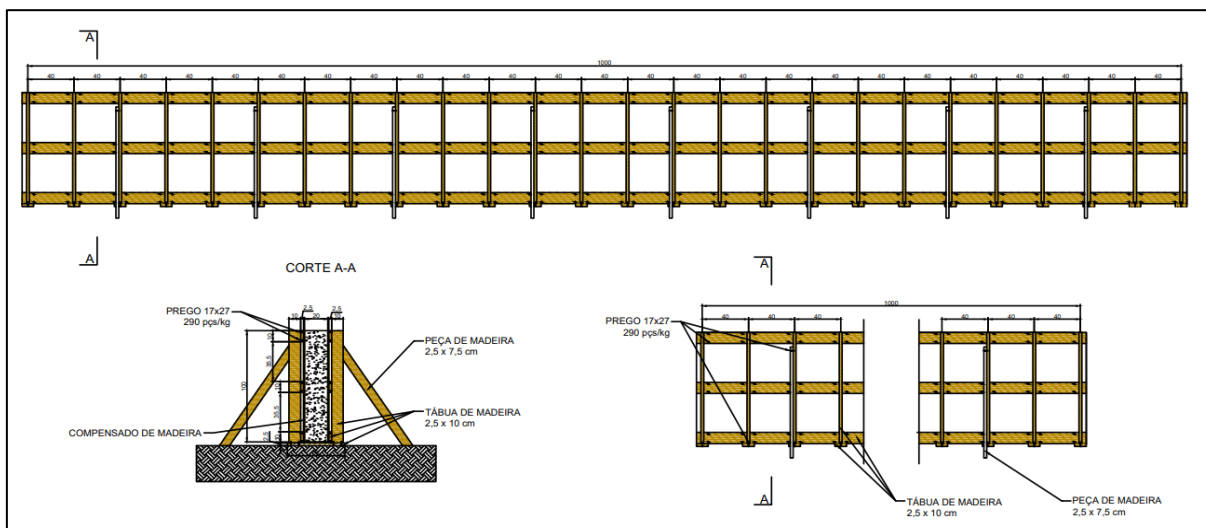
Fonte: DNIT, 2024

Os seguintes quantitativos são obtidos a partir da figura 33:

- placas de compensado de madeira distribuídas em volta de todo o pilar, com dimensões de 0,50 x 6,00 m cada lado;
- 12 tábuas com seção de 2,50 x 10,00 cm e comprimento de 6,00 m;
- 14 gravatas espaçadas em 40,00 cm, compostas individualmente por 4 tábuas de 2,50 x 10,00 cm e comprimento de 0,82 m;

- 2 sarrafos de madeira com seção de 2,50 x 7,50 cm com comprimento de 4,50 m, para o escoramento do pilar;
- 1.304 pregos de ferro, sendo 16 para unir as gravatas e 6 a cada 0,40 m nas laterais do pilar.

Figura 34 - Projeto-tipo de fôrmas de compensados de madeira para viga, de dimensões 0,20 x 1,00 x 10,00 m



Fonte: DNIT, 2024

Os seguintes quantitativos são obtidos a partir da figura 34:

- placas de compensado de madeira distribuídas por toda área das duas laterais da viga, com dimensões de 1,00 x 10,00 m e por toda área da base com dimensões de 0,20 x 10,00 m;
- 6 tábuas de 2,50 x 10,00 cm com comprimento de 10,00 m, sendo 3 em cada uma das duas laterais da viga;
- 26 gravatas espaçadas em 40,00 cm, compostas individualmente por 3 tábuas com seção de 2,50 x 10,00 cm, sendo 2 com 1,00 m de comprimento e 1 com comprimento de 0,50 m;
- 16 peças de madeira com seção de 2,50 x 7,50 cm com comprimento de 1,0 m, espaçadas em 1,20 m (de centro a centro), sendo 8 em cada uma das duas laterais da viga para escoramento;
- 736 pregos de ferro, sendo 4 para fixar a base, 4 para cada 0,40 m das laterais e 2 em cada uma das escoras.

4.11.5.1. CAIBROS, SARRAFOS E TÁBUAS

Estes insumos são elementos de madeira que compõem as fôrmas, sendo os caibros de seção quadrada 7,50 x 7,50 cm, sarrafos de seção 7,50 x 2,50 cm e as tábuas com 2,50 cm de espessura e 10,00 e 30,00 cm de largura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times k$$

em que:

Q representa o consumo do insumo, em metros por metro quadrado;

Q_m representa o consumo médio por insumo, em metros por metro quadrado;

k representa o coeficiente de perda do material.

O consumo médio é calculado a partir da média do consumo de cada elemento por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q_m = \overline{Q_p}$$

em que:

Q_m representa o consumo médio por insumo, em metros por metro quadrado;

Q_p representa o consumo parcial do insumo por elemento, em metros por metro quadrado.

Para determinar o consumo parcial de cada elemento aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q_p = \frac{C}{A}$$

em que:

Q_p representa o consumo parcial do insumo por elemento, em metros por metro quadrado;

C representa o comprimento total do insumo, em metros;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados.

Ainda, para determinar o coeficiente de perda do material aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,10 \times (1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 96 e a Tabela 97 apresentam os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 96 - QUANTIDADES MÉDIAS DOS ELEMENTOS DE MADEIRA

Quantidade parcial por elemento - Q _p	Caibro de 7,5 x 7,5 cm (m/m ²)	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm (m/m ²)	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm (m/m ²)	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm (m/m ²)
Laje	3,33333	0,00000	0,00000	1,33333
Pilar	0,00000	0,75000	9,82667	0,00000
Viga	0,00000	0,72727	5,68182	0,00000
Quantidade média - Q _m	1,11111	0,49242	5,16949	0,44444

Fonte: FGV IBRE

TABELA 97 - CONSUMO DOS ELEMENTOS DE MADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade média - Q _m (m/m ²)	Consumo - Q (m/m ²)		
			1 utilização - n	2 utilizações - n	3 utilizações - n
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	1,11111	1,22222	0,64167	0,44917
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,49242	0,54167	0,28438	0,19906
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	5,16949	5,68644	2,98538	2,08977
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,44444	0,48889	0,25667	0,17967

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.2. COMPENSADO PLASTIFICADO E RESINADO

Este insumo consiste no elemento de madeira com espessura variável formador do fundo e laterais das fôrmas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_c \times k}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de compensado, em metros quadrados por metro quadrado;

A_c representa a área de compensado, em metros quadrados;

k representa o coeficiente de perda do material;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados.

Para determinar o coeficiente de perda do material aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,10 \times (1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;
n representa o número de utilizações.

A Tabela 98 e a Tabela 99 apresentam os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 98 - QUANTIDADES MÉDIAS DOS COMPENSADOS POR ELEMENTO		
Elemento	Área de fôrma - A (m²)	Área de compensado - Ac (m²)
Laje	9,00000	9,00000
Pilar	12,00000	12,00000
Viga	22,00000	22,00000
Média	14,33333	14,33333

Fonte: FGV IBRE

TABELA 99 - CONSUMO DOS COMPENSADOS				
Área de fôrma - A (m²)	Área de compensado - Ac (m²)	Consumo - Q (m²/m²)		
		1 utilização - n	2 utilizações - n	3 utilizações - n
14,33333	14,33333	1,10000	0,57750	0,40425

Fonte: FGV IBRE

A seguir, são apresentados os materiais com a mesma finalidade, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelo tipo do material:

- MATRO-19736 - Compensado plastificado - E = 10,00 mm;
- MATRO-19737 - Compensado plastificado - E = 12,00 mm;
- MATRO-19738 - Compensado plastificado - E = 14,00 mm;
- MATRO-19739 - Compensado resinado - E = 10,00 mm;
- MATRO-19740 - Compensado resinado - E = 12,00 mm;
- MATRO-1797 - Compensado resinado - E = 14 mm.

4.11.5.3. DISCO DE CORTE COM 60 DENTES PARA MADEIRA - D = 350 MM

Este insumo é acoplado à serra de corte para a realização dos cortes.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_s \times V_u$$

em que:

Q representa o consumo de disco de corte, em unidades por metro quadrado;
 Q_s representa o tempo em que a serra permanece operando na produção de 1,00 m² de fôrma, em horas por metro quadrado;
 V_u representa a vida útil do disco de corte, em unidades por hora.

Vale salientar que a vida útil é representada pela equação abaixo:

$$V_u = \frac{Q_d}{n \times HTA}$$

em que:

V_u representa a vida útil do disco de corte, em unidades por hora;
 Q_d representa a quantidade de discos, em unidades;
 n representa a durabilidade de um disco de corte, em anos;
 HTA representa a quantidade de horas trabalhadas por ano.

A Tabela 100 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 100 - CONSUMO DE DISCO DE CORTE				
Tempo de operação - Q_s (h/m ²)	Quantidade de discos - Q_d (un)	Durabilidade do disco - n (anos)	HTA (h/ano)	Consumo - Q (un/m ²)
0,13055	1,00	3,00	2000,00	0,00002

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.4. DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA

Este insumo é aplicado nas fôrmas para reduzir a aderência entre os materiais e facilitar a desforma dos elementos de concreto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{T_a \times [1 - 0,05 \times (n - 1)]}$$

em que:

Q representa o consumo de desmoldante, em litros por metro quadrado;
 T_a representa a taxa de aplicação, em metros quadrados por litro;
 n representa o número de utilizações.

A Tabela 101 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 101 - CONSUMO DO DESMOLDANTE				
Tipo de compensado	Taxa de aplicação - Ta (m ² /l)	Consumo - Q (l/m ²)		
		1 utilização - n	2 utilizações - n	3 utilizações - n
Plastificado	100,00	0,01000	0,01053	0,01111
Resinado	60,00	0,01667	0,01754	0,01852

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.5. PREGO DE FERRO

Este insumo é utilizado para fixar as tábuas à estrutura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{A \times Q_p}$$

em que:

Q representa o consumo de pregos, em quilogramas por metro quadrado;

Q_t representa a quantidade de pregos, em unidades;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

Q_p representa a quantidade de pregos por quilograma, em unidades por quilograma.

A Tabela 102 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 102 - CONSUMO DE PREGO DE FERRO				
Elemento	Área de fôrma - A (m ²)	Quantidade de pregos - Qt (un)	Quantidade de pregos por quilograma - Qp (un/kg)	Consumo de prego - Q (kg/m ²)
Laje	9,00000	80	73,00	0,12177
Pilar	12,00000	1.304	290,00	0,37471
Viga	22,00000	736	290,00	0,11536
Consumo médio				0,20395

Fonte: FGV IBRE

4.11.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO, referência de out/2024. Desse modo, adotou-se a produção da equipe empregada nas composições de custos:

- Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108007;
- Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108008;
- Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108009;
- Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108011;
- Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108012;
- Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108013;
- Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108015;
- Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108016;
- Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108017;
- Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3107995;
- Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3107996;
- Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3107997;
- Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3107999;
- Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108000;
- Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108001;
- Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108003;
- Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108004;

- Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108005.

Salienta-se que no SICRO a produção é dada em valor unitário. Todavia, optou-se por realizar a conversão de acordo com a quantidade da mão de obra fracionada apresentada nas respectivas composições de custos. Dessa forma, a produção da equipe foi estabelecida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{1}{Q_m}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros quadrados por hora;
 Q_m representa a quantidade da mão de obra, em horas por metro quadrado.

A produtividade dos serviços varia em função do número de utilizações, consoante aos valores apresentados na Tabela 103.

TABELA 103 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE FÔRMAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA			
Código SICOR-MG	Descrição	Mão de obra SICRO - Q_m (h/m ²)	Produção de equipe (m ² /h)
RO-19746	Fôrmas de compensado plastificado 10,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,60000	1,66667
RO-19750	Fôrmas de compensado plastificado 10,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,65000	1,53846
RO-19751	Fôrmas de compensado plastificado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,70000	1,42857
RO-19752	Fôrmas de compensado plastificado 12,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,60000	1,66667
RO-19753	Fôrmas de compensado plastificado 12,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,65000	1,53846
RO-19754	Fôrmas de compensado plastificado 12,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,70000	1,42857
RO-19755	Fôrmas de compensado plastificado 14,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,60000	1,66667
RO-19756	Fôrmas de compensado plastificado 14,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,65000	1,53846
RO-19757	Fôrmas de compensado plastificado 14,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,70000	1,42857

TABELA 103 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE FÔRMAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Mão de obra SICRO - Q_m (h/m²)	Produção de equipe (m²/h)
RO-19758	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,60000	1,66667
RO-19759	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,65000	1,53846
RO-19760	Fôrmas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,70000	1,42857
RO-19761	Fôrmas de compensado resinado 12,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,60000	1,66667
RO-19762	Fôrmas de compensado resinado 12,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,65000	1,53846
RO-19763	Fôrmas de compensado resinado 12,00 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,70000	1,42857
RO-19764	Fôrmas de compensado resinado 14,00 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,60000	1,66667
RO-19765	Fôrmas de compensado resinado 14,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,65000	1,53846
RO-01156	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,70000	1,42857

Fonte: FGV IBRE

De forma acessória à execução das atividades são empregados os seguintes equipamentos:

- serra circular com bancada;
- grupo gerador.

4.11.6.1. SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times A \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros quadrados por hora;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Cabe ressaltar que a utilização dos equipamentos ocorre de forma parcial durante a execução das atividades. Nesse sentido, adotou-se utilização produtiva integral com quantidades fracionadas. O grupo gerador opera em conjunto com a serra circular, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.11.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRAS E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de fôrmas de compensados de madeira está discriminada na Tabela 104.

TABELA 104 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO FÔRMAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibro Compensados Desmoldante Sarrafo de madeira Prego de ferro Tábuas de madeira	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 105.

TABELA 105 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FÔRMAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00563 t/m
MATRO-19736	Compensado plastificado - E = 10,00 mm	0,01000 t/m²
MATRO-19737	Compensado plastificado - E = 12,00 mm	0,01200 t/m²
MATRO-19738	Compensado plastificado - E = 14,00 mm	0,01400 t/m²
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	0,01000 t/m²
MATRO-19740	Compensado resinado - E = 12,00 mm	0,01200 t/m²
MATRO-1797	Compensado resinado - E = 14 mm	0,01400 t/m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,00095 t/l

TABELA 105 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FÔRMAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA [2/2]

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00188 t/m
MATRO-1842	Prego de ferro	0,00100 t/kg
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00250 t/m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00750 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.11.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 105.

4.11.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Fôrmas de compensados de madeira estão discriminadas na Tabela 106.

TABELA 106 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO FÔRMAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibro Compensados Desmoldante Sarrafo de madeira Prego de ferro Tábuas de madeira	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.11.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fôrmas de compensados de madeiras deve ser realizada em metros quadrados, em função da área das superfícies em contato com concreto, acrescida da área correspondente aos recortes de fôrma, executados nos pontos de interseção.

4.11.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de fôrmas de compensados de madeira, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.11.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.12. FÔRMAS CURVAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA

O serviço abrange a fabricação e instalação de fôrmas curvas de compensado resinado ou plastificado, além da remoção após a finalização das atividades.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.12.1. RESUMO

As informações do subgrupo fôrmas curvas de compensados de madeira estão sintetizadas na Tabela 107, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 107 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO FÔRMAS CURVAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA

Definição	Estruturas temporárias, confeccionadas com chapas de madeira compensada, utilizadas na moldagem e conformação do concreto até sua cura e obtenção da resistência necessária.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 carpinteiro
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Serra circular com bancada - D = 30 cm
Materiais	▪ Caibros, sarrafos e tábuas ▪ Compensado plastificado e resinado ▪ Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm ▪ Desmoldante para fôrmas de madeira ▪ Prego de ferro
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.12.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de fôrmas, adotou-se a NBR 15696: Fôrmas e escoramento para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos (ABNT, 2009) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar o compensado e as peças de madeira com as dimensões e raios adequados por meio da serra circular com bancada;
- posicionar os caibros de pinus e as tábuas sobre as peças de compensado de madeira pela mão de obra;
- fixar o sistema montado, solidarizando os compensados de madeiras aos caibros e tábuas com pregos de ferro;
- aplicar o desmoldante nas faces internas das fôrmas de madeira (*i.e.*, nas faces que entrarão em contato com o concreto);
- retirar as fôrmas após a consolidação da estrutura de concreto.

Salienta-se que a reaplicação do desmoldante deve ser realizada a cada nova utilização da fôrma, assim como os demais procedimentos. Ainda, de acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 15696:2009, a remoção das fôrmas e escoramentos deve seguir o plano de desforma previamente estabelecido pelo responsável da obra, garantindo a segurança e o desempenho em serviço da estrutura (ABNT, 2009).

4.12.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de fôrmas curvas de compensados de madeira estão apresentados na Tabela 108.

TABELA 108 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FÔRMAS CURVAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2078	Grupo gerador - 14 kVA	Utilizado para fornecer energia para a serra circular de bancada.
EQRO-2085	Serra circular com bancada - D = 30 cm	Utilizado para realizar o corte dos compensados e tábuas.

Fonte: FGV IBRE

4.12.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 109.

TABELA 109 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FÔRMAS CURVAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar no posicionamento das peças, na aplicação do desmoldante, na fixação dos elementos com pregos de ferro e remoção das fôrmas
MORO-1672	Carpinteiro	1	Posicionar as peças, aplicar o desmoldante e remover as fôrmas.

Fonte: FGV IBRE

4.12.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do fôrmas curvas de compensados de madeira estão resumidos na Tabela 110.

TABELA 110 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19766	Fôrmas curvas de compensado plastificado 10,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19736	Compensado plastificado - E = 10,00 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-19767	Fôrmas curvas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m

Fonte: FGV IBRE

Cabe ressaltar que os consumos dos materiais foram baseados nos projetos-tipo apresentados no item 4.11.5 A principal diferença está na perda inicial do material, que, por premissa, é adotada em 20%.

4.12.5.1. CAIBROS, SARRAFOS E TÁBUAS

Estes insumos são elementos de madeira que compõem as fôrmas curvas, sendo os caibros de seção quadrada 7,50 × 7,50 cm, sarrafos de seção 7,50 × 2,50 cm e as tábuas com 2,50 cm de espessura e 10,00 e 30,00 cm de largura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times k$$

em que:

Q representa o consumo do insumo, em metros por metro quadrado;

Q_m representa o consumo médio por insumo, em metros por metro quadrado;

k representa o coeficiente de perda do material.

O consumo médio é calculado a partir da média do consumo de cada elemento por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q_m = \overline{Q_p}$$

em que:

Q_m representa o consumo médio por insumo, em metros por metro quadrado;

Q_p representa o consumo parcial do insumo por elemento, em metros por metro quadrado.

Para determinar o consumo parcial de cada elemento aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q_p = \frac{C}{A}$$

em que:

Q_p representa o consumo parcial do insumo por elemento, em metros por metro quadrado;

C representa o comprimento total do insumo, em metros;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados.

Ainda, para determinar o coeficiente de perda do material aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,10 \times (1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 111 e a Tabela 112 apresentam os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo dos materiais.

TABELA 111 - QUANTIDADES MÉDIAS DOS ELEMENTOS DE MADEIRA				
Quantidade parcial por elemento - Qp	Caibro de 7,5 x 7,5 cm (m/m²)	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm (m/m²)	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm (m/m²)	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm (m/m²)
Laje	3,33333	0,00000	0,00000	1,33333
Pilar	0,00000	0,75000	9,82667	0,00000
Viga	0,00000	0,72727	5,68182	0,00000
Quantidade média – Qm	1,11111	0,49242	5,16949	0,44444

Fonte: FGV IBRE

TABELA 112 - CONSUMO DOS ELEMENTOS DE MADEIRA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade média - Qm (m/m²)	Consumo – Q (m/m²)
			2 utilizações - n
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	1,11111	0,70000
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,49242	0,31023
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	5,16949	3,25678
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,44444	0,28000

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.2. COMPENSADO PLASTIFICADO E RESINADO

Este insumo consiste no elemento de madeira com espessura variável formador do fundo e laterais das fôrmas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_c \times k}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de compensado, em metros quadrados por metro quadrado;
 A_c representa a área de compensado, em metros quadrados;
 k representa o coeficiente de perda do material;
 A representa a área de fôrma, em metros quadrados.

Para determinar o coeficiente de perda do material aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,10 \times (1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 113 e Tabela 114 apresentam os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 113 - QUANTIDADES MÉDIAS DOS COMPENSADOS POR ELEMENTO		
Elemento	Área de fôrma - A (m²)	Área de compensado - Ac (m²)
Laje	9,00000	9,00000
Pilar	12,00000	12,00000
Viga	22,00000	22,00000
Média	14,33333	14,33333

Fonte: FGV IBRE

TABELA 114 - CONSUMO DOS COMPENSADOS		
Área de fôrma - A (m²)	Área de compensado - Ac (m²)	Consumo - Q (m²/m²)
		2 utilizações - n
14,33333	14,33333	0,63000

Fonte: FGV IBRE

A seguir, são apresentados os materiais com a mesma finalidade, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelo tipo do material:

- MATRO-19736 - Compensado plastificado - E = 10,00 mm;
- MATRO-19739 - Compensado resinado - E = 10,00 mm.

4.12.5.3. DISCO DE CORTE COM 60 DENTES PARA MADEIRA - D = 350 MM

Este insumo é acoplado à serra de corte para a realização dos cortes.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_s \times V_u$$

em que:

Q representa o consumo de disco de corte, em unidades por metro quadrado;

Q_s representa o tempo em que a serra permanece operando na produção de 1,00 m² de fôrma, em horas por metro quadrado;

V_u representa a vida útil do disco de corte, em unidades por hora.

Vale salientar que a vida útil é representada pela equação abaixo:

$$V_u = \frac{Q_d}{n \times HTA}$$

em que:

V_u representa a vida útil do disco de corte, em unidades por hora;

Q_d representa a quantidade de discos, em unidades;

n representa a durabilidade de um disco de corte, em anos;

HTA representa a quantidade de horas trabalhadas por ano.

A Tabela 115 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 115 - CONSUMO DE DISCO DE CORTE				
Tempo de operação - Qs (h/m ²)	Quantidade de discos - Qd (un)	Durabilidade do disco - n (anos)	HTA (h/ano)	Consumo - Q (un/m ²)
0,13055	1,00	3,00	2000,00	0,00002

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.4. DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA

Este insumo é aplicado nas fôrmas para reduzir a aderência entre os materiais e facilitar a desforma dos elementos de concreto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{T_a \times [1 - 0,05 \times (n - 1)]}$$

em que:

Q representa o consumo de desmoldante, em litros por metro quadrado;

T_a representa a taxa de aplicação, em metros quadrados por litro;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 116 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 116 - CONSUMO DO DESMOLDANTE		
Tipo de compensado	Taxa de aplicação - T_a (m ² /l)	Consumo - Q (l/m ²)
		2 utilizações - n
Plastificado	100,00	0,01053
Resinado	60,00	0,01754

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.5. PREGO DE FERRO

Este insumo é utilizado para fixar as tábuas à estrutura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{A \times Q_p}$$

em que:

Q representa o consumo de pregos, em quilogramas por metro quadrado;

Qt representa a quantidade de pregos, em unidades;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

Q_p representa a quantidade de pregos por quilograma, em unidades por quilograma.

A Tabela 117 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 117 - CONSUMO DE PREGO DE FERRO				
Elemento	Área de fôrma - A (m²)	Quantidade de pregos - Qt (un)	Quantidade de pregos por quilograma - Qp (un/kg)	Consumo de prego - Q (kg/m²)
Laje	9,00000	80	73,00	0,12177
Pilar	12,00000	1.304	290,00	0,37471
Viga	22,00000	736	290,00	0,11536
Consumo médio				0,20395

Fonte: FGV IBRE

4.12.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO, referência de out/2024. Desse modo, adotou-se a produção da equipe empregada nas composições de custos:

- Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3107969;
- Fôrmas curvas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3107970.

Salienta-se que no SICRO a produção é dada em valor unitário. Todavia, optou-se por realizar a conversão de acordo com a quantidade da mão de obra fracionada apresentada nas respectivas composições de custos. Dessa forma, a produção da equipe foi estabelecida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{1}{Q_m}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros quadrados por hora;
 Q_m representa a quantidade da mão de obra, em horas por metro quadrado.

A produtividade dos serviços varia em função do número de utilizações, consoante aos valores apresentados na Tabela 118.

TABELA 118 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE FÔRMAS CURVAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA			
Código SICOR-MG	Descrição	Mão de obra SICRO - Q_m (h/m ²)	Produção de equipe (m ² /h)
RO-19766	Fôrmas curvas de compensado plastificado 10,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	1,10000	0,90909
RO-19767	Fôrmas curvas de compensado resinado 10,00 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	1,10000	0,90909

Fonte: FGV IBRE

De forma acessória à execução das atividades são empregados os seguintes equipamentos:

- serra circular com bancada;
- grupo gerador.

4.12.6.1. *SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times A \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros quadrados por hora;
A representa a área de fôrma, em metros quadrados;
 F_e representa o fator de eficiência;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Cabe ressaltar que a utilização dos equipamentos ocorre de forma parcial durante a execução das atividades. Nesse sentido, adotou-se utilização produtiva integral com

quantidades fracionadas. O grupo gerador opera em conjunto com a serra circular, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.12.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de fôrmas curvas de compensados de madeira está discriminada na Tabela 119.

TABELA 119 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO FÔRMAS CURVAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibro Compensados Desmoldante Sarrafo de madeira Prego de ferro Tábuas de madeira	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 120.

TABELA 120 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FÔRMAS CURVAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00563 t/m
MATRO-19736	Compensado plastificado - E = 10,00 mm	0,01000 t/m²
MATRO-19739	Compensado resinado - E = 10,00 mm	0,01000 t/m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,00095 t/l
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00188 t/m
MATRO-1842	Prego de ferro	0,00100 t/kg
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00250 t/m
MATRO-1853	Tábua de madeira de 2,5 x 30 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00750 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.12.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 120.

4.12.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fôrmas curvas de compensados de madeira estão discriminadas na Tabela 121.

TABELA 121 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO FÔRMAS CURVAS DE COMPENSADOS DE MADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibro Compensados Desmoldante Sarrafo de madeira Prego de ferro Tábuas de madeira	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.12.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fôrmas curvas de compensados de madeira deve ser realizada em metros quadrados, em função da área das superfícies em contato com concreto, acrescida da área correspondente aos recortes de fôrma, executados nos pontos de interseção das peças estruturais.

4.12.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de fôrmas curvas de compensados de madeira, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.12.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.13. FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINUS PARA USO GERAL

O serviço compreende a fabricação, instalação e posterior remoção de fôrmas de tábuas de madeira para diversas funcionalidades, após a conclusão das atividades.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.13.1. RESUMO

As informações do subgrupo fôrmas de tábuas de pinus para uso geral estão sintetizadas na Tabela 122, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 122 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINUS PARA USO GERAL	
Definição	Estruturas temporárias, confeccionadas com madeira, utilizadas na moldagem e conformação do concreto até sua cura e obtenção da resistência necessária.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 carpinteiro
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Serra circular com bancada - D = 30 cm
Materiais	▪ Caibros, sarrafos e tábuas ▪ Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm ▪ Desmoldante para fôrmas de madeira ▪ Pregos de ferro ▪ Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.13.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de fôrmas, adotou-se a NBR 15696: Fôrmas e escoramento para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos (ABNT, 2009) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar as tábuas de pinus e sarrafos de madeira com as dimensões adequadas por meio da serra circular de bancada;
- posicionar os caibros de pinus e sarrafos de madeira pela mão de obra;
- fixar o sistema montado, solidarizando os caibros e tábuas, com emprego de pregos de ferro;
- aplicar o desmoldante para fôrmas de madeira na face que entrará em contato com o concreto;
- retirar as fôrmas após a consolidação da estrutura de concreto.

Salienta-se que a reaplicação do desmoldante deve ser realizada a cada nova utilização da fôrma, assim como os demais procedimentos. Ainda, de acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 15696:2009, a remoção das fôrmas e escoramentos deve seguir o plano de desforma previamente estabelecido pelo responsável da obra, garantindo a segurança e o desempenho em serviço da estrutura (ABNT, 2009).

4.13.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de fôrmas de compensados de madeira estão apresentados na Tabela 123.

TABELA 123 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINUS PARA USO GERAL

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2078	Grupo gerador - 14 kVA	Utilizado para fornecer energia para a serra circular de bancada.
EQRO-2085	Serra circular com bancada - D = 30 cm	Utilizado para realizar o corte das tábuas.

Fonte: FGV IBRE

4.13.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 124.

TABELA 124 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINUS PARA USO GERAL

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar no posicionamento das peças, na aplicação do desmoldante, na fixação dos elementos com pregos de ferro e remoção das fôrmas
MORO-1672	Carpinteiro	1	Posicionar as peças, aplicar o desmoldante e remover as fôrmas.

Fonte: FGV IBRE

4.13.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do subgrupo fôrmas de tábuas de pinus para uso geral estão resumidos na Tabela 125.

TABELA 125 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19768	Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-2447	Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m

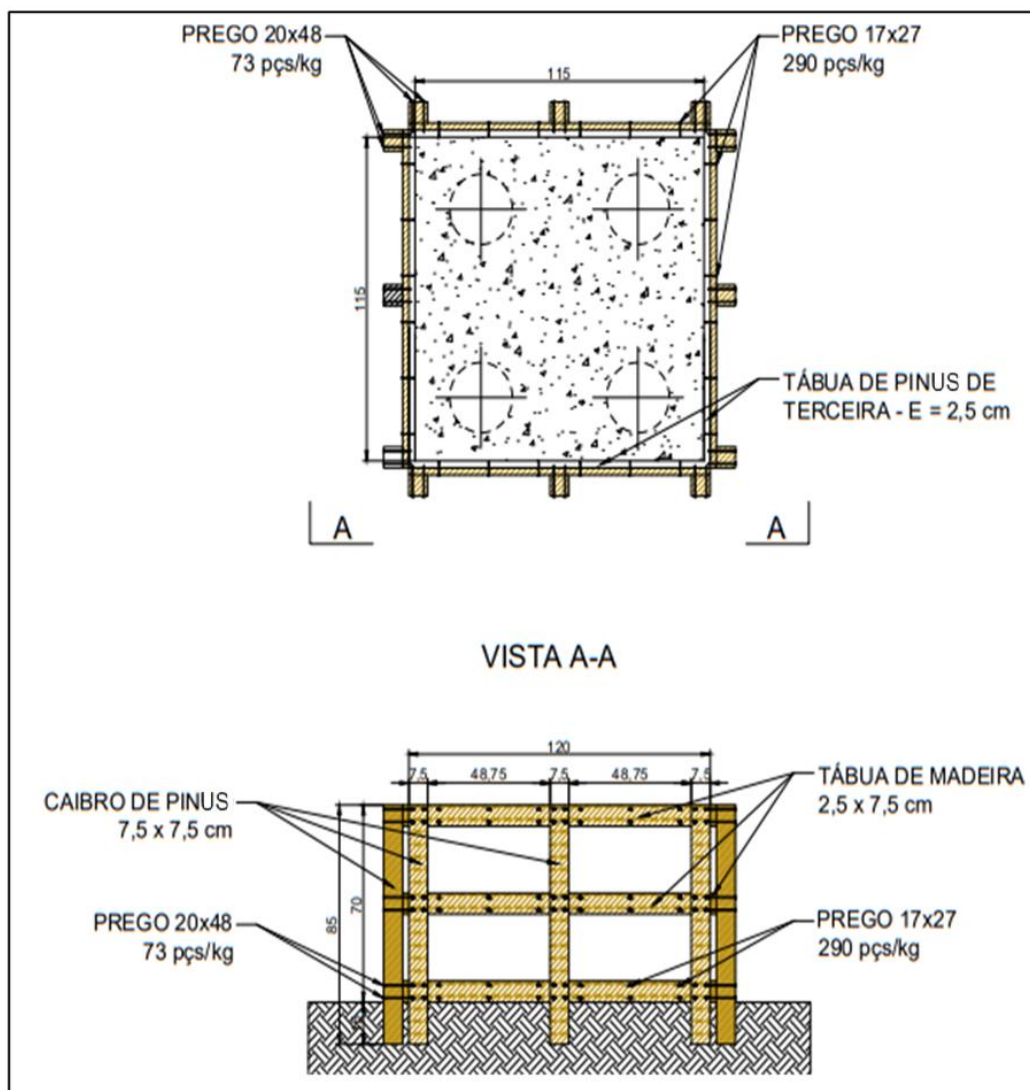
TABELA 125 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1850	Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m²
RO-5959	Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-2447	Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1850	Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m²

Fonte: FGV IBRE

Cumprir informar que, para a determinação dos consumos dos materiais mencionados, foram utilizados 4 projetos-tipo referenciais, contemplando diferentes aplicações: blocos de coroamento, cintas e sapatas. Assim, o consumo de cada material foi definido com base na média dos valores obtidos nesses projetos. As figuras 35, 36, 37 e 38 apresentam os projetos-tipos.

Figura 35 - Projeto-tipo das fôrmas de bloco de coroamento de 115 x 115 x 70

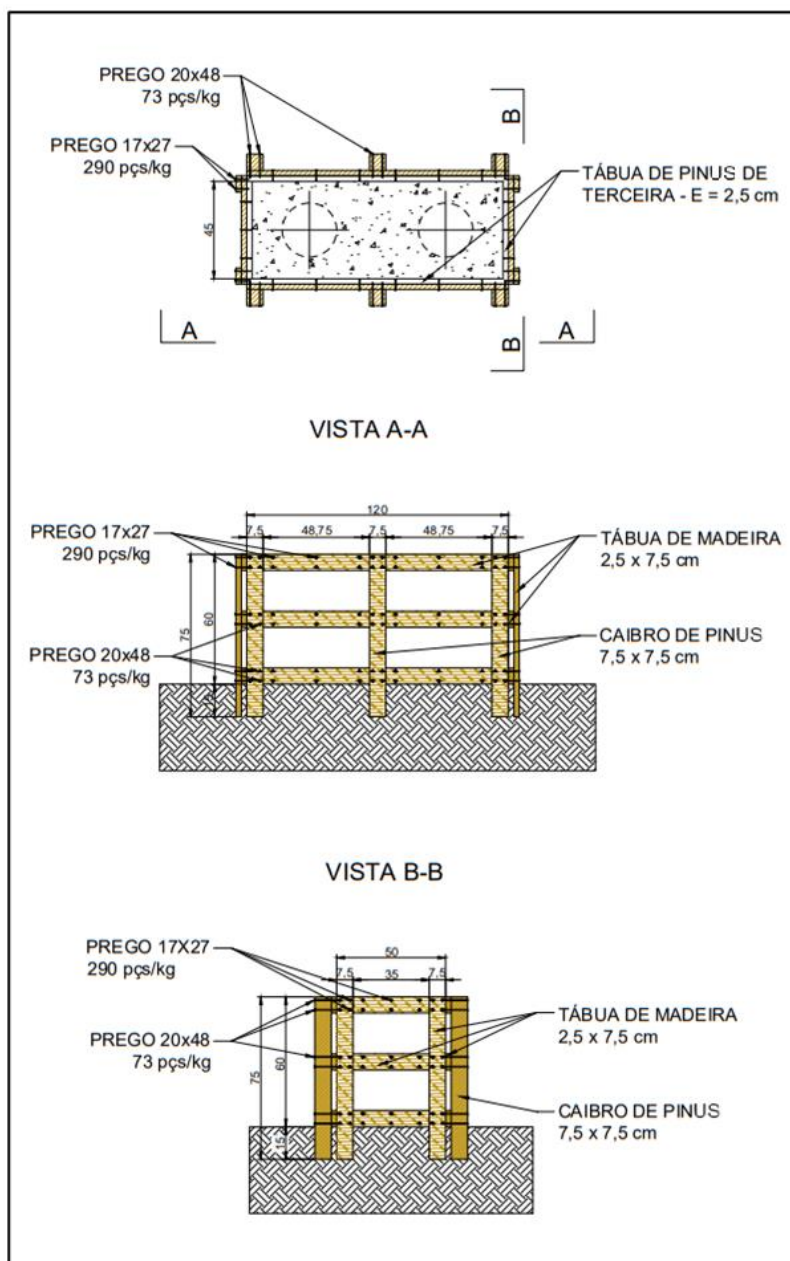


Fonte: DNIT, 2024

Os seguintes quantitativos são obtidos a partir da figura 35:

- tábuas de pinus distribuídas pelo perímetro do bloco, composto por 4 laterais de 1,15 x 0,70 m;
- 12 peças de caibro de pinus de comprimento de 0,85 m para travamento das tábuas e fixação de toda a estrutura no solo;
- 12 tábuas com seção de 2,50 x 7,50 cm de comprimento igual a 1,20 m para travamento da estrutura;
- 288 pregos de ferro.

Figura 36 - Projeto-tipo das fôrmas de bloco de coroamento de 115 x 45 x 60

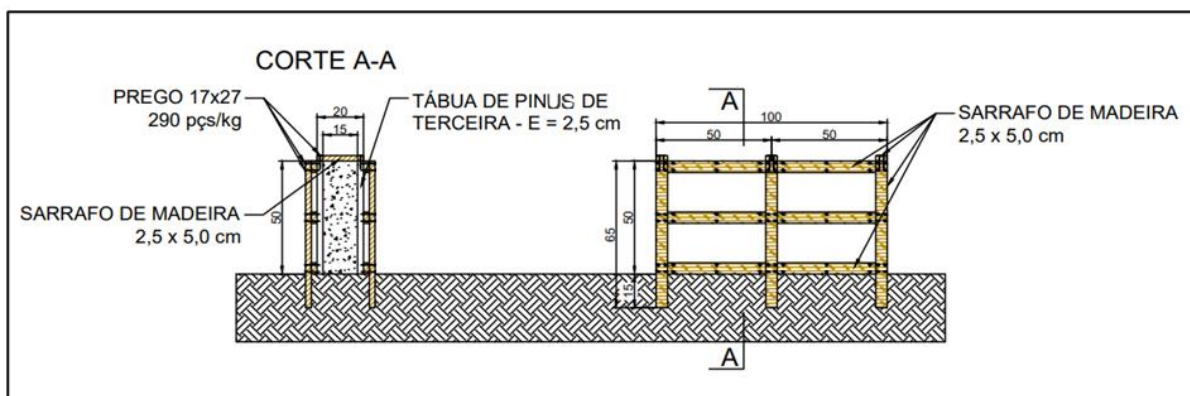


Fonte: DNIT, 2024

Através da figura 36, são obtidos os seguintes quantitativos:

- tábuas de pinus distribuídas pelo perímetro do bloco, composto por 2 laterais de 0,45 x 0,60 m e 2 laterais de 1,15 x 0,60 m;
- 6 peças de caibro de pinus com comprimento de 0,75 m para travamento das tábuas e fixação de toda a estrutura no solo;
- 16 tábuas com seção de 2,50 x 7,50cm, sendo 6 de comprimento igual a 1,20 m, 6 de 0,50 m para consolidação da estrutura e 4 de comprimento de 0,75 m para travamento e fixação no solo;
- 228 pregos de ferro.

Figura 37 - Projeto-tipo das fôrmas de cinta de 15 x 50

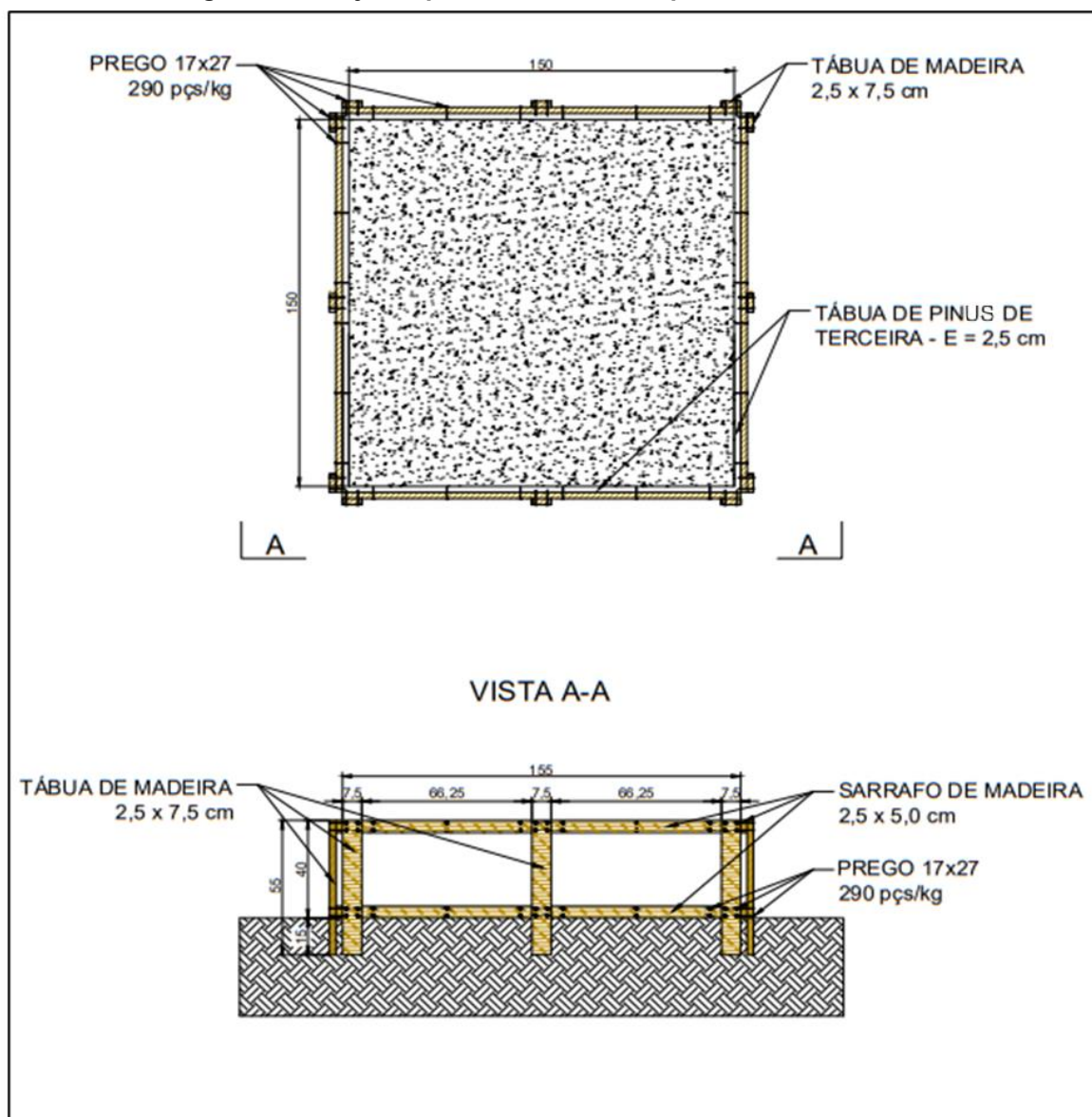


Fonte: DNIT, 2024

Através da figura 37, são obtidos os seguintes quantitativos:

- tábuas de pinus distribuídas pelas 2 laterais da cinta, na dimensão de 0,50 x 1,00 m;
- sarrafo de madeira com seção de 2,50 x 5,00 cm: 6 peças com comprimento de 1,00 m, 3 peças com comprimento de 0,20 m para consolidação da estrutura, e 6 peças com comprimento de 0,65 m para travamento e fixação no solo;
- 156 pregos de ferro.

Figura 38 - Projeto-tipo das fôrmas de sapata de 150 x 150 x 40



Fonte: DNIT, 2024

Através da figura 38, são obtidos os seguintes quantitativos:

- tábuas de pinus distribuídas pelo perímetro da sapata, composto por 4 laterais de 1,50 x 0,40 m;
- 12 tábuas com seção de 2,50 x 7,50 cm com comprimento de 0,55 m para travamento da estrutura e fixação no solo;
- 8 peças de sarrafo de madeira com seção de 2,50 x 5,00 cm com comprimento de 1,55 m para travamento das tábuas;
- 192 pregos de ferro.

4.13.5.1. CAIBROS, SARRAFOS E TÁBUAS

Estes insumos são elementos de madeira que compõem as fôrmas, sendo os caibros de seção quadrada 7,50 × 7,50 cm, tábuas de madeira de seção 7,50 × 2,50 cm e sarrafos de seção 2,50 × 5,00 cm.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times k$$

em que:

Q representa o consumo do insumo, em metros por metro quadrado;

Q_m representa o consumo médio por insumo, em metros por metro quadrado;

k representa o coeficiente de perda do material.

O consumo médio é calculado a partir da média do consumo de cada elemento por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q_m = \overline{Q_p}$$

em que:

Q_m representa o consumo médio por insumo, em metros por metro quadrado;

Q_p representa o consumo parcial do insumo por elemento, em metros por metro quadrado.

Para determinar o consumo parcial de cada elemento aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q_p = \frac{C}{A}$$

em que:

Q_p representa o consumo parcial do insumo por elemento, em metros por metro quadrado;

C representa o comprimento total do insumo, em metros;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados.

Ainda, para determinar o coeficiente de perda do material aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,10 \times (1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 126 e a Tabela 127 apresentam os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo dos materiais.

TABELA 126 - QUANTIDADES MÉDIAS DOS ELEMENTOS DE MADEIRA			
Quantidade parcial por elemento - Q_p	Caibro de 7,5 x 7,5 cm (m/m ²)	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm (m/m ²)	Sarrafo de madeira de 2,50 x 7,50 cm (m/m ²)
Bloco de coroamento 115 x 115 x 70 cm	3,16770	0,00000	4,47205
Bloco de coroamento 115 x 45 x 60 cm	2,34375	0,00000	6,87500
Cinta 15 x 50 x 100 cm	0,00000	10,50000	0,00000
Sapata 150 x 150 x 40 cm	0,00000	5,16667	2,75000
Quantidade média - Q_m	1,37786	3,91667	3,52426

Fonte: FGV IBRE

TABELA 127 - CONSUMO DOS ELEMENTOS DE MADEIRA				
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade média - Q_m (m/m ²)	Consumo - Q (m/m ²)	
			1 utilização - n	2 utilizações - n
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	1,37786	1,51565	0,79572
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	3,91667	4,30833	2,26188
MATRO-1851	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	3,52426	3,87669	2,03526

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.2. DISCO DE CORTE COM 60 DENTES PARA MADEIRA - $D = 350$ MM

Este insumo é acoplado à serra de corte para a realização dos cortes.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_s \times V_u$$

em que:

Q representa o consumo de disco de corte, em unidades por metro quadrado;

Q_s representa o tempo em que a serra permanece operando na produção de 1,00 m² de fôrma, em horas por metro quadrado;

V_u representa a vida útil do disco de corte, em unidades por hora.

Vale salientar que a vida útil é representada pela equação abaixo:

$$V_u = \frac{Q_d}{n \times HTA}$$

em que:

V_u representa a vida útil do disco de corte, em unidades por hora;

Q_d representa a quantidade de discos, em unidades;

n representa a durabilidade de um disco de corte, em anos;

HTA representa a quantidade de horas trabalhadas por ano.

A Tabela 128 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 128 - CONSUMO DE DISCO DE CORTE				
Tempo de operação - Q_s (h/m ²)	Quantidade de discos - Q_d (un)	Durabilidade do disco - n (anos)	HTA (h/ano)	Consumo - Q (un/m ²)
0,13055	1,00	3,00	2000,00	0,00002

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.3. DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA

Este insumo é aplicado nas fôrmas para reduzir a aderência entre os materiais e facilitar a desforma dos elementos de concreto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{T_a \times [1 - 0,05 \times (n - 1)]}$$

em que:

Q representa o consumo de desmoldante, em litros por metro quadrado;

T_a representa a taxa de aplicação, em metros quadrados por litro;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 129 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 129 - CONSUMO DO DESMOLDANTE		
Taxa de aplicação - T_a (m ² /l)	Consumo - Q (l/m ²)	
	1 utilização - n	2 utilizações - n
60,00	0,01667	0,01754

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.4. PREGO DE FERRO

Este insumo é utilizado para fixar as tábuas à estrutura.

O consumo médio é calculado a partir da média do consumo de cada elemento por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = \overline{Q_p}$$

em que:

Q representa o consumo, em quilogramas por metro quadrado;

Q_p representa o consumo parcial do insumo por elemento, em metros por metro quadrado.

$$Q_p = \frac{Q_t}{A \times Q_p}$$

em que:

Q_p representa o consumo de pregos, em quilogramas por metro quadrado;

Q_t representa a quantidade de pregos, em unidades;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

Q_p representa a quantidade de pregos por quilograma, em unidades por quilograma

A Tabela 130 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 130 - CONSUMO DE PREGO DE FERRO				
Elemento	Área de fôrma - A (m²)	Quantidade de pregos - Q_t (un)	Quantidade de pregos por quilograma - Q_p (un/kg)	Consumo de prego - Q (kg/m²)
Bloco de coroamento 115 x 115 x 70 cm	3,22000	144	73,00	0,61261
		144	290,00	0,15421
Bloco de coroamento 115 x 45 x 60 cm	1,92000	72	73,00	0,51370
		156	290,00	0,28017
Cinta 15 x 50 x 100 cm	1,00000	156	290,00	0,53793
Sapata 150 x 150 x 40 cm	2,40000	192	290,00	0,27586
Consumo - Q				0,59362

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.5. TÁBUA DE MADEIRA - E = 2,5 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo é utilizado para formar o fundo e as laterais das fôrmas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_t \times k}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de tábuas, em metros quadrados por metro quadrado;

A_t representa a área de tábuas, em metros quadrados;

k representa o coeficiente de perda do material;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados.

Para determinar o coeficiente de perda do material aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,10 \times (1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 131 e Tabela 132 apresentam os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 131 - QUANTIDADES MÉDIAS DAS TÁBUAS DE MADEIRA POR ELEMENTO		
Elemento	Área de tábuas - A _t (m ²)	Área de fôrma - A _c (m ²)
Bloco de coroamento 115 x 115 x 70 cm	3,22000	3,22000
Bloco de coroamento 115 x 45 x 60 cm	1,92000	1,92000
Cinta 15 x 50 x 100 cm	1,00000	1,00000
Sapata 150 x 150 x 40 cm	2,40000	2,40000
Média	2,13500	2,13500

Fonte: FGV IBRE

TABELA 132 - CONSUMO DAS TÁBUAS DE MADEIRA			
Área de tábua - At (m²)	Área de fôrma - A (m²)	Consumo - Q (m²/m²)	
		1 utilização - n	2 utilizações - n
2,13500	2,13500	1,10000	0,57750

Fonte: FGV IBRE

4.13.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO, referência de out/2024. Desse modo, adotou-se a produção da equipe empregada nas composições de custos:

- Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3106119;
- Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3106120.

Salienta-se que no SICRO a produção é dada em valor unitário. Todavia, optou-se por realizar a conversão de acordo com a quantidade da mão de obra fracionada apresentada nas respectivas composições de custos. Dessa forma, a produção da equipe foi estabelecida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{1}{Q_m}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros quadrados por hora;
 Q_m representa a quantidade da mão de obra, em horas por metro quadrado.

A produtividade dos serviços varia em função do número de utilizações, consoante aos valores apresentados na Tabela 133.

TABELA 133 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINUS PARA USO GERAL			
Código SICOR-MG	Descrição	Mão de obra SICRO - Q_m (h/m²)	Produção de equipe (m²/h)
RO-19768	Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	0,80000	1,25000
RO-5959	Fôrmas de tábuas de pinus - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	0,85000	1,17647

Fonte: FGV IBRE

De forma acessória à execução das atividades são empregados os seguintes equipamentos:

- serra circular com bancada;
- grupo gerador.

4.13.6.1. SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times A \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros quadrados por hora;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Cabe ressaltar que a utilização dos equipamentos ocorre de forma parcial durante a execução das atividades. Nesse sentido, adotou-se utilização produtiva integral com quantidades fracionadas. O grupo gerador opera em conjunto com a serra circular, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.13.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de fôrmas de tábuas de pinus para uso geral está discriminada na Tabela 134.

TABELA 134 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINUS PARA USO GERAL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibro Desmoldante Sarrafos de madeira Pregos de ferro Tábua de madeira	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 135.

TABELA 135 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINUS PARA USO GERAL

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00563 t/m
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,00095 t/l
MATRO-1842	Prego de ferro	0,00100 t/kg
MATRO-2447	Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00125 t/kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00188 t/m
MATRO-1850	Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,02500 t/m²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.13.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 135.

4.13.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fôrmas de tábuas de pinus para uso geral estão discriminadas na Tabela 136.

TABELA 136 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINUS PARA USO GERAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibro	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
Desmoldante	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
Sarrafos de madeira	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada
Pregos de ferro		
Tábua de madeira		

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.13.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fôrmas de tábuas de pinus para uso geral deve ser realizada em metros quadrados, em função da área das superfícies em contato com o concreto, incluindo as áreas dos recortes executados nos pontos de interseção das peças.

4.13.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de fôrmas de tábuas de pinus para uso geral, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.13.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

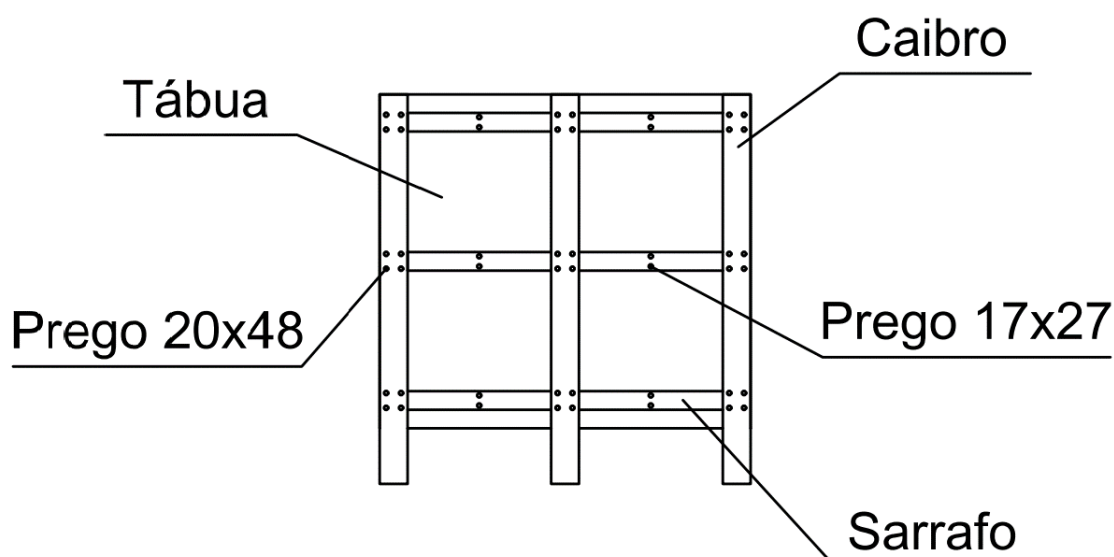
Não se aplica.

4.14. FÔRMA PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE ARCOS METÁLICOS

Para correta execução do arco metálico galvanizado é necessária a confecção de duas estruturas de concreto: sapatas e viga de empuxo. Dessa forma, existe a necessidade de criação de uma composição de custos de fôrma de madeira para concretagem desses elementos.

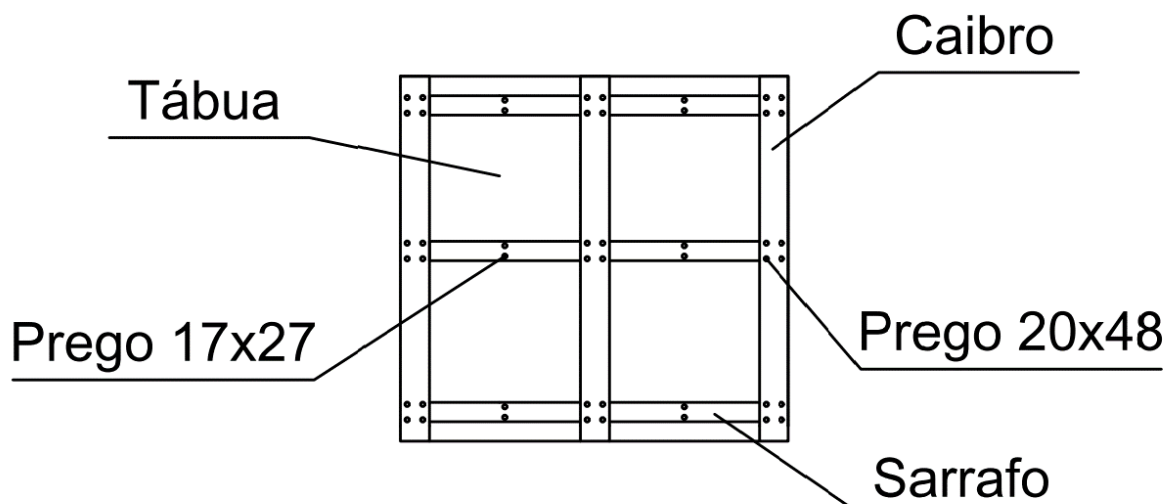
Nesse contexto, as Figuras 39 e 40 apresentam os projetos-tipo referenciais de fôrmas de tábua de pinho para a sapata e para a viga de empuxo, respectivamente. A partir desses, torna-se possível contabilizar os quantitativos de todos os elementos necessários à confecção da fôrma que serão esclarecidos nos itens subsequentes.

Figura 39 - Projeto-tipo de fôrma para a sapata de arcos metálicos



Fonte: DNIT, 2024

Figura 40 - Projeto-tipo de fôrma para a viga de empuxo de arcos metálicos



Fonte: DNIT, 2024

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.14.1. RESUMO

As informações do subgrupo fôrma para elementos estruturais de arcos metálicos estão sintetizadas na Tabela 137, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 137 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO FÔRMA PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE ARCOS METÁLICOS

Definição	Estruturas temporárias, confeccionadas com madeira, utilizadas na moldagem e conformação do concreto até sua cura e obtenção da resistência necessária.
Mão de obra	▪ 0,85 hora de ajudante ▪ 0,85 hora de carpinteiro
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Serra circular com bancada - D = 30 cm
Materiais	▪ Desmoldante para fôrmas de madeira ▪ Prego de ferro ▪ Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada ▪ Caibros e sarrafos
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.14.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- cortar as peças de tábuas de pinho e as peças de madeira com as dimensões adequadas, com uso de serra circular de bancada;
- posicionar as ripas de madeira sobre as peças de tábuas de pinho;
- fixar o sistema montado, solidarizando tábuas de pinho e sarrafos de madeira aos caibros de pinho, com uso de pregos de ferro;
- posicionar as fôrmas no local apropriado, conforme projeto, e aplicação do desmoldante;
- retirar as fôrmas após cura completa do concreto de forma cautelosa para não comprometer a segurança e o desempenho da estrutura.

4.14.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de fôrmas de compensados de madeira estão apresentados na Tabela 138.

TABELA 138 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS FÔRMA PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE ARCOS METÁLICOS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2078	Grupo gerador - 14 kVA	Utilizado para fornecer energia para a serra circular de bancada.
EQRO-2085	Serra circular com bancada - D = 30 cm	Utilizado para realizar o corte das peças de madeiras.

Fonte: FGV IBRE

4.14.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 139.

TABELA 139 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FÔRMA PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE ARCOS METÁLICOS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	0,85	Auxiliar no posicionamento das peças, na aplicação do desmoldante, na fixação dos elementos com pregos de ferro e remoção das fôrmas
MORO-1672	Carpinteiro	0,85	Posicionar as peças, aplicar o desmoldante e remover as fôrmas.

Fonte: FGV IBRE

4.14.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos da fôrma para elementos estruturais de arcos metálicos estão resumidos na Tabela 140.

TABELA 140 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01172	Fôrmas de tábuas de pinho para elementos estruturais dos arcos metálicos - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1850	Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-2447	Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.1. DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA

Este insumo é aplicado nas fôrmas para reduzir a aderência entre os materiais e facilitar a desforma dos elementos de concreto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{T_a \times [1 - 0,05 \times (n - 1)]}$$

em que:

Q representa o consumo de desmoldante, em litros por metro quadrado;

T_a representa a taxa de aplicação, em metros quadrados por litro;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 141 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 141 - CONSUMO DO DESMOLDANTE	
Taxa de aplicação - T _a (m²/l)	Consumo - Q (l/m²)
	2 utilizações - n
60,00	0,01754

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.2. PREGO DE FERRO

Este insumo é utilizado para fixar as tábuas à estrutura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{A \times Q_p}$$

em que:

Q representa o consumo de pregos, em quilogramas por metro quadrado;

Qt representa a quantidade de pregos, em unidades;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

Qp representa a quantidade de pregos por quilograma, em unidades por quilograma.

A Tabela 142 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 142 - CONSUMO DE PREGO DE FERRO				
Elemento	Área de fôrma - A (m²)	Quantidade de pregos - Qt (un)	Quantidade de pregos por quilograma - Qp (un/kg)	Consumo de prego - Q (kg/m²)
Sapata	1,80	72	73,00	0,54795
		24	290,00	0,04598
Vlga	0,94	36	73,00	0,52463
		12	290,00	0,04402
Consumo médio				0,581290

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.3. TÁBUA DE MADEIRA - E = 2,5 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo é utilizado para formar o fundo e as laterais das fôrmas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_t \times k}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de tábuas, em metros quadrados por metro quadrado;

At representa a área de tábuas, em metros quadrados;

k representa o coeficiente de perda do material;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados.

Para determinar o coeficiente de perda do material aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,10 \times (1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 143 e Tabela 144 apresentam os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 143 - QUANTIDADES MÉDIAS DAS TÁBUAS DE MADEIRA POR ELEMENTO		
Elemento	Área de tábua - A_t (m ²)	Área de fôrma - A_c (m ²)
Sapata	1,8000	1,8000
Viga	0,9400	0,9400
Média	1,3700	1,3700

Fonte: FGV IBRE

TABELA 144 - CONSUMO DAS TÁBUAS DE MADEIRA		
Área de tábua - A_t (m ²)	Área de fôrma - A (m ²)	Consumo - Q (m ² /m ²)
		2 utilizações - n
1,3700	1,3700	0,57750

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.4. CAIBROS E SARRAFOS

Estes insumos são elementos de madeira que compõem as fôrmas, sendo os caibros de seção quadrada 7,50 × 7,50 cm e sarrafos de seção 2,50 × 5,00 cm.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times k$$

em que:

Q representa o consumo do insumo, em metros por metro quadrado;

Q_m representa o consumo médio por insumo, em metros por metro quadrado;

k representa o coeficiente de perda do material.

O consumo médio é calculado a partir da média do consumo de cada elemento por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q_m = \overline{Q_p}$$

em que:

Q_m representa o consumo médio por insumo, em metros por metro quadrado;

Q_p representa o consumo parcial do insumo por elemento, em metros por metro quadrado.

Para determinar o consumo parcial de cada elemento aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q_p = \frac{C}{A}$$

em que:

Q_p representa o consumo parcial do insumo por elemento, em metros por metro quadrado;

C representa o comprimento total do insumo, em metros;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados.

Ainda, para determinar o coeficiente de perda do material aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,10 \times (1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 145 e Tabela 146 apresentam os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo dos materiais.

TABELA 145 - QUANTIDADES MÉDIAS DOS ELEMENTOS DE MADEIRA

Quantidade parcial por elemento - Q_p	Caibro de 7,5 x 7,5 cm (m/m ²)	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm (m/m ²)
Sapata	3,50000	3,33333
Viga	3,00000	3,19149
Quantidade média - Q_m	3,25000	3,26241

Fonte: FGV IBRE

TABELA 146 - CONSUMO DOS ELEMENTOS DE MADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade média - Q_m (m/m ²)	Consumo - Q (m/m ²)
			2 utilizações - n
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	3,25000	1,87688
MATRO-2447	Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	3,26241	1,88404

Fonte: FGV IBRE

4.14.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço, cujo valor corresponde a **1,00000 m²/h**.

De forma acessória à execução das atividades são empregados os seguintes equipamentos:

- serra circular com bancada;
- grupo gerador.

4.14.6.1. SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times A \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros quadrados por hora;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Cabe ressaltar que a utilização dos equipamentos ocorre de forma parcial durante a execução das atividades. Nesse sentido, adotou-se utilização produtiva integral com quantidades fracionadas. O grupo gerador opera em conjunto com a serra circular, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.14.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de fôrma para elementos estruturais de arcos metálicos está discriminada na Tabela 147.

TABELA 147 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE FÔRMA PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE ARCOS METÁLICOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibro Desmoldante Sarrafos de madeira Pregos de ferro Tábua de madeira	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 148.

TABELA 148 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FÔRMA PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE ARCOS METÁLICOS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,00095 t/l
MATRO-1842	Prego de ferro	0,00100 t/kg
MATRO-1850	Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	0,02500 t/m²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00563 t/m
MATRO-2447	Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00125 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.14.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 148.

4.14.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fôrma para elementos estruturais de arcos metálicos estão discriminadas na Tabela 149.

TABELA 149 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DA FÔRMA PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE ARCOS METÁLICOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibro Desmoldante Sarrafos de madeira Pregos de ferro Tábua de madeira	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.14.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fôrmas para elementos estruturais de arcos metálicos deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de fôrma instalada.

4.14.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de fôrma para elementos estruturais de arcos metálicos, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.14.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.15. FÔRMAS PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

O serviço de fôrmas para dispositivos de drenagem remunera as operações de confecção, instalação e retirada.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.15.1. RESUMO

As informações do subgrupo fôrmas para dispositivos de drenagem estão sintetizadas na Tabela 150, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 150 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO FÔRMAS PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	
Definição	Estruturas temporárias, confeccionadas com madeira, utilizadas na moldagem e conformação do concreto até sua cura e obtenção da resistência necessária.
Mão de obra	▪ 0,85 hora de ajudante ▪ 0,85 hora de carpinteiro
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Serra circular com bancada - D = 30 cm
Materiais	▪ Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm ▪ Desmoldante para fôrmas de madeira ▪ Pregos de ferro ▪ Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada ▪ Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.15.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de fôrmas, adotou-se a NBR 15696: Fôrmas e escoramento para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos (ABNT, 2009) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar as tábuas de pinus com as dimensões adequadas por meio da serra circular de bancada;
- posicionar as tábuas de pinus pela mão de obra;
- fixar o sistema montado, solidarizando as tábuas, com emprego de pregos de ferro;
- aplicar o desmoldante para fôrmas de madeira na face que entrará em contato com o concreto;
- retirar as fôrmas após a consolidação da estrutura de concreto.

Salienta-se que a reaplicação do desmoldante deve ser realizada a cada nova utilização da fôrma, assim como os demais procedimentos. Ainda, de acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 15696:2009, a remoção das fôrmas e escoramentos deve seguir o plano de desforma previamente estabelecido pelo responsável da obra, garantindo a segurança e o desempenho em serviço da estrutura (ABNT, 2009).

4.15.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de fôrmas para dispositivos de drenagem estão apresentados na Tabela 151.

TABELA 151 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FÔRMAS PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2078	Grupo gerador - 14 kVA	Utilizado para fornecer energia para a serra circular de bancada.
EQRO-2085	Serra circular com bancada - D = 30 cm	Utilizado para realizar o corte das tábuas.

Fonte: FGV IBRE

4.15.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 152.

TABELA 152 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FÔRMAS PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	0,85	Auxiliar no posicionamento das peças, na aplicação do desmoldante, na fixação dos elementos com pregos de ferro e remoção das fôrmas
MORO-1672	Carpinteiro	0,85	Posicionar as peças, aplicar o desmoldante e remover as fôrmas.

Fonte: FGV IBRE

4.15.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do serviço de fôrmas para dispositivos de drenagem estão resumidos na Tabela 153.

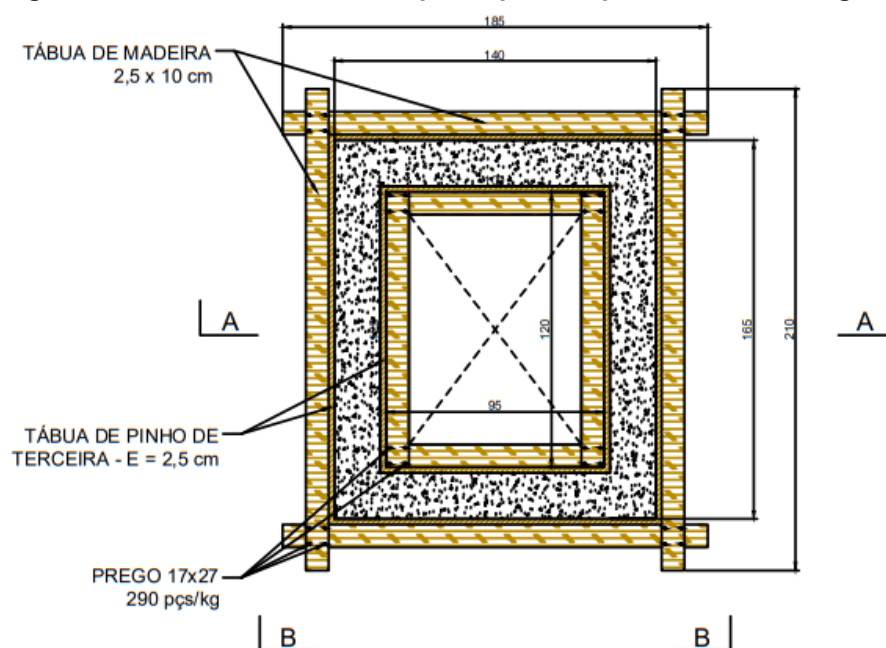
TABELA 153 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01155	Fôrmas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1850	Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m²

Fonte: FGV IBRE

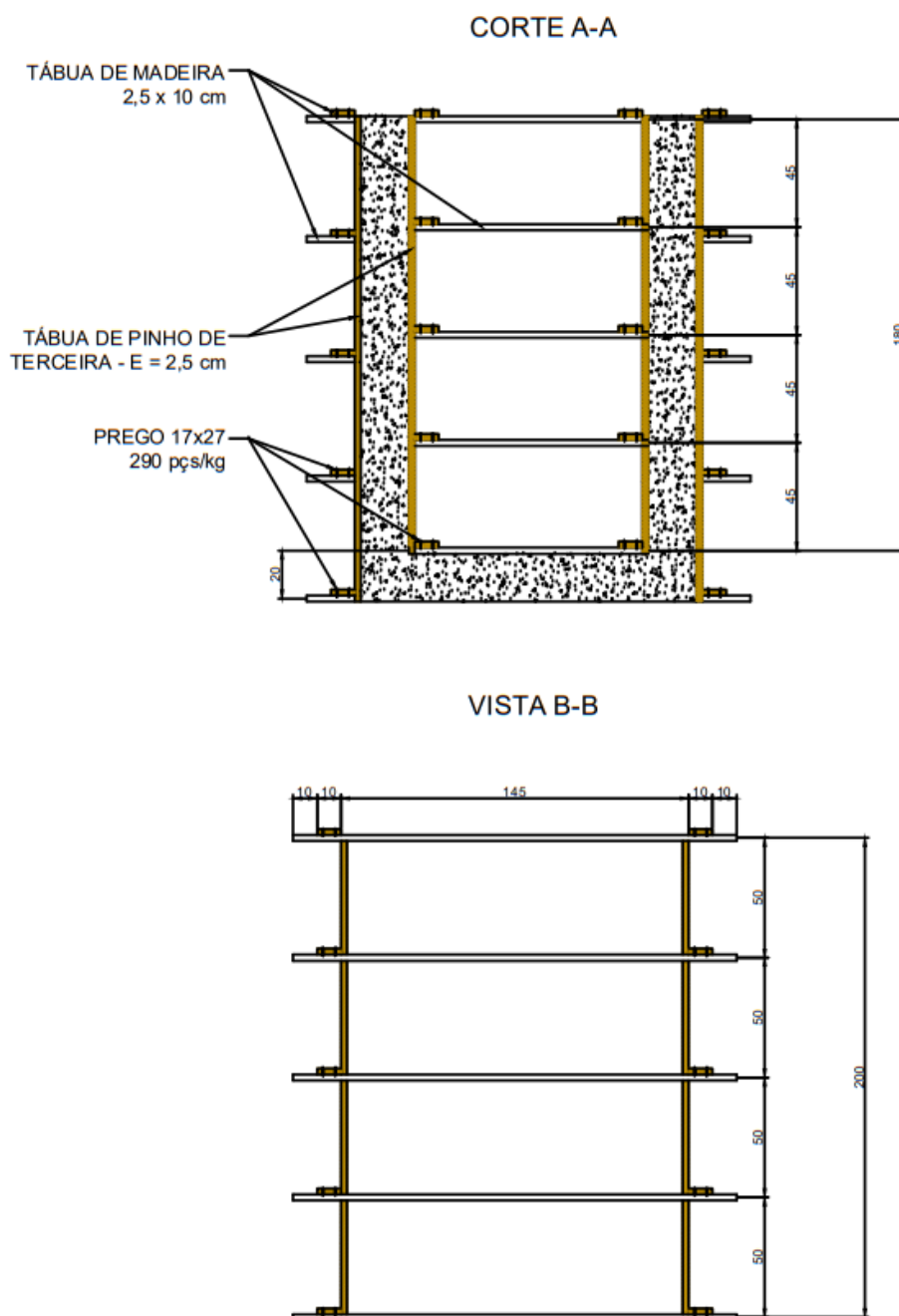
Cumprir informar que, para a determinação dos consumos dos materiais mencionados, foram utilizados projetos-tipo referenciais. Assim, o consumo de cada material foi definido com base nos valores obtidos nesses projetos. A Figura 41 e a Figura 42 apresentam o detalhamento das fôrmas de tábuas de pinus para dispositivos de drenagem.

Figura 41 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem



Fonte: DNIT, 2024

Figura 42 - Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - Corte e vista



Fonte: DNIT, 2024

A partir do modelo apresentado, tornou-se possível determinar os materiais empregados na caixa coletora bem como suas quantidades:

- Tábuas de pinus distribuídas pelo perímetro da caixa coletora, ou seja, 2 (duas) laterais de 1,40 x 2,00 m e 2 (duas) de 1,65 x 2,00 m, bem como 2 (duas) laterais de 1,25 x 1,80 m e 2 (duas) de 1,00 x 1,80 m;
- 5 (cinco) gravatas externas espaçadas em 0,50 m (de centro a centro), formadas por 2 (duas) tábuas de 2,5 x 10,0 cm, de comprimento de 1,85 metros, e 2 (duas) tábuas de comprimento de 2,10 metros para travamento das tábuas;

- 5 (cinco) gravatas internas espaçadas em 0,45 m (de centro a centro) formadas por 2 (duas) tábuas, de comprimento de 1,20 metros, e 2 (duas) tábuas de comprimento de 0,95 metro para travamento das tábuas;
- 160 pregos de ferro, sendo:
 - 16 pregos para unir as tábuas das gravatas: 10 gravatas (5 internas e 5 externas), portanto, 16 x 10 = 160 pregos.

4.15.5.1. DISCO DE CORTE COM 60 DENTES PARA MADEIRA - D = 350 MM

Este insumo é acoplado à serra de corte para a realização dos cortes.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_s \times V_u$$

em que:

Q representa o consumo de disco de corte, em unidades por metro quadrado;
 Q_s representa o tempo em que a serra permanece operando na produção de 1,00 m² de fôrma, em horas por metro quadrado;
 V_u representa a vida útil do disco de corte, em unidades por hora.

Vale salientar que a vida útil é representada pela equação abaixo:

$$V_u = \frac{Q_d}{n \times HTA}$$

em que:

V_u representa a vida útil do disco de corte, em unidades por hora;
 Q_d representa a quantidade de discos, em unidades;
 n representa a durabilidade de um disco de corte, em anos;
 HTA representa a quantidade de horas trabalhadas por ano.

A Tabela 154 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 154 - CONSUMO DE DISCO DE CORTE				
Tempo de operação - Q_s (h/m ²)	Quantidade de discos - Q_d (un)	Durabilidade do disco - n (anos)	HTA (h/ano)	Consumo - Q (un/m ²)
0,13055	1,00	3,00	2000,00	0,00002

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.2. DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA

Este insumo é aplicado nas fôrmas para reduzir a aderência entre os materiais e facilitar a desforma dos elementos de concreto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{T_a \times [1 - 0,05 \times (n - 1)]}$$

em que:

Q representa o consumo de desmoldante, em litros por metro quadrado;

T_a representa a taxa de aplicação, em metros quadrados por litro;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 155 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 155 - CONSUMO DO DESMOLDANTE	
Taxa de aplicação - T _a (m ² /l)	Consumo - Q (l/m ²)
	2 utilizações - n
60,00	0,01754

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.3. PREGO DE FERRO

Este insumo é utilizado para fixar as tábuas à estrutura.

$$Q_p = \frac{Q_t}{A \times Q_p}$$

em que:

Q_p representa o consumo de pregos, em quilogramas por metro quadrado;

Q_t representa a quantidade de pregos, em unidades;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

Q_p representa a quantidade de pregos por quilograma, em unidades por quilograma

A Tabela 156 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 156 - CONSUMO DE PREGO DE FERRO				
Elemento	Área de fôrma - A (m ²)	Quantidade de pregos - Q _t (un)	Quantidade de pregos por quilograma - Q _p (un/kg)	Consumo de prego - Q (kg/m ²)
Caixa coletora	20,3000	160	290	0,02718

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.4. TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 10 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Estes insumos são elementos de madeira que compõem as fôrmas, sendo os caibros de seção quadrada 7,50 × 7,50 cm, tábuas de madeira de seção 7,50 × 2,50 cm e sarrafos de seção 2,50 × 5,00 cm.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_m \times k$$

em que:

Q representa o consumo do insumo, em metros por metro quadrado;

Q_m representa o consumo médio por insumo, em metros por metro quadrado;

k representa o coeficiente de perda do material.

Ainda, para determinar o coeficiente de perda do material aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,10 \times (1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 157 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo dos materiais.

TABELA 157 - CONSUMO DOS ELEMENTOS DE MADEIRA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade média - Q_m (m/m²)	Consumo – Q (m/m²)
			2 utilizações - n
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	3,00493	1,73534

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.5. TÁBUA DE MADEIRA - E = 2,5 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo é utilizado para formar o fundo e as laterais das fôrmas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_t \times k}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de tábua, em metros quadrados por metro quadrado;

A_t representa a área de tábua, em metros quadrados;

k representa o coeficiente de perda do material;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados.

Para determinar o coeficiente de perda do material aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,10 \times (1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 158 e Tabela 159 apresentam os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 158 - QUANTIDADES MÉDIAS DAS TÁBUAS DE MADEIRA POR ELEMENTO		
Elemento	Área de tábua - A_t (m ²)	Área de fôrma - A_c (m ²)
Caixa coletora	20,30000	20,30000

Fonte: FGV IBRE

TABELA 159 - CONSUMO DAS TÁBUAS DE MADEIRA		
Área de tábua - A_t (m ²)	Área de fôrma - A (m ²)	Consumo - Q (m ² /m ²)
		2 utilizações - n
20,3000	20,3000	0,57750

Fonte: FGV IBRE

4.15.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço, cujo valor corresponde a **1,00000 m²/h**.

De forma acessória à execução das atividades são empregados os seguintes equipamentos:

- serra circular com bancada;
- grupo gerador.

4.15.6.1. SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times A \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros quadrados por hora;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Cabe ressaltar que a utilização dos equipamentos ocorre de forma parcial durante a execução das atividades. Nesse sentido, adotou-se utilização produtiva integral com quantidades fracionadas. O grupo gerador opera em conjunto com a serra circular, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.15.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de fôrmas para dispositivos de drenagem está discriminada na Tabela 160

TABELA 160 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO FÔRMAS PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Desmoldante Pregos de ferro Tábuas de madeira	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 161.

TABELA 161 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FÔRMAS PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1804	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,00095 t/l
MATRO-1842	Prego de ferro	0,00100 t/kg
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00250 t/m²
MATRO-1850	Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,02500 t/m²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.15.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 161.

4.15.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fôrmas para dispositivos de drenagem estão discriminadas na Tabela 162.

TABELA 162 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE FÔRMAS PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Desmoldante Pregos de ferro Tábuas de madeira	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.15.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fôrmas para dispositivos de drenagem deve ser medido em metros quadrados, em função da área de fôrmas em contato com as superfícies de concreto.

4.15.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de fôrmas para dispositivos de drenagem, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.15.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.16. FÔRMAS DE PAPELÃO PARA CONCRETO

As fôrmas de papelão para concreto são fabricadas em papel Kraft e semi-Kraft, enroladas em sistema espiral e possuem uma camada externa de papel impermeável para garantir a integridade estrutural do tubo. Além disso, o revestimento interno evita a aderência do cimento, facilitando a remoção após a cura do concreto.

Entre suas principais vantagens, destacam-se o fácil armazenamento e transporte, a inexistência de necessidade de manutenção especial e a resistência à absorção de água. Outrossim, essas fôrmas impedem a fuga da nata do concreto e requerem um mínimo de mão de obra para sua aplicação, otimizando o processo construtivo (Morikawa, 2003). Nesse contexto, a Figura 43 ilustra a execução do serviço.

Figura 43 - Fôrmas de papelão para concreto



Fonte: Tubominas, 2019

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.16.1. RESUMO

As informações do subgrupo fôrmas de papelão para concreto estão sintetizadas na Tabela 163, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 163 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO FÔRMAS DE PAPELÃO PARA CONCRETO	
Definição	Fôrmas de papelão para concreto fabricadas em papel Kraft e semi-Kraft, enroladas em sistema espiral com uma camada externa de papel impermeável para garantir a integridade estrutural do tubo.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 carpinteiro
Equipamentos	▪ Grupo gerador ▪ Serra circular com bancada - D = 30 cm
Materiais	▪ Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada ▪ Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm ▪ Fôrma de papelão - D = 600,00 mm e C = 3,00 m ▪ Prego de ferro ▪ Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada

TABELA 163 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO FÔRMAS DE PAPELÃO PARA CONCRETO [2/2]

Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.16.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- cortar as peças de madeira com as dimensões adequadas por meio da serra circular de bancada;
- posicionar manualmente a fôrma de papelão;
- posicionar o caibro e o sarrafo para suporte da estrutura durante a concretagem;
- fixar a estrutura com pregos de ferro;
- remover manualmente a fôrma de papelão.

Salienta-se que os custos referentes à plataforma de trabalho (i.e., andaime) não estão contemplados nesta composição de custos. Assim, compete ao orçamentista proceder à devida apropriação na planilha orçamentária.

4.16.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de fôrmas para dispositivos de drenagem estão apresentados na Tabela 164.

TABELA 164 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FÔRMAS DE PAPELÃO PARA CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2078	Grupo gerador - 14 kVA	Utilizado para fornecer energia para a serra circular de bancada.
EQRO-2085	Serra circular com bancada - D = 30 cm	Utilizado para realizar o corte das tábuas.

Fonte: FGV IBRE

4.16.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 165.

TABELA 165 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FÔRMAS DE PAPELÃO PARA CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar no posicionamento das peças e na fixação dos elementos com pregos de ferro e remoção das fôrmas.
MORO-1672	Carpinteiro	1	Posicionar as peças e comandar o serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.16.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos das fôrmas de papelão para concreto estão resumidos na Tabela 166.

TABELA 166 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19777	Fôrma de papelão para pilar de concreto - D = 600,00 mm - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1807	Disco de corte com 60 dentes para madeira - D = 350 mm	un
MATRO-19741	Fôrma de papelão - D = 600,00 mm	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m

Fonte: FGV IBRE

Cabe ressaltar que, os consumos dos materiais foram estabelecidos seguindo as premissas da Fundação para desenvolvimento da Educação - FDE (2022). Desse modo, adotou-se os consumos empregados na composição de custos:

- Forma tubo de papelão diâmetro de 60cm com gravata e escora duas direções - Código FDE: 03.01.031.

4.16.5.1. CAIBRO DE 7,5 X 7,5 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo é utilizado para sustentar as fôrmas fazendo o travamento da estrutura. O consumo é de **0,76923 m/m**.

4.16.5.2. DISCO DE CORTE COM 60 DENTES PARA MADEIRA - D = 350 MM

Este insumo é acoplado à serra de corte para a realização dos cortes.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_s \times Q_d}{n \times HTA}$$

em que:

Q representa o consumo de disco de corte, em unidades por metro quadrado;
 Q_s representa o tempo em que a serra permanece operando na produção de 1,00 m²;
 Q_d representa a quantidade de discos, em unidades;
 n representa a durabilidade de um disco de corte, em anos;
 HTA representa a quantidade de horas trabalhadas por ano.

A Tabela 167 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 167 - CONSUMO DE DISCO DE CORTE				
Tempo de operação - Q_s (h/m ²)	Quantidade de discos - Q_d (un)	Durabilidade do disco - n (anos)	HTA (h/ano)	Consumo - Q (un/m ²)
0,13055	1,00	3,00	2000,00	0,00002

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.3. FÔRMA DE PAPELÃO - D = 600,00 MM E C = 3,00 M

Este é o insumo formador da fôrma. O consumo é de **1,02000 m/m**, considerando uma perda de 2,0%.

4.16.5.4. PREGO DE FERRO

Este insumo é utilizado para fixar os travamentos. O consumo é de **0,03000 kg/m**.

4.16.5.5. SARRAFO DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo é utilizado para sustentar as fôrmas fazendo o travamento da estrutura. O consumo é de **0,35897 m/m**.

4.16.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas da FDE, referência de out/2022. Desse modo, adotou-se a produção da equipe empregada nas composições de custos:

- Forma tubo de papelão diâmetro de 60cm com gravata e escora duas direções - Código FDE: 03.01.031.

Salienta-se que no FDE a produção é dada em valor unitário. Todavia, optou-se por realizar a conversão de acordo com a quantidade da mão de obra fracionada apresentada nas respectivas composições de custos. Dessa forma, a produção da equipe foi estabelecida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{1}{Q_m}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros por hora;

Q_m representa a quantidade da mão de obra, em horas por metro.

A produtividade dos serviços varia em função do número de utilizações, consoante aos valores apresentados na Tabela 168.

TABELA 168 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE FÔRMAS DE PAPELÃO PARA CONCRETO			
Código SICOR-MG	Descrição	Mão de obra SICRO - Q_m (h/m ²)	Produção de equipe (m ² /h)
RO-19777	Fôrma de papelão para pilar de concreto - D = 600,00 mm - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,20000	5,00000

Fonte: FGV IBRE

De forma acessória à execução das atividades são empregados os seguintes equipamentos:

- serra circular com bancada;
- grupo gerador.

4.16.6.1. SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros por hora;

C representa o comprimento de fôrma, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Cabe ressaltar que a utilização dos equipamentos ocorre de forma parcial durante a execução das atividades. Nesse sentido, adotou-se utilização produtiva integral com

quantidades fracionadas. O grupo gerador opera em conjunto com a serra circular, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.16.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de fôrmas de papelão para concreto está discriminada na Tabela 169.

TABELA 169 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE FÔRMAS DE PAPELÃO PARA CONCRETO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibros Fôrma de papelão Pregos de ferro Sarrafo de madeira	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carrocera de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 170.

TABELA 170 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FÔRMAS DE PAPELÃO PARA CONCRETO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00563 t/m
MATRO-19741	Fôrma de papelão - D = 600,00 mm	0,00835 t/m
MATRO-1842	Prego de ferro	0,00100 t/kg
MATRO-1845	Sarrafo de madeira de 2,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00188 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.16.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 170.

4.16.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fôrmas de papelão para concreto estão discriminadas na Tabela 171.

TABELA 171 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE FÔRMAS DE PAPELÃO PARA CONCRETO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibros Fôrma de papelão Pregos de ferro Sarrafo de madeira	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.16.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fôrmas de papelão para concreto deve ser realizada em metros, em função do comprimento de fôrma necessária para a execução do serviço.

4.16.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de fôrmas de papelão para concreto, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.16.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.17. FÔRMA METÁLICA PARA CABEÇA DE TIRANTES

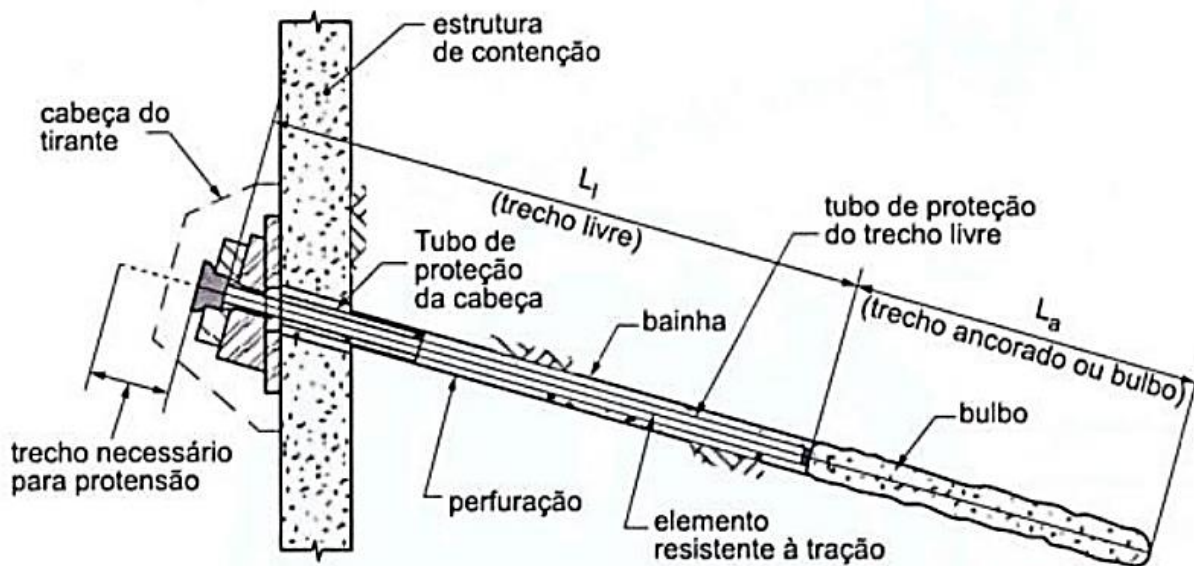
Tirantes, também chamados de tirantes de solo ou ancoragens, são elementos estruturais empregados na engenharia civil para reforço e estabilização de estruturas e solos. Projetados para resistir a forças de tração, eles atuam transferindo cargas para camadas mais profundas e estáveis do solo (Fundesp, 2025).

Os tirantes podem ser classificados quanto a sua vida útil como provisórios ou definitivos. Os provisórios são utilizados por um período inferior a dois anos, sendo posteriormente desativados, o que faz com que o esforço seja redistribuído para a estrutura principal. Já os definitivos possuem caráter permanente, com vida útil superior a dois anos, tornando-se parte integrante da estrutura (Solofix, 2023).

De acordo com a NBR 5629:2018 - *Tirantes ancorados no terreno - Projeto e execução*, nos casos de tirantes definitivos, é necessário proteger a cabeça do elemento com acabamento em concreto, argamassa ou outro material especificado em projeto. Ainda, essa proteção deve garantir um recobrimento mínimo de 5,00 cm para todas as partes metálicas (ABNT, 2018a). O formato mais comum para essa

proteção é o de bloco trapezoidal, conforme ilustrado na Figura 44 (Talus Engenharia, 2020).

Figura 44 - Representação de elementos básicos constituintes do tirante



Fonte: ABNT, 2018a

Para a execução da proteção da cabeça do tirante é necessária a utilização de fôrmas para moldar o formato trapezoidal. A Figura 45 ilustra um exemplo do elemento moldado após a cura e retirada da fôrma.

Figura 45 - Cabeça de tirante



Fonte: Incotep, 2021

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.17.1. RESUMO

As informações do subgrupo fôrma metálica para cabeça de tirantes estão sintetizadas na Tabela 172, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 172 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO FÔRMA METÁLICA PARA CABEÇA DE TIRANTES	
Definição	Estruturas temporárias, confeccionadas com chapas metálicas, utilizadas na moldagem e conformação do concreto até sua cura e obtenção da resistência necessária
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 montador
Equipamentos	▪ Furadeira de impacto de 12,50 mm ▪ Grupo gerador
Materiais	▪ Barra chata em aço galvanizado ▪ Broca de widia – D = 8 mm e C = 120 mm ▪ Chapa fina em aço ASTM A36 ▪ Desmoldante para fôrmas metálicas ▪ Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,50 mm e bucha plástica - D = 8,00 mm (S8)
Atividades auxiliares	▪ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ▪ Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno ▪ Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno ▪ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t e com guindauto de 20 t.m ▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.17.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- posicionar manualmente as peças;
- cortar as barras e perfis de aço, conforme projeto de fôrma;
- fornecimento, preparo e colocação da barra de aço empregada como alça da fôrma;
- soldar as junções do conjunto;
- perfurar o concreto, onde será confeccionado a cabeça do tirante, por meio da furadeira de impacto;
- fixar manualmente a fôrma no concreto por meio dos parafusos;
- aplicar manualmente o desmoldante nas faces internas das fôrmas;
- retirar manualmente as fôrmas após a consolidação da estrutura de concreto.

4.17.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de fôrma metálica para cabeça de tirantes estão apresentados na Tabela 173.

TABELA 173 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FÔRMA METÁLICA PARA CABEÇA DE TIRANTES

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-15248	Furadeira de impacto de 12,50 mm	Utilizado para realizar os furos para a fixação de parafusos para a forma de madeira.
EQRO-2079	Grupo gerador - 3,2 kVA	Utilizado para fornecer energia à furadeira de impacto.

Fonte: FGV IBRE

4.17.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 174.

TABELA 174 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FÔRMA METÁLICA PARA CABEÇA DE TIRANTES

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar no carregamento de materiais e atividades gerais de apoio
MORO-1675	Montador	1	Realizar o posicionamento, montagem, desmontagem e fixação das peças componentes da fôrma

Fonte: FGV IBRE

4.17.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos de fôrma metálica para cabeça de tirantes estão resumidos na Tabela 175.

TABELA 175 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19772	Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	kg
MATRO-19735	Broca de widia - D = 8,00 mm e C = 120,00 mm	un
MATRO-2456	Chapa fina em aço ASTM A36	kg
MATRO-2452	Desmoldante para fôrmas metálicas	l

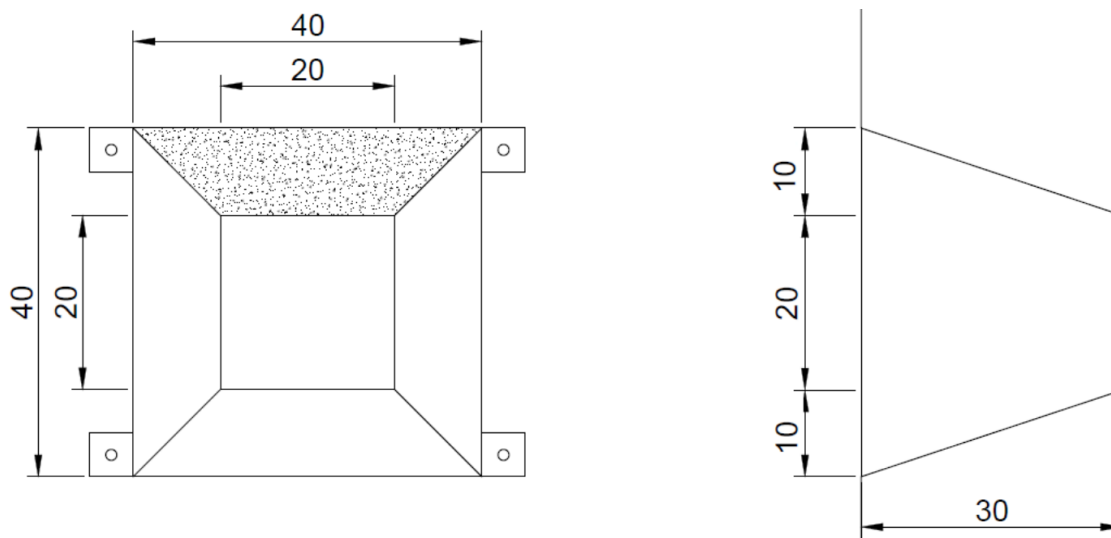
TABELA 175 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-19742	Parafuso de cabeça chata em aço – D = 4,50 mm e bucha plástica – D = 8,00 mm (S8)	um
RO-00540	Armação em aço CA-50 – fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-17509	Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-6790	Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno	cm ²
RO-6136	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que as fôrmas metálicas para cabeça de tirante apresentam variações em dimensões e formatos, conforme as especificidades de cada obra. Por isso, não há um modelo padronizado, e sua geometria nem sempre corresponde exatamente a um tronco de pirâmide. Assim, para estabelecer um custo referencial, definiu-se um modelo padrão, apresentado na Figura 46, como base para o cálculo dos consumos dos materiais e demais atividades.

Figura 46 - Modelo de referência da fôrma metálica para cabeça de tirante



Fonte: FGV IBRE

A área de fôrma é definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$A = \frac{3 \times (C_B + C_b) \times H_f}{2} + C_b^2$$

em que:

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

C_B representa o comprimento da base maior, em metros;

C_b representa o comprimento da base menor, em metros;

H_f representa a altura da face lateral, ou apótema, em metros.

A altura da face lateral (H_f) é definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$H_f = \sqrt{H^2 + \left(\frac{C_B - C_b}{2} \right)^2}$$

em que:

H_f representa a altura da face lateral, ou apótema, em metros;

H representa a altura da fôrma (i.e., 0,30 m), em metros;

C_B representa o comprimento da base maior, em metros;

C_b representa o comprimento da base menor, em metros.

A Tabela 176 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 176 - ÁREA DE FÔRMA METÁLICA PARA CABEÇA DE TIRANTE				
Altura – H (m)	Comprimento da base maior – C_B (m)	Comprimento da base menor – C_b (m)	Altura da face lateral – H_f (m)	Área de fôrma – A (m ²)
0,30	0,40	0,20	0,32	0,32800

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.1. *BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO*

Este insumo é utilizado para fixar a fôrma no local onde será confeccionada a cabeça do tirante, sendo composto por uma barra de aço ASTM A36, tipo chata, com acabamento galvanizado, largura 1 ½" (38,1 mm) e espessura de ¼" (6,35 mm).

O consumo é definido por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times \gamma}{A \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de barra de aço, em quilogramas por metro quadrado;

C representa comprimento total de barra de aço, em metros;

γ representa a massa linear da barra de aço, em quilogramas por metro;

A representa a área de fôrmas, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações.

O comprimento total de barra de aço é dado a partir da adoção de 0,05 m de barra em cada uma das quatro extremidades, de modo a totalizar 0,20 m.

A Tabela 177 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 177 - CONSUMO DE BARRA CHATA				
Comprimento total - C (m)	Massa linear da barra de aço - γ (kg/m)	Área de fôrma - A (m ²)	Número de utilizações - n	Consumo (m/m ²)
0,20000	1,90000	0,3280	50	0,02317

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.2. *BROCA DE WIDIA - D = 8 MM E C = 120 MM*

Este insumo é acoplado à furadeira de impacto para execução da perfuração.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N_f}{V_u \times A}$$

em que:

Q representa o consumo de broca de widia, em unidades por metro quadrado;

N_f representa o número de furos por fôrma, em unidades;

V_u representa a vida útil da broca, em unidades de furos por unidade de broca;

A representa a área referencial de fôrma, em metros quadrados.

A Tabela 178 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 178 - CONSUMO DE BROCA DE WIDIA PARA EXECUÇÃO DE FÔRMA METÁLICA			
Número de furos por fôrma - N_f (un)	Vida útil média - V_u (un/um)	Área de fôrma - A (m ²)	Consumo - Q (un/m ²)
4,00	250,50	0,3280	0,04868

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.3. *CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36*

Este insumo é utilizado para confecção de fôrma metálica.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{(1 + k) \times M}{n}$$

em que:

Q representa o consumo de chapas de aço, em quilogramas por metro quadrado;

k representa o coeficiente de perda;

M representa a massa da chapa de aço, em quilogramas por metro quadrado;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 179 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 179 - CONSUMO DE CHAPA FINA PARA CONFEÇÃO DE FÔRMA METÁLICA			
Perda - k (%)	Massa específica do aço - M (kg/m ²)	Número de utilizações - n	Consumo - Q (kg/m ²)
10,00%	25,40	50	0,55880

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.4. DESMOLDANTE PARA FÔRMAS METÁLICAS

Este insumo é aplicado nas superfícies internas da fôrma, reduzindo a aderência entre os materiais de modo a facilitar a desforma.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{R}$$

em que:

Q representa o consumo de desmoldante, em litros por metro quadrado;

R representa o rendimento do desmoldante, em metros quadrados por litro.

A Tabela 180 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 180 - CONSUMO DE DESMOLDANTE	
Rendimento do desmoldante (m ² /l)	Consumo (l/m ²)
75,00	0,01333

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.5. PARAFUSO DE CABEÇA CHATA EM AÇO - D = 4,50 MM E BUCHA PLÁSTICA - D = 8,00 MM (S8)

Este insumo é utilizado para fixação da fôrma no local onde será confeccionada a cabeça do tirante.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de parafusos, em unidades por metro quadrado;

Q_t representa a quantidade de parafusos, em unidades;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados.

A Tabela 181 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

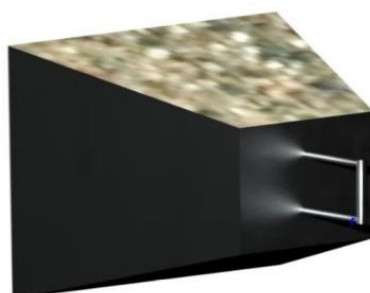
TABELA 181 - CONSUMO DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE FÔRMA METÁLICA		
Quantidade de furos por fôrma (un)	Área de fôrma (m ²)	Consumo (un/m ²)
4,00	0,3280	12,19512

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.6. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Consiste no fornecimento, preparo e colocação da armação em aço utilizada na confecção da alça da fôrma que auxilia em sua instalação e remoção, conforme apresentado na Figura 47.

Figura 47 - Representação da fôrma metálica para cabeça de tirantes



Fonte: FGV IBRE

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times A_s \times \rho}{A \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de armação de aço, em quilogramas por metro quadrado;

C representa comprimento total de barra de aço, em metros;

A_s representa a área da seção transversal da barra de aço, em metros quadrados;

ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;

A representa a área da fôrma, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 182 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 182 - CONSUMO DE ARMAÇÃO EM AÇO CA-50

Comprimento total de aço - C (m)	Área da seção da barra - As (m²)	Massa específica do aço - ρ (kg/m³)	Área da forma - A (m²)	Número de Utilizações - n	Consumo (kg/m³)
0,35	0,00010	7.850,00	0,3280	50	0,01677

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.7. CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO

Consiste na seção de chapas de aço por meio do maçarico de oxiacetileno.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C_c}{A \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de corte de chapa, em metros por metro quadrado;

C_c representa o comprimento total de corte, em metros;

A representa a área da fôrma, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 183 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 183 - CONSUMO DE CORTE DE CHAPA

Comprimento de corte - C _c (m)	Área da forma - A (m²)	Número de Utilizações - n	Consumo de corte - Q (m/m²)
2,68	0,3280	50	0,16341

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.8. CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO

Consiste na realização de corte na seção de perfil metálico, utilizado para produção dos suportes de fixação da fôrma à superfície, por meio de maçarico oxiacetileno.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_c \times N_c}{A \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de corte de perfis, em centímetros quadrados por metro quadrado;

A_c representa a área da seção de corte, em centímetros quadrados;

N_c representa o número de cortes executados;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 184 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 184 - CONSUMO DE CORTE DE PERFIS METÁLICOS					
Comprimento total de aço - C (m)	Área da seção da barra - A_s (m ²)	Massa específica do aço - ρ (kg/m ³)	Área da forma - A (m ²)	Número de Utilizações - n	Consumo (kg/m ³)
0,35	0,00010	7.850,00	0,3280	50	0,01677

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.9. *SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX*

Consiste na soldagem das chapas de aço e perfis metálicos para confecção da fôrma.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_s \times C_s \times \rho}{A \times n \times E_d}$$

em que:

Q representa o consumo de solda, em quilogramas por metro quadrado;

A_s representa a área da seção de solda, em metros quadrados;

C_s representa o comprimento total de solda, em metros;

ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

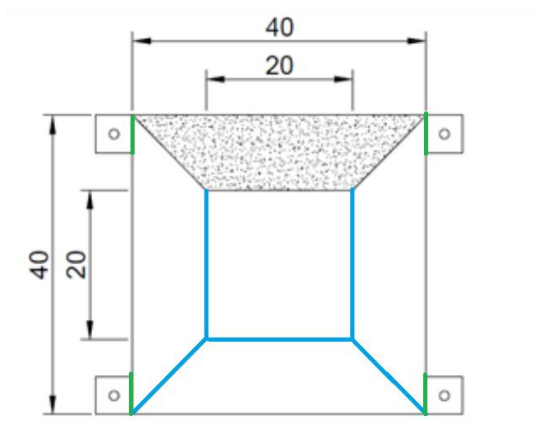
n representa o número de utilizações;

E_d representa a eficiência de deposição.

Cumprir informar que se considerou o tamanho mínimo da perna de solda de filete conforme preconiza a NBR 8800/2024, na qual para espessura do meta-base abaixo de 6,3 mm, considerar-se-á perna igual a 3 mm (ABNT, 2024).

Para o cálculo do comprimento de solda (C_s), considerou-se o plano de solda apresentado na Figura 48.

Figura 48 - Plano de solda adotado



A Tabela 185 apresenta os parâmetros referenciais adotados no cálculo do comprimento de solda.

TABELA 185 - COMPRIMENTO DE SOLDA			
Descrição	Perímetro - p (m)	Número de Soldas - N_s	Comprimento de solda - C_s (m)
Altura inclinada do perfil	0,32	2	0,64
Comprimento da base menor (C_b)	0,20	3	0,60
Barra de aço	0,05 m	4	0,20
Total (m)			1,44000

Fonte: FGV IBRE

No que tange à eficiência de deposição (E_d), este parâmetro foi definido em função dos valores médios tabelados para a solda apropriada no serviço em questão (ESAB, 2005), igual a 71,9%.

A Tabela 186 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 186 - CONSUMO DE SOLDA DE CHAPAS E PERFIS METÁLICOS						
Área de solda - A_s (m ²)	Comprimento de solda - C_s (m)	Massa específica do aço - ρ (kg/m ³)	Área da forma - A (m ²)	Número de utilizações - n	Eficiência de deposição - E_d	Consumo - Q (kg/m ²)
0,000005	1,44	7850	0,3280	50	0,719	0,00431

Fonte: FGV IBRE

4.17.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico

especializado, conforme preconizado na composição de custos “Fôrma em chapa metálica 1/8” para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3105941”, referência de outubro de 2024, sendo igual a **3,24600 m²/h**.

De forma acessória à execução da atividade são empregados os seguintes equipamentos:

- furadeira de impacto;
- grupo gerador.

4.17.6.1. FURADEIRA DE IMPACTO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{60 \times A \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da furadeira, em metros quadrados por hora;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Ressalta-se que os equipamentos são utilizados de forma parcial durante a execução das atividades. Nesse contexto, considera-se a utilização produtiva integral com quantidades fracionadas. Além disso, o grupo gerador opera em conjunto com a furadeira, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.17.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de fôrma metálica para cabeça de tirantes estão discriminadas na Tabela 187.

TABELA 187 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO FÔRMA METÁLICA PARA CABEÇA DE TIRANTES

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Desmoldante para fôrma e parafusos	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Barra chata e Chapas fina em aço	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 188.

TABELA 188 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FÔRMA METÁLICA PARA CABEÇA DE TIRANTES		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-19734	Barra chata em aço galvanizado	0,00100 t/kg
MATRO-2456	Chapa fina em aço ASTM A36	0,00100 t/kg
MATRO-2452	Desmoldante para fôrmas metálicas	0,00098 t/l
MATRO-19742	Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,50 mm e bucha plástica - D = 8,00 mm (S8)	0,00001 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.17.6 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 188.

4.17.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fôrma metálica para cabeça de tirantes estão discriminadas na Tabela 189.

TABELA 189 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE FÔRMA METÁLICA PARA CABEÇA DE TIRANTES		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Barra chata, chapa fina de aço, desmoldante e parafusos	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.17.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de fôrma metálica para cabeça de tirantes deve ser realizada em metros quadrados, em função da área das superfícies em contato com concreto.

4.17.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de fôrma metálica para cabeça de tirantes, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.17.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.18. FÔRMA METÁLICA PLANA E CURVA

O serviço consiste na confecção e instalação de fôrmas metálicas planas ou curvas, bem como a retirada após a conclusão das atividades.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.18.1. RESUMO

As informações do subgrupo fôrma metálica plana e curva estão sintetizadas na Tabela 190, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 190 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO FÔRMA METÁLICA PLANA E CURVA	
Definição	Estruturas temporárias, confeccionadas com chapas metálicas, utilizadas na moldagem e conformação do concreto até sua cura e obtenção da resistência necessária
Mão de obra	▪ 1 montador
Equipamentos	-
Materiais	▪ Chapa fina em aço ASTM A36 ▪ Desmoldante para fôrmas metálicas ▪ Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 40,00 x 40,00 mm
Atividades auxiliares	▪ Calandragem de chapa metálica com espessura de 5 mm ▪ Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno ▪ Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" ▪ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t e com guindauto de 20 t.m ▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.18.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir

- cortar as chapas e perfis metálicos;
- efetuar a calandragem das chapas para conformação das fôrmas curvas;
- posicionar manualmente as peças;

- soldar as junções do conjunto;
- aplicar manualmente o desmoldante nas faces internas das fôrmas;
- retirar manualmente as fôrmas após a consolidação da estrutura de concreto.

4.18.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.18.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 191.

TABELA 191 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FÔRMA METÁLICA PLANA E CURVA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1	Posicionar as peças, aplicar o desmoldante e retirar a fôrma.

Fonte: FGV IBRE

4.18.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos da fôrma metálica plana e curva estão resumidos na Tabela 192.

TABELA 192 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19773	Fôrma metálica curva em chapa 3/16" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-2456	Chapa fina em aço ASTM A36	kg
MATRO-2452	Desmoldante para fôrmas metálicas	l
MATRO-19744	Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 40,00 x 40,00 mm	m
RO-19725	Calandragem de chapa metálica com espessura de 5,00 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
RO-17509	Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-14075	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	un
RO-6136	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40,00 x 60,00 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
MATRO-2456	Chapa fina em aço ASTM A36	kg
MATRO-2452	Desmoldante para fôrmas metálicas	l

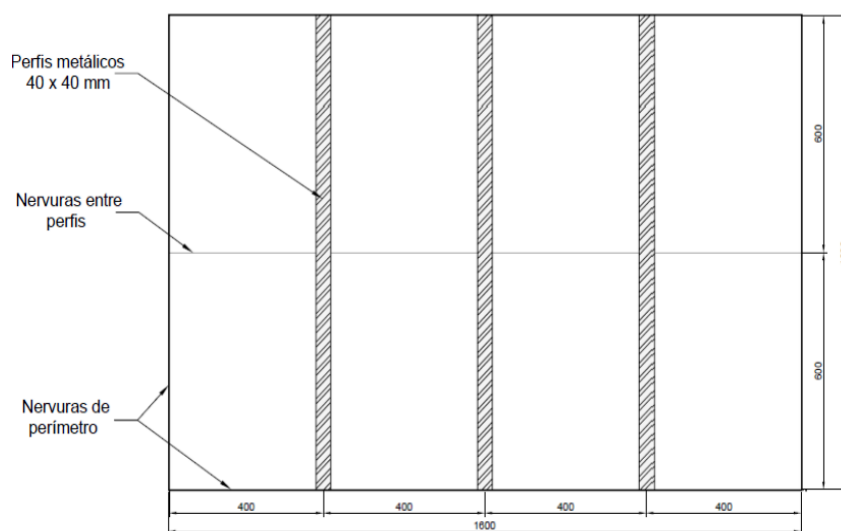
TABELA 192 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-19744	Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 40,00 x 40,00 mm	m
RO-17509	Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-14075	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	un
RO-6136	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg
RO-19774	Fôrma metálica em chapa 3/16" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
MATRO-2456	Chapa fina em aço ASTM A36	kg
MATRO-2452	Desmoldante para fôrmas metálicas	l
MATRO-19744	Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 40,00 x 40,00 mm	m
RO-17509	Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-14075	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	un
RO-6136	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg

Fonte: FGV IBRE

Cabe ressaltar que os parâmetros referenciais adotados foram extraídos do croqui apresentado na Figura 49 a seguir, que possui uma área referencial de 1,9200 m².

Figura 49 - Modelo de referência para cálculo das fôrmas metálicas



Fonte: DNIT, 2024

4.18.5.1. CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36

Este é o insumo utilizado para confecção da fôrma metálica, com espessura inferior a 6,3 mm.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\{ A_f + [A_n \times (1 + k)] \} \times M}{A \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de chapa fina, em quilogramas por metro quadrado;

A_f representa a área de chapa na face em contato da fôrma, em metros quadrados;

A_n representa a área de chapa utilizada nas nervuras, em metros quadrados;

k representa o coeficiente de perda de material;

M representa a massa da chapa, em quilogramas por metro quadrado;

A representa a área da fôrma de referência, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 193 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 193 - CONSUMO DE CHAPA FINA						
Descrição	Área de chapa - A _c (m ²)	Massa da chapa - M (kg/m ²)	Área de fôrma - A (m ²)	Número de utilizações - n	Perda - k (%)	Consumo - Q (kg/m ²)
Fôrma metálica em Chapa 3/16"	1,9200	38,000	1,9200	100	10%	0,44166
Fôrma metálica em Chapa 1/8"	1,9200	25,400	1,9200	100	10%	0,29521

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.2. DESMOLDANTE PARA FÔRMAS METÁLICAS

Este insumo é aplicado nas superfícies internas da fôrma, reduzindo a aderência entre os materiais de modo a facilitar a desforma.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{R}$$

em que:

Q representa o consumo de desmoldante, em litros por metro quadrado;

R representa o rendimento do desmoldante, em metros quadrados por litro.

A Tabela 194 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 194 - CONSUMO DE DESMOLDANTE	
Rendimento do desmoldante (m ² /l)	Consumo (l/m ²)
75,00	0,01333

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.3. TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 40,00 X 40,00 MM

Este é o insumo em perfil de aço laminado a quente com seção quadrada 40 x 40 mm e espessura de 3,00 mm, utilizado para formar a grelha que dá rigidez ao módulo da fôrma.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times Q_t}{A \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de tubos, em metros por metro quadrado;

C representa o comprimento de cada tubo em aço, em metros;

Q_t representa a quantidade de tubos utilizados;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 195 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 195 - CONSUMO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO				
Comprimento do tubo - C (m)	Quantidade de tubos - Q _t	Área de fôrma - A (m ²)	Número de utilizações - n	Consumo (m/m ²)
1,20	3,00	1,9200	100	0,01875

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.4. CALANDRAGEM DE CHAPA METÁLICA COM ESPESSURA DE 5 MM

Consiste no processo de calandragem para executar a curvatura das chapas metálicas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A}{A \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de calandragem, em metros quadrados por metro quadrado;

A representa a área de referência da fôrma, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 196 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo.

TABELA 196 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE CALANDRAGEM

Área de fôrma - A (m ²)	Número de utilizações - n	Consumo - Q (m ² /m ²)
1,9200	100	0,01000

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.5. CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO

Consiste na seção de chapas de aço por meio do maçarico de oxiacetileno.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C_c}{A \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de corte de chapa, em metros por metro quadrado;

C_c representa o comprimento total de corte, em metros;

A representa a área da fôrma, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações.

O comprimento total de corte (C_c) foi definido conforme apresenta a Tabela 197

TABELA 197 - COMPRIMENTO DE CORTE DE CHAPA

Tipo de nervura	Quantidade de nervuras	Comprimento da nervura (m)	Área de fôrma referencial (m ²)	Comprimento de corte (m)
Superior e inferior	2	1,60	1,9200	3,2000
Laterais (esquerda e direita)	2	1,20	1,9200	2,4000
	2	0,40	1,9200	0,8000
Intermediárias extremos	4	0,40	1,9200	1,6000
Intermediárias centrais	4	0,37	1,9200	1,4800
Total (m)				9,48

A Tabela 198 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo.

TABELA 198 - CONSUMO DE CORTE DE CHAPA

Comprimento de corte - C _c (m)	Área da forma - A (m ²)	Número de Utilizações - n	Consumo de corte - Q (m/m ²)
9,48	1,9200	100	0,04938

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.6. CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8"

Consiste na seção de perfil metálico por meio de máquina policorte.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_c}{A \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de cortes de perfil metálico, em unidades por metro quadrado;

Q_c representa a quantidade de cortes para a confecção de um módulo, em unidades;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações.

A quantidade de cortes (Q_c) pode ser calculada a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q_c = \frac{N_c}{Q_t \times N_p}$$

em que:

Q_c representa a quantidade de cortes para a confecção de um módulo, em unidades;

N_c representa o número de cortes por perfil de 6 metros;

Q_t representa a quantidade de perfis necessários para a confecção da fôrma, em unidades;

N_p representa o número de perfis confeccionados com " N_c " cortes.

A Tabela 199 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo da quantidade de cortes.

TABELA 199 - QUANTIDADE DE CORTES DE PERFIS			
Número de cortes por perfil de 6m - N_c (un)	Quantidade de perfis de necessários - Q_t	Número de perfis gerados com " N_c " cortes - N_p	Quantidade de cortes - Q_c (un)
4	3	5	0,26667

Fonte: FGV IBRE

Dado o exposto, a Tabela 200 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade.

TABELA 200 - CONSUMO DE CORTES DE PERFIS COM MÁQUINA POLICORTE			
Quantidade de cortes - Q_c (un)	Área da forma - A (m^2)	Número de Utilizações - n	Consumo - Q (un/m^2)
0,26667	1,9200	100	0,00139

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.7. SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX

Consiste na soldagem das chapas de aço e perfis metálicos para confecção da fôrma.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_s \times C_s \times \rho}{A \times n \times E_d}$$

em que:

Q representa o consumo de solda, em quilogramas por metro quadrado;
A_s representa a área da seção de solda, em metros quadrados;
C_s representa o comprimento total de solda, em metros;
ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;
A representa a área de fôrma, em metros quadrados;
n representa o número de utilizações;
E_d representa a eficiência de deposição.

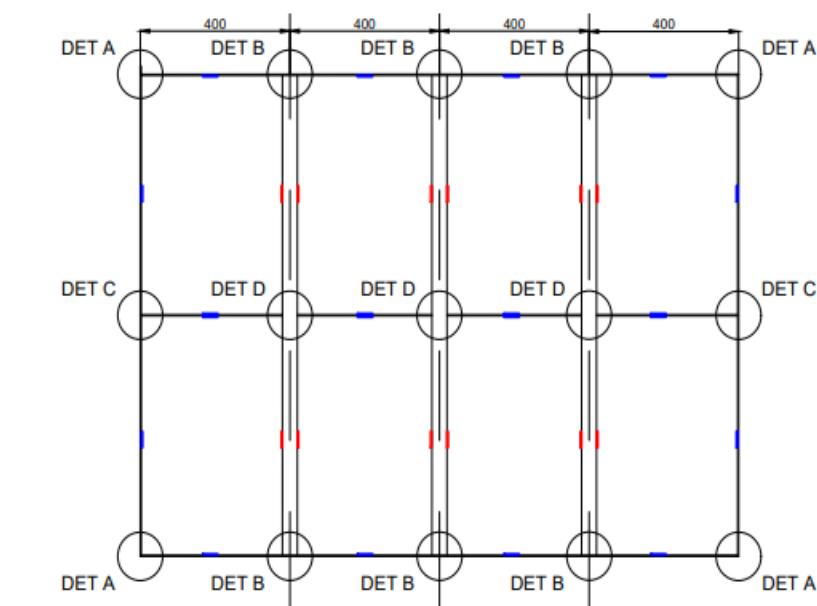
Cumpre informar que se considerou o tamanho mínimo da perna de solda de filete conforme preconiza a NBR 8800/2024, na qual para espessura do meta-base abaixo de 6,3 mm, considerar-se-á perna igual a 3 mm (ABNT, 2024).

Para definir o número de pontos de solda, considera-se:

- confecção da grelha: executa-se a solda nos encontros das nervuras;
- fixação da grelha na face da fôrma: solda não contínua nas arestas entre os tubos quadrados e a chapa de face, bem como entre as nervuras e chapa de face.

O plano de solda foi definido conforme apresentam a Figura 50 e a Figura 51.

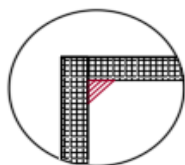
Figura 50 - Plano de solda



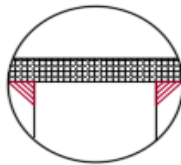
Fonte: FGV IBRE

Figura 51 - Detalhamento dos pontos de solda

DET A - 4x



DET B - 6x



Legenda:

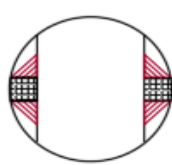
 Chapa metálica

 Solda

DET C - 2x



DET D - 3x



Fonte: FGV IBRE

Considerando-se as premissas supramencionadas e o plano de solda definido (a partir da Figura 50 e Figura 51), a quantidade de pontos de solda necessários está apresentada na Tabela 201.

TABELA 201 - QUANTIDADE DE PONTOS DE SOLDA ADOTADOS

Descrição	Quantidade de Det.	Qtt de pontos de solda
Det. A	4	1
Det. B	6	2
Det. C	2	2

TABELA 202 - QUANTIDADE DE PONTOS DE SOLDA ADOTADOS (2/2)		
Descrição	Quantidade de Det.	Qtt de pontos de solda
Det. D	3	4
Longitudinal perfil/chapa (vermelha)	12	1
Longitudinal chapa nervura/chapa (Azul)	16	1
Total		60

Fonte: FGV IBRE

Dessa forma, o comprimento de solda (C_s) é definido a partir do produto entre o número total de pontos de solda (i.e., 60) e a altura do perfil (i.e., 0,04 m), e igual a 2,40 m.

A Tabela 203 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 203 - CONSUMO DE SOLDA DE CHAPAS E PERFIS METÁLICOS						
Área de solda - A_s (m ²)	Comprimento de solda - C_s (m)	Massa específica do aço - ρ (kg/m ³)	Área da forma - A (m ²)	Número de utilizações - n	Eficiência de deposição - E_d	Consumo - Q (kg/m ²)
0,000005	2,40	7850	1,9200	100	0,719	0,00061

Fonte: FGV IBRE

4.18.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO, referência de out/2024. Desse modo, adotou-se a produção da equipe empregada nas composições de custos:

- Fôrma metálica curva em chapa 3/16" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108150;
- Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3107967;
- Fôrma metálica em chapa 3/16" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3108150.

Salienta-se que no SICRO a produção é dada em valor unitário. Todavia, optou-se por realizar a conversão de acordo com a quantidade da mão de obra fracionada apresentada nas respectivas composições de custos. Dessa forma, a produção da equipe foi estabelecida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{1}{Q_m}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros quadrados por hora;
Q_m representa a quantidade da mão de obra, em horas por metro quadrado.

A produtividade dos serviços varia em função do número de utilizações, consoante aos valores apresentados na Tabela 204.

TABELA 204 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE FÔRMA METÁLICA PLANA E CURVA			
Código SICOR-MG	Descrição	Mão de obra SICRO - Q _m (h/m ²)	Produção de equipe (m ² /h)
RO-19773	Fôrma metálica curva em chapa 3/16" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	0,40	2,50000
RO-5960	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40,00 x 60,00 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	0,20	5,00000
RO-19774	Fôrma metálica em chapa 3/16" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	0,30	3,33333

Fonte: FGV IBRE

4.18.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de fôrma metálica plana e curva estão discriminadas na Tabela 205.

TABELA 205 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE FÔRMA METÁLICA PLANA E CURVA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Desmoldante para fôrmas	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Chapa fina de aço e tubos em aço galvanizado	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 206.

TABELA 206 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FÔRMA METÁLICA PLANA E CURVA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2456	Chapa fina em aço ASTM A36	0,00100 t/kg
MATRO-2452	Desmoldante para fôrmas metálicas	0,00098 t/l
MATRO-19744	Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 40,00 x 40,00 mm	0,00354 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.18.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 206.

4.18.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fôrma metálica plana e curva estão discriminadas na Tabela 207.

TABELA 207 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO FÔRMA METÁLICA PLANA E CURVA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Desmoldante para fôrmas Chapa fina de aço Tubos em aço galvanizado	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.18.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de fôrma metálica plana e curva deve ser realizada em metros quadrados, em função da área das superfícies em contato com concreto, acrescida da área correspondente aos recortes, executados nos pontos de interseção das peças estruturais.

4.18.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de fôrma metálica plana e curva, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.18.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.19. FÔRMA METÁLICA PARA ADUELA DE BUEIRO CELULAR

Bueiros celulares são dispositivos construídos por células de concreto armado, que podem ser moldadas in loco ou pré-moldadas. Esses elementos apresentam, geralmente, seção transversal quadrada, com lados variando entre 1,0 m e 3,0 m. Quando pré-moldados, são denominadas aduelas, podendo também possuir seção retangular, o que permite uma maior variedade de dimensões (Rocha, 2022).

As aduelas são estruturas pré-moldadas em concreto armado, caracterizadas por uma seção retangular, fechada ou aberta, com ou sem mísulas internas e dotadas de sistema de encaixe macho-fêmea. Os critérios para sua fabricação, bem como demais especificações técnicas, requisitos e métodos de ensaio, são estabelecidos pela NBR 15396:2018 - *Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de ensaios* (ABNT, 2018b).

Para a moldagem dessas peças, a referida norma estabelece que as fôrmas devem se adaptar ao formato e às dimensões das aduelas. Além disso, recomenda que sejam fabricadas em aço, chapas metálicas ou outros materiais que não sofram deformação quando submetidos aos esforços de lançamento, adensamento e desforma do concreto, garantindo um acabamento liso e homogêneo (ABNT, 2018b).

Além da exigência normativa, as fôrmas metálicas destacam-se por sua robustez e durabilidade, permitindo sua reutilização por centenas de ciclos. Ademais, essas fôrmas asseguram um acabamento superficial uniforme e resistência aos esforços do processo produtivo (Orguel, 2024).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.19.1. RESUMO

As informações do subgrupo fôrma metálica para aduela de bueiro celular estão sintetizadas na Tabela 208, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 208 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO FÔRMA METÁLICA PARA ADUELA DE BUEIRO CELULAR

Definição	Estruturas temporárias, confeccionadas com chapas metálicas, utilizadas na moldagem e conformação do concreto até sua cura e obtenção da resistência necessária
Mão de obra	▪ 1 montador

TABELA 208 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO FÔRMA METÁLICA PARA ADUELA DE BUEIRO CELULAR

Equipamentos	-
Materiais	▪ Chapa fina em aço ASTM A36 ▪ Chapa grossa em aço ASTM A36 ▪ Desmoldante para fôrmas metálicas
Atividades auxiliares	▪ Corte de chapas de aço ▪ Dobramento de chapas de aço ▪ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t e com guindauto de 20 t.m ▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.19.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir

- cortar as chapas e perfis metálicos;
- dobra das chapas para conformação das fôrmas curvas;
- posicionar manualmente as peças;
- soldar as junções do conjunto;
- aplicar manualmente o desmoldante nas faces internas das fôrmas;
- retirar manualmente as fôrmas após a consolidação da estrutura de concreto.

4.19.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.19.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 209.

TABELA 209 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FÔRMA METÁLICA PARA ADUELA DE BUEIRO CELULAR

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1	Posicionar as peças, aplicar o desmoldante e retirar a fôrma.

Fonte: FGV IBRE

4.19.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos do serviço de fôrma metálica para aduela de bueiro celular estão resumidos na Tabela 210.

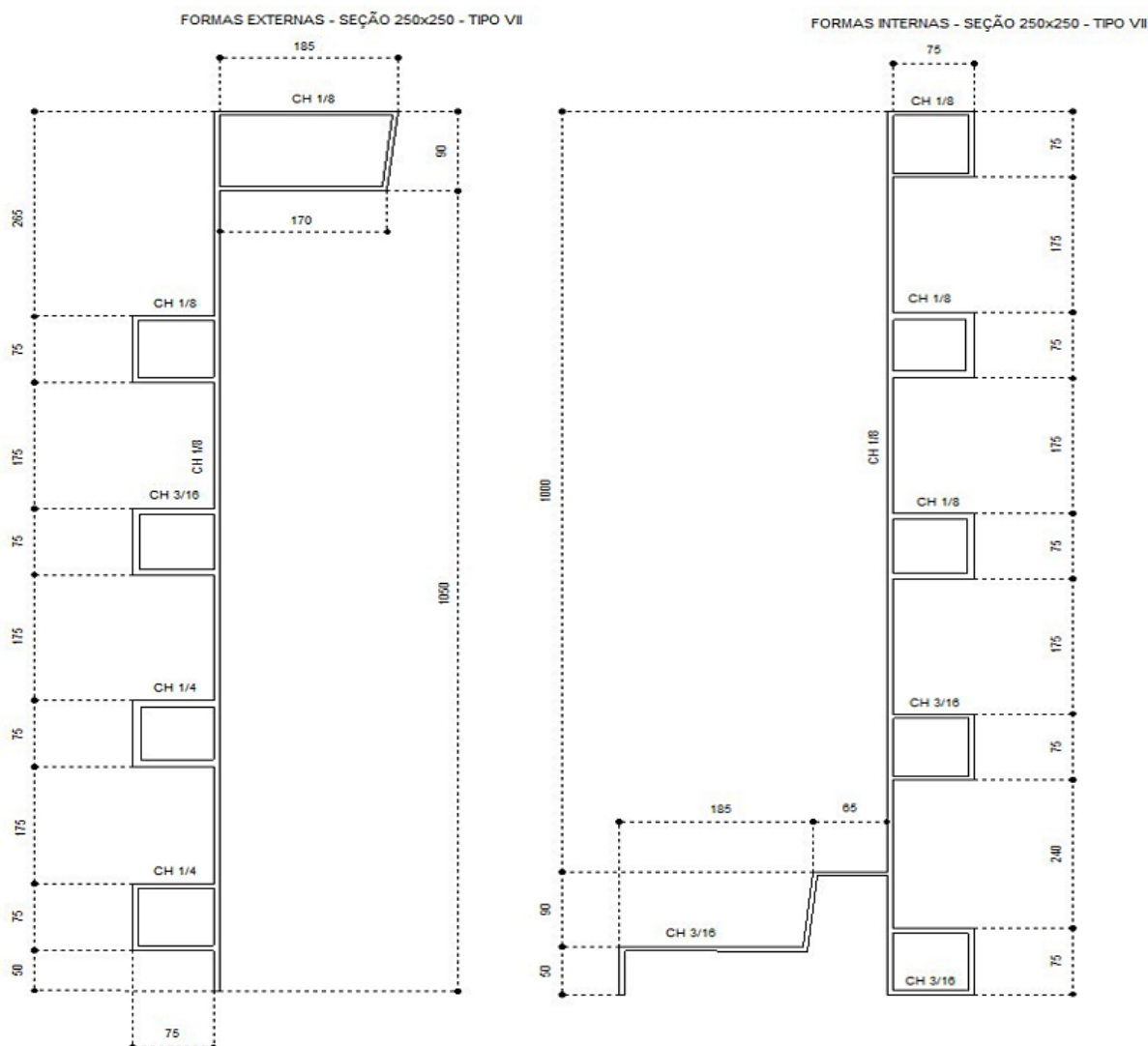
TABELA 210 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19727	Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m²
MATRO-2456	Chapa fina em aço ASTM A36	kg
MATRO-2287	Chapa grossa em aço ASTM A36	kg
MATRO-2452	Desmoldante para fôrmas metálicas	l
RO-17509	Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-17510	Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-17511	Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-17515	Dobramento de chapas metálicas com espessuras de 6,30 a 10,00 mm	m
RO-6136	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg

Fonte: FGV IBRE

Cabe ressaltar que os parâmetros referenciais adotados foram extraídos do croqui apresentado na Figura 52 a seguir.

Figura 52 - Modelo de referência da fôrma metálica para aduela de bueiro celular (vista em perfil)

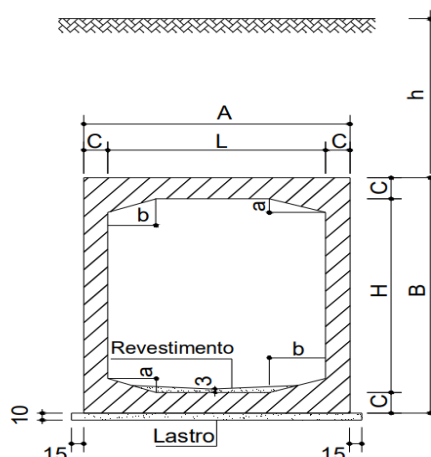


Fonte: DNIT, 2024

Cumpra informar que o croqui apresentado acima é referência para a moldagem da aduela para bueiro celular, 250cm x 250cm – tipo VII (aterro mínimo de 12,5m e máximo de 15,0m), de acordo com o Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5ª Edição – IPR-736 (DNIT, 2018). Contudo, para os cálculos das áreas de chapas, considerou-se as dimensões de comprimento externo e espessura de acordo com o RT - 01.45: Caderno de Bueiros Celulares - Projetos Padrão (DER-MG, 2012), bueiro celular simples 250cm x 250cm - Altura do aterro 750cm < h < 1000cm.

A Figura 53 apresenta as dimensões do bueiro de referência adotado.

Figura 53 - Bueiro simples de referência



Fonte: DER-MG, 2012

Optou-se por utilizar esse modelo como projeto-tipo devido suas características geométricas e altura do aterro representarem aproximadamente o bueiro médio dentre os constantes no Relatório Técnico supramencionado, no âmbito da Autarquia.

Para determinar a área de superfície da aduela que ficará em contato com as fôrmas, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$A = A_{\text{ext}} + A_{\text{int}}$$

em que:

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

A_{ext} representa a área de fôrma externa, metros quadrados;

A_{int} representa a área de fôrma interna, metros quadrados.

Para determinar as áreas externas e internas, aplica-se as respectivas expressões matemáticas:

$$A_{\text{ext}} = 4 \times P \times (L + 2 \times c)$$

$$A_{\text{int}} = 4 \times P \times (L - a - b + d_c)$$

em que:

A_{ext} representa a área de fôrma externa, metros quadrados;

A_{int} representa a área de fôrma externa, metros quadrados;

P representa a profundidade referencial adotada (i.e., 1,00 m), em metros;

L representa a largura interna do bueiro, em metros;

a representa o cateto menor do trecho inclinado interno, em metros;

b representa o cateto maior do trecho inclinado, em metros;

c representa a espessura da parede da aduela, em metros;

d_c representa o comprimento do trecho inclinado interno (i.e., hipotenusa entre a e b), em metros.

A Tabela 211 apresenta as dimensões do bueiro de referência apresentado na figura 53.

TABELA 211 - DIMENSÕES DO BUEIRO DE REFERÊNCIA							
A (m)	P (m)	L (m)	H (m)	a (m)	b (m)	c (m)	d _c (m)
3,10	1,00	2,50	2,50	0,15	0,45	0,30	0,47

Fonte: FGV IBRE

Desse modo, a Tabela 212 apresenta a área total de fôrma considerada para o subgrupo em questão.

TABELA 212 - ÁREA DE FÔRMA METÁLICA		
Área externa - A _{ext} (m ²)	Área interna - A _{int} (m ²)	Área de fôrma (m ²)
12,40000	9,49797	21,8974

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.1. CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36

Este é o insumo com espessura inferior a 6,3 mm, utilizado para confecção da fôrma metálica para aduela de concreto para bueiro celular.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\sum A_c \times M}{A \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de chapa fina, em quilogramas por metro quadrado;

A_c representa a área total de chapa fina, em metros quadrados;

M representa a massa de chapa fina, em quilogramas por metro quadrado;

A representa a área da fôrma de referência, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 213 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 213 - CONSUMO DE CHAPA FINA					
Descrição	Área de chapa - A _c (m ²)	Massa da chapa - M (kg/m ²)	Área de fôrma - A (m ²)	Número de utilizações - n	Consumo - Q (kg/m ²)
Chapa 1/8"	40,5942	25,400	21,8974	100	0,66509
Chapa 3/16"	11,1914	38,000			

4.19.5.2. CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36

Este é o insumo com espessura igual ou superior a 6,3 mm, utilizado para confecção da fôrma metálica para aduela de concreto para bueiro celular.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_c \times M}{A \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de chapa grossa, em quilogramas por metro quadrado;
 A_c representa a área total de chapa grossa, em metros quadrados;
M representa a massa de chapa grossa, em quilogramas por metro quadrado;
A representa a área da fôrma de referência, em metros quadrados;
n representa o número de utilizações.

A Tabela 214 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 214 - CONSUMO DE CHAPA GROSSA					
Descrição	Área de chapa - A_c (m ²)	Massa da chapa - M (kg/m ²)	Área de fôrma - A (m ²)	Número de utilizações - n	Consumo - Q (kg/m ²)
Chapa 1/4"	5,5800	49,390	21,8974	100	0,12586

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.3. DESMOLDANTE PARA FÔRMAS METÁLICAS

Este insumo é aplicado nas superfícies internas da fôrma, reduzindo a aderência entre os materiais de modo a facilitar a desforma.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{R}$$

em que:

Q representa o consumo de desmoldante, em litros por metro quadrado;
R representa o rendimento do desmoldante, em metros quadrados por litro.

A Tabela 215 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 215 - CONSUMO DE DESMOLDANTE	
Rendimento do desmoldante (m ² /l)	Consumo (l/m ²)
75,00	0,01333

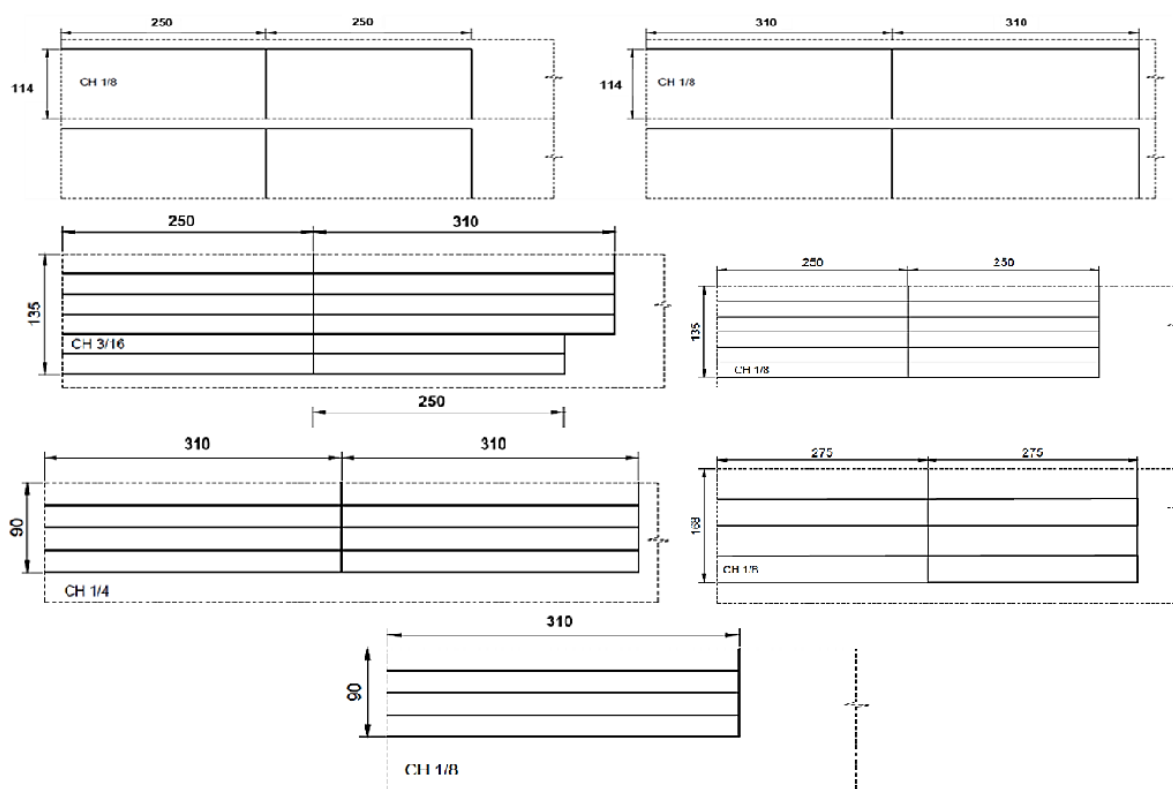
Fonte: FGV IBRE

4.19.5.4. CORTE DE CHAPAS DE AÇO

Esta é a atividade de corte das chapas de aço por meio do maçarico de oxiacetileno.

A Figura 54 ilustra o plano de corte adotado para as chapas de aço de cada espessura, na qual as linhas tracejadas representam a chapa base e as linhas contínuas representam os cortes.

Figura 54 - Plano de corte adotado para corte das chapas de aço



Fonte: DNIT, 2024

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C_c}{A \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de corte de chapa, em metros por metro quadrado;
C_c representa o comprimento total de corte, em metros;

A representa a área da fôrma, em metros quadrados;
n representa o número de utilizações.

A Tabela 216 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo do consumo de corte, inclusive comprimento de corte calculado a partir da Figura 54, para a presente atividade.

TABELA 216 - CÁLCULO DO CONSUMO DE CORTE DE EM CHAPAS METÁLICAS					
Código SICOR-MG	Descrição	Comprimento de corte - C _c (m)	Área da fôrma - A (m ²)	Número de utilizações - n	Consumo de corte (m/m ²)
RO-17509	Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno	102,08000	21,8974	100	0,04662
RO-17510	Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno	35,10000			0,01603
RO-17511	Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno	26,60000			0,01215

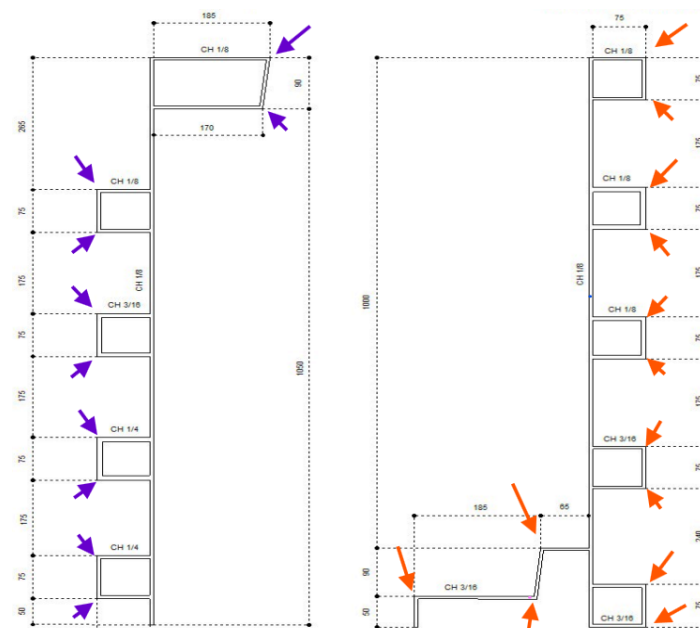
Fonte: FGV IBRE

4.19.5.5. DOBRAMENTO DE CHAPAS DE AÇO

Esta é a atividade de dobra das chapas de aço para formação dos perfis da estrutura interna e externa da fôrma.

O plano de dobra foi definido conforme apresenta a Figura 55.

Figura 55 - Pontos de dobra, chapas externas (à esquerda) e internas (à direita).



Fonte: FGV IBRE

Para determinar o consumo do serviço de dobramento de chapas, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C_d}{A \times n}$$

em que:

Q representa o consumo da atividade de dobramento de chapas, em metro por metro quadrado;

C_d representa o comprimento total de dobra, em metros;

A representa a área da fôrma, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações.

Para determinar o comprimento de dobra (C_d), aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$C_d = 4 \times (N_{pe} \times L_e + N_{pi} \times L_i)$$

em que:

C_d representa o comprimento total de dobra, em metros;

N_{pe} representa o número de pontos de dobra na face externa da fôrma;

N_{pi} representa o número de pontos de dobra na face interna da fôrma;

L_e representa a largura da face externa, em metros;

L_i representa a largura da face interna, em metros.

A Tabela 217 apresenta o comprimento total de dobra calculado para a presente atividade.

TABELA 217 - CÁLCULO DO COMPRIMENTO DE DOBRA				
Pontos externos - N_{pe}	Pontos internos - N_{pi}	Largura externa - L_e (m)	Largura interna - L_i (m)	Comprimento total de dobra - C_d (m)
10,00	13,00	3,1000	2,5000	254,0000

Fonte: FGV IBRE

Portanto, a Tabela 218 apresenta os parâmetros utilizados e o consumo de dobramento para a atividade.

TABELA 218 - CÁLCULO DO COMPRIMENTO DE DOBRA			
Comprimento de dobra - C_d (m)	Área de Fôrma - A (m^2)	Número de Utilizações - n	Consumo - Q (m/m^2)
254,000	21,8974	100	0,11600

Fonte: FGV IBRE

em que:

C_s representa o comprimento total de solda, em metros;
 L_e representa o comprimento externo da fôrma, em metros;
 P_e representa o número de pontos de solda externos;
 L_i representa o comprimento interno da fôrma, em metros;
 P_i representa o número de pontos de solda internos.

A Tabela 219 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 219 - COMPRIMENTO DE SOLDA					
Comprimento externo (m)	Comprimento interno (m)	Pontos de solda externos	Pontos de solda internos	Número de lados	Comprimento da Solda (m)
3,10	2,50	10,00	11,00	4	234,00 m

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 220 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 220 - CONSUMO DE SOLDA DE CHAPAS E PERFIS METÁLICOS						
Área de solda - A_s (m ²)	Comprimento de solda - C_s (m)	Massa específica do aço - ρ (kg/m ³)	Área da forma - A (m ²)	Número de utilizações - n	Eficiência de deposição - E_d	Consumo - Q (kg/m ²)
0,000005	234,0000	7850	21,8974	100	0,719	0,00525

Fonte: FGV IBRE

4.19.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO, referência de out/2024. Desse modo, adotou-se a produção da equipe empregada nas composições de custos:

- Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3117750.

Salienta-se que no SICRO a produção é dada em valor unitário. Todavia, optou-se por realizar a conversão de acordo com a quantidade da mão de obra fracionada apresentada nas respectivas composições de custos. Dessa forma, a produção da equipe foi estabelecida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{1}{Q_m}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros quadrados por hora;
Q_m representa a quantidade da mão de obra, em horas por metro quadrado.

A produtividade dos serviços varia em função do número de utilizações, consoante aos valores apresentados na Tabela 221.

TABELA 221 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE FÔRMA METÁLICA PARA ADUELA DE BUEIRO CELULAR

Código SICOR-MG	Descrição	Mão de obra SICRO - Q _m (h/m ²)	Produção de equipe (m ² /h)
RO-19727	Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,30	3,33333

Fonte: FGV IBRE

4.19.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de fôrma metálica para aduela de bueiro celular estão discriminadas na Tabela 222.

TABELA 222 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO FÔRMA METÁLICA PARA ADUELA DE BUEIRO CELULAR

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Desmoldante para fôrmas	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Chapas de aço	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 223.

TABELA 223 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FÔRMA METÁLICA PARA ADUELA DE BUEIRO CELULAR

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2456	Chapa fina em aço ASTM A36	0,00100 t/kg
MATRO-2287	Chapa grossa em aço ASTM A36	0,00100 t/kg
MATRO-2452	Desmoldante para fôrmas metálicas	0,00098 t/l

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.19.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 223.

4.19.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fôrma metálica para aduela de bueiro celular estão discriminadas na Tabela 224.

TABELA 224 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE FÔRMA METÁLICA PARA ADUELA DE BUEIRO CELULAR

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Desmoldante para fôrmas Chapas de aço	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.19.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fôrma metálica para aduela de bueiro celular deve ser realizada em metros quadrados, em função da área das superfícies em contato com concreto.

4.19.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de fôrma metálica para aduela de bueiro celular, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.19.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.20. FÔRMA METÁLICA PARA VIGAS DE OAE

O serviço consiste na confecção e instalação de fôrmas metálicas planas ou curvas, bem como a retirada após a conclusão das atividades.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.20.1. RESUMO

As informações do subgrupo fôrma metálica para vigas de OAE estão sintetizadas na Tabela 225, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 225 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO FÔRMA METÁLICA PARA VIGAS DE OAE	
Definição	Estruturas temporárias, confeccionadas com chapas metálicas, utilizadas na moldagem e conformação do concreto até sua cura e obtenção da resistência necessária
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 montador
Equipamentos	-
Materiais	▪ Chapa fina em aço ASTM A36 ▪ Desmoldante para fôrmas metálicas ▪ Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 40,00 x 40,00 mm
Atividades auxiliares	▪ Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno ▪ Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" ▪ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t e com guindauto de 20 t.m ▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.20.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar as chapas e os perfis metálicos;
- posicionar manualmente as peças;
- soldar as junções do conjunto;
- aplicar manualmente o desmoldante nas faces internas das fôrmas;
- retirar manualmente as fôrmas após a consolidação da estrutura de concreto.

4.20.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.20.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 226.

TABELA 226 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FÔRMA METÁLICA PARA VIGAS DE OAE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar a montagem, aplicar o desmoldante e remover as fôrmas
MORO-1675	Montador	1	Montar a fôrma

Fonte: FGV IBRE

4.20.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos da fôrma metálica para vigas de OAE estão resumidos na Tabela 227.

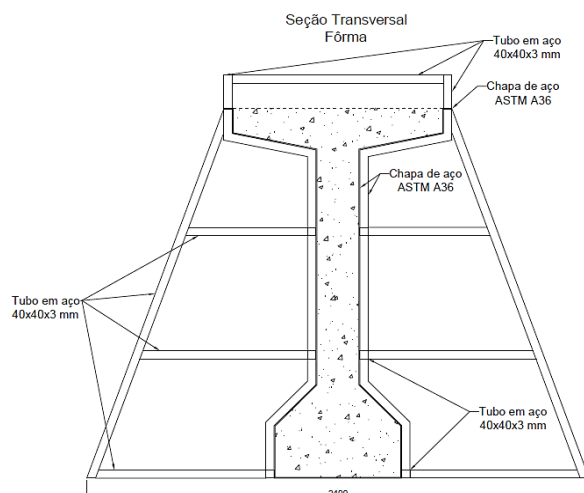
TABELA 227 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19776	Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m ²
MATRO-2456	Chapa fina em aço ASTM A36	kg
MATRO-2452	Desmoldante para fôrmas metálicas	l
MATRO-19744	Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 40,00 x 40,00 mm	m
RO-17510	Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-14075	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	un
RO-6136	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg

Fonte: FGV IBRE

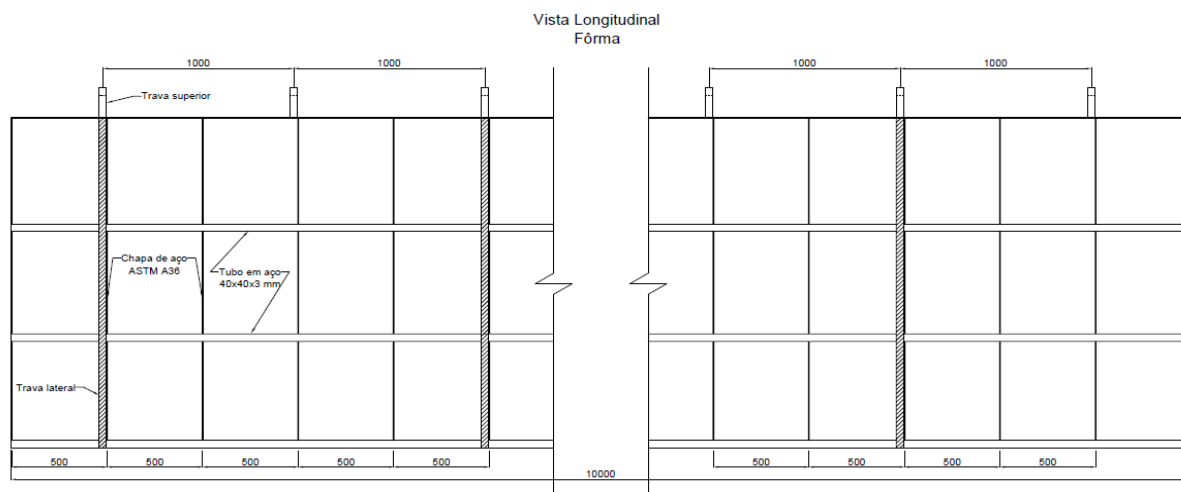
Cabe informar que os parâmetros referenciais adotados foram extraídos do croqui apresentado nas Figuras 57 e 58 a seguir.

Figura 57 - Modelo de referência para cálculo das fôrmas metálicas



Fonte: DNIT, 2024

Figura 58 - Vista longitudinal do modelo referencial adotado para fôrmas



Fonte: DNIT, 2024

A partir das Figuras 57 e 58, observa-se os seguintes elementos:

- chapa de aço ASTM A36, com espessura de 4,75 mm, distribuída por todas as faces da viga (laterais e fundo);
- chapa de aço ASTM A36, com espessura de 4,75 mm utilizada nas abas laterais. São incorporadas 2 chapas, uma em cada lado da fôrma, dispostas na parte superior, em todo comprimento longitudinal;
- chapa de aço ASTM A36, com espessura de 4,75 mm utilizada nas nervuras verticais. São incorporadas 2 chapas verticais, uma em cada lado da fôrma, de 0,40 m de largura, ao longo do perímetro lateral, dispostas a cada 0,50 m;
- 10 travamentos superiores formados por perfis em aço com seção 40,00 x 40,00 mm, dispostos a cada 1,00 m;
- 6 perfis em aço com seção 40 x 40 mm, localizados nas duas laterais da fôrma em todo comprimento longitudinal;

- 10 travamentos laterais formados por perfis em aço com seção 40,00 x 40,00 mm, espaçados em 2,00 m.

4.20.5.1. CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36

Este é o insumo com espessura inferior a 6,3 mm e corresponde à chapa empregada como a face de contato da fôrma somada às nervuras em chapa de aço e às abas laterais.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\{ A_f + [(A_n + A_a) \times (1 + k)] \} \times M}{A \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de chapa fina, em quilogramas por metro quadrado;

A_f representa a área de chapa na face em contato da fôrma, em metros quadrados;

A_n representa a área de chapa utilizada nas nervuras, em metros quadrados;

A_a representa a área de chapa utilizada nas abas laterais, em metros quadrados;

k representa a porcentagem de perda de material;

M representa a massa da chapa, em quilogramas por metro quadrado;

A representa a área da fôrma de referência, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 228 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 228 - CONSUMO DE CHAPAS DE AÇO PARA A CONFEÇÃO DAS NERVURAS							
Área da face da chapa - A _f (m ²)	Área de nervura - A _n (m ²)	Área de abas laterais - A _a (m ²)	Perda (%)	Massa da chapa - M (kg/m ²)	Área referencial de fôrma - A (m ²)	Número de utilizações - n	Consumo - Q (kg/m ²)
50,2153	3,6797	0,4400	10%	38,00	50,2153	20	2,26146

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.2. DESMOLDANTE PARA FÔRMAS METÁLICAS

Este insumo é aplicado nas superfícies internas da fôrma, reduzindo a aderência entre os materiais de modo a facilitar a desforma.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{R}$$

em que:

Q representa o consumo de desmoldante, em litros por metro quadrado;
R representa o rendimento do desmoldante, em metros quadrados por litro.

A Tabela 229 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 229 - CONSUMO DE DESMOLDANTE	
Rendimento do desmoldante (m ² /l)	Consumo (l/m ²)
75,00	0,01333

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.3. TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 40,00 X 40,00 MM

Este é o insumo em perfil de aço laminado a quente com seção quadrada 40 x 40 mm e espessura de 3,00 mm, utilizado para formar a grelha que dá rigidez ao módulo da fôrma.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{[C_1 \times Q_1 \times (1 + k)] + [C_2 \times Q_2 \times (1 + k)] + (C_3 \times Q_3)}{A \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de tubos, em metros por metro quadrado;
C₁ representa o comprimento de tubo utilizado no travamento superior, em metros;
Q_n representa a quantidade de cada elemento utilizada no trecho de referência;
k representa o coeficiente de perda;
C₂ representa o comprimento de tubo utilizado no travamento lateral, em metros;
C₃ representa o comprimento de tubo utilizado nas nervuras longitudinais, em metros;
A representa a área de fôrma, em metros quadrados;
n representa o número de utilizações.

A Tabela 230 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 230 - CONSUMO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO		
Variável	Descrição da variável	Valor adotado
C ₁	Comprimento de tubo utilizado no travamento superior (m)	1,33
Q ₁	Quantidade de travamentos superiores no trecho de referência	10,00
C ₂	Comprimento de tubo utilizado no travamento lateral (m)	4,11
Q ₂	Quantidade de travamentos laterais no trecho de referência	10,00
C ₃	Comprimento de tubo utilizado nas nervuras longitudinais (m)	10,00
Q ₃	Quantidade de nervuras no trecho de referência	6,00

TABELA 231 - CONSUMO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO (2/2)

Variável	Descrição da variável	Valor adotado
k	Coeficiente de perda (%)	10%
A	Área referencial de fôrma (m²)	50,2153
n	Número de utilizações	20,00
Q	Consumo de tubo (m/m²)	0,11933

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.4. CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO

Consiste no corte das chapas de aço por meio do maçarico de oxiacetileno.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C_1 + C_2}{A \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de corte de chapa, em metros por metro quadrado;

C₁ representa o comprimento de corte para confecção das nervuras verticais, em metros;

C₂ representa o comprimento de corte para confecção das abas laterais, em metros;

A representa a área da fôrma, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 232 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo.

TABELA 232 - CONSUMO DE CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO

Comprimento de corte para nervuras - C ₁ (m)	Comprimento de corte para abas laterais - C ₂ (m)	Área de fôrma referencial - A (m²)	Número de utilizações - n	Consumo (m/m²)
99,24	20,00	50,2153	20	0,11873

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.5. CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8"

Consiste na seção de perfil metálico por meio de máquina policorte.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_{ts} + Q_{tl}}{A \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de cortes de perfil metálico, em unidades por metro quadrado;

Q_{ts} representa a quantidade de cortes para confecção do travamento superior, em unidades;

Q_{tl} representa a quantidade de cortes para confecção do travamento lateral, em unidades;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações.

A Tabela 233 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo.

TABELA 233 - CONSUMO DE CORTE DE PERFIS				
Quantidade de cortes para travamento superior - Q_{ts} (un)	Quantidade de cortes para travamento superior - Q_{tl} (un)	Área de fôrma referencial - A (m ²)	Número de utilizações - n	Consumo - Q (un)
30	50	50,2153	20	0,07966

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.6. *SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX*

Consiste na soldagem das chapas de aço e perfis metálicos para confecção da fôrma.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_s \times C_s \times \rho}{A \times n \times E_d}$$

em que:

Q representa o consumo de solda, em quilogramas por metro quadrado;

A_s representa a área da seção de solda, em metros quadrados;

C_s representa o comprimento total de solda, em metros;

ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;

A representa a área de fôrma, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações;

E_d representa a eficiência de deposição.

Cumprir informar que se considerou o tamanho mínimo da perna de solda de filete conforme preconiza a NBR 8800/2024, na qual para espessura do meta-base abaixo de 6,3 mm, considerar-se-á perna igual a 3 mm (ABNT, 2024).

O comprimento de solda (C_s) é dado pela soma dos produtos entre o comprimento das peças pelo número de vezes que se aplica o fio de solda, conforme apresentado na Tabela 234.

TABELA 234 - COMPRIMENTO DE SOLDA						
Elemento	Chapa lateral / Chapa de fundo (m)	Chapa lateral / Chapa aba (m)	Travamento superior (m)	Travamento lateral (m)	Nervura vertical (m)	Nervura longitudinal (m)
Comprimento de solda	10,00	10,00	0,04	0,04	0,04	0,04
Quantidade de pontos de solda	2	2	80	140	640	240
Total comprimento de solda (m)						84,00

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 235 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 235 - CONSUMO DE SOLDA DE CHAPAS E PERFIS METÁLICOS						
Área de solda - A _s (m ²)	Comprimento de solda - C _s (m)	Massa específica do aço - ρ (kg/m ³)	Área da forma - A (m ²)	Número de utilizações - n	Eficiência de deposição - E _d	Consumo - Q (kg/m ²)
0,000005	84,00	7850,00	50,2153	20	0,719	0,00411

Fonte: FGV IBRE

4.20.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO, referência de out/2024. Desse modo, adotou-se a produção da equipe empregada nas composições de custos:

- Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada - Código SICRO: 3106427.

Salienta-se que no SICRO a produção é dada em valor unitário. Todavia, optou-se por realizar a conversão de acordo com a quantidade da mão de obra fracionada apresentada nas respectivas composições de custos. Dessa forma, a produção da equipe foi estabelecida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{1}{Q_m}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros quadrados por hora;
Q_m representa a quantidade da mão de obra, em horas por metro quadrado.

A produtividade dos serviços varia em função do número de utilizações, consoante aos valores apresentados na Tabela 236.

TABELA 236 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE FÔRMA METÁLICA PARA VIGAS DE OAE			
Código SICOR-MG	Descrição	Mão de obra SICRO - Q _m (h/m ²)	Produção de equipe (m ² /h)
RO-19776	Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada	0,30	3,33333

Fonte: FGV IBRE

4.20.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de fôrma metálica para vigas de OAE estão discriminadas na Tabela 237.

TABELA 237 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE FÔRMA METÁLICA PARA VIGAS DE OAE		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Desmoldante para fôrmas Tubos em aço galvanizado	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Chapa fina de aço	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 238.

TABELA 238 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FÔRMA METÁLICA PARA VIGAS DE OAE		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2456	Chapa fina em aço ASTM A36	0,00100 t/kg
MATRO-2452	Desmoldante para fôrmas metálicas	0,00098 t/l
MATRO-19744	Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 40,00 x 40,00 mm	0,00354 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.20.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 238.

4.20.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fôrma metálica para vigas de OAE estão discriminadas na Tabela 239.

TABELA 239 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DA FÔRMA METÁLICA PARA VIGAS DE OAE		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Desmoldante para fôrmas Chapa fina de aço Tubos em aço galvanizado	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.20.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fôrma metálica para vigas de OAE deve ser realizada em metros quadrados, em função da área das superfícies em contato com concreto.

4.20.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de fôrma metálica para vigas de OAE, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.20.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.21. GUIA DE MADEIRA

Consiste no serviço necessário para a marcação da localização dos dispositivos e definição da seção transversal das sarjetas e valetas (DNIT, 2023).

Durante a execução desses serviços, são instalados gabaritos compostos por guias de madeira, que servem como referência para a concretagem. A seção transversal desses gabaritos corresponde às dimensões, à forma de cada dispositivo e à geometria estabelecida no projeto, sendo esses gabaritos espaçados em intervalos máximos de 3,00 m. As guias são removidas imediatamente após a constatação do início do processo de cura do concreto (DNIT, 2017).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.21.1. RESUMO

As informações do subgrupo Guia de madeira estão sintetizadas na Tabela 240, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 240 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO GUIA DE MADEIRA	
Definição	Marcação da localização dos dispositivos e definição da seção transversal das sarjetas e valetas
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 1 carpinteiro
Equipamentos	-
Materiais	▪ Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.21.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar as peças por meio de ferramentas manuais;
- posicionar manualmente as tábuas de pinho para confecção das guias;
- retirar as guias após a conclusão das atividades.

4.21.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.21.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 241.

TABELA 241 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE GUIA DE MADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar no posicionamento das peças
MORO-1672	Carpinteiro	1	Posicionar as guias

Fonte: FGV IBRE

4.2.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos da Guia de madeira estão resumidos na Tabela 242.

TABELA 242 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19769	Guia de madeira de 2,50 x 10,00 cm - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
MATRO-1850	Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m²
RO-19771	Guia de madeira de 2,50 x 7,00 cm - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
MATRO-1850	Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m²
RO-19770	Guia de madeira de 2,50 x 8,00 cm - confecção, instalação e retirada (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m
MATRO-1850	Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m²

Fonte: FGV IBRE

4.2.1.5.1. TÁBUA DE MADEIRA - E = 2,5 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo é utilizado para formação da superfície do gabarito que entrará em contato com o concreto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{(C \times L) \times (1 + k)}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de tábua de pinus, em metros quadrados por metro;

L representa a largura de tábua de pinus, em metros;

C representa o comprimento de tábua de pinus, em metros;

k representa o coeficiente de perda do material.

A Tabela 243 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo.

TABELA 243 - CONSUMO DE TÁBUA DE MADEIRA

Código SICOR-MG	Largura - L (m)	Comprimento - C (m)	Perda - k (%)	Consumo - Q (m ² /m)
RO-19769	0,10	1,00	5,0%	0,10500
RO-19771	0,07			0,07350
RO-19770	0,08			0,08400

Fonte: FGV IBRE

4.21.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária dos serviços está vinculada ao desempenho da mão de obra. As produtividades foram definidas por meio de método empírico, fundamentado em referencial técnico especializado, conforme especificado no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 10: Manuais Técnicos - Conteúdo 04 - Concretos, Agregados, Armações, Fôrmas e Escoramentos* (DNIT, 2017).

Nesse contexto, esse manual estabelece uma produção de **100,00 m/h** para a execução dos serviços em questão.

4.21.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de Guia de madeira estão discriminadas na Tabela 244.

TABELA 244 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO GUIA DE MADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tábua de madeira	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 245.

TABELA 245 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE GUIA DE MADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1850	Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,02500 t/m ²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.21.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 245.

4.21.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Guia de madeira estão discriminadas na Tabela 246.

TABELA 246 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO GUIA DE MADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tábua de madeira	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.21.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de guia de madeira deve ser realizada em metros, em função do comprimento efetivamente confeccionado e implantado.

4.21.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de guia de madeira, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.21.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15396:2018: Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de ensaios**. Rio de Janeiro, 2018b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15696: Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto — Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos**. Rio de Janeiro, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 17015: Execução de obras lineares para transporte de água bruta e tratada, esgoto sanitário e drenagem urbana, utilizando tubos rígidos, semirrígidos e flexíveis**. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 5629:2018: Tirantes ancorados no terreno - Projeto e execução**. Rio de Janeiro, 2018a.

BEDENAROSKI, M. **Diretrizes para escoramento metálico para lajes de concreto moldadas in loco, 2021**. (Trabalho de Conclusão de Curso) Bacharelado em Engenharia Civil - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, . Disponível em: < https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/27546/1/PB_COECI_2020_2_27.pdf >. Acesso em: 8 dez. 2024.

BETOCON, 2025. Betocon Fôrmas Metálicas. **Fã"Rmas Para Pontes e Viadutos**. Disponível em: < <https://www.betocon.com.br/mostrar-produto/fA%E2%80%9Drmass-para-pontes-e-viadutos/65> >. Acesso em 8 mar. 2025

BRASIL. Ministério de Trabalho e Previdência. **NR 18 - Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção**. Portaria MTE n.º 1.420, de 27 de agosto de 2024. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 ago. 2024. Disponível em: < <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/NR18atualizada2024.pdf> >. Acesso em: 4 dez. 2024.

CARMO, E.J.Z. **Fôrmas e escoramentos, 2007**. (Trabalho de Conclusão de Curso) Bacharelado em Engenharia Civil - Universidade São Francisco, Itaíba, . Disponível em: < <https://lyceumononline.usf.edu.br/salavirtual/documentos/1057.pdf> >. Acesso em: 9 dez. 2024.

CECHELLA, E.C. **Eficiência do escoramento como equipamento de proteção coletiva – EPC, na escavação do canal auxiliar ao Rio Criciúma**. (Trabalho de Conclusão de Curso) Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho - Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, Criciúma. Disponível em: < <http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/1793/1/%C3%89der%20Costa%20Cechella.pdf> >. Acesso em: 8 dez. 2024.

Compensados Espírito Santo, 2023. **Compensados Madeirites Resinados com Cola Fenólica na Construção Civil: Resistência e Versatilidade para Diversas Aplicações.** Disponível em: <

<https://www.compensadosespiritosanto.com.br/madeirite-resinado/> >. Acesso em: 8 mar. 2025.

Costa, C. P. D. **Fôrmas para construção civil e suas aplicações.** 2014. Monografia (Especialização em Construção Civil) – Departamento de Engenharia de Materiais e Construção, Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. Orientadora: Prof(a). Sidnea Eliane Campos Ribeiro. Disponível em: < <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-9LENRW/1/monografiacarlyne.pdf> >. Acesso em: 9 mar. 2025

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS (DER-MG). **RT - 01.45: Caderno de Bueiros Celulares - Projetos Padrão.** Belo Horizonte, 2012.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Manual de metodologia e conceitos de custos de infraestrutura de transportes.** Belo Horizonte: DER-MG, 2025

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (DER-SP). ET-DE-C00/003: **Cimbramento das estruturas de concreto.** São Paulo, 2006. Disponível em: < https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/normas/ET-DE-C00-003_A.pdf >. Acesso em: 2 dez. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (2024). Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO: **Caderno Técnico Escoramento**, v. 1.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Norma DNIT 124/2009 - ES: Pontes e viadutos rodoviários - Escoramentos Especificação de serviço.** Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_124_2009_es-1.pdf >. Acesso em: 22 nov. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT), 2024. Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO: **Caderno Técnico Fôrmas**, v. 1. Disponível em: < <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/cadernos-tecnicos> >. Acesso em: 2 mar. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (DNIT), 2017. **Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 10: Manuais Técnicos - Conteúdo 04 Concretos, Agregados, Armações, Fôrmas E Escoramentos.** Brasília, 2017. Disponível em: < <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos->

dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/volume-10-manuais-tecnicos >. Acesso em: 15 fev. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (DNIT). **IPR - DNIT 018/2023 – ES: Drenagem – Sarjetas e valetas – Especificação de serviço**. Brasília, 2023. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servicos/dnit_018_2023_es-1.pdf >. Acesso em: 13 fev. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (DNIT). **IPR-736: Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem** (5a ed). Rio de Janeiro, 2018.

ESCORAMENTO DE VALA.COM. Escoramento de vala.com, 2023. **Escavações de valas - Como elas são feitas**. Disponível em: < <https://escoramentodevala.com/escavacoes-de-valas-como-elas-sao-feitas/> >. Acesso em: 2 dez. 2024.

França, A. L. V. F. **Métodos executivos de obras de arte especiais: estudo de caso em construção em meio urbano**. 2011. Projeto de Graduação (Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. Orientador: Francisco José Costa Reis. Co-Orientador: Assed Naked Haddad. Disponível em: < <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/9649/1/monopoli10006962.pdf> >. Acesso em: 9 mar. 2025.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FDE). **03.01.031: Composição de Custos: Forma tubo de papelao diametro de 60cm com gravata e escora duas direções** (abr/22). São Paulo, 2022. Disponível em: < [AnaliticoPrecosWeb.pwr](#) >. Acesso em: 7 mar. 2025.

FUNDESP, 2025. **Tirantes**. Disponível em: <<https://fundesp.com.br/TIRANTES.html>>. Acesso em: 26 fev. 2025.

Grupo Pavers, 2019. **Construção de Sarjetas**. Disponível em: < <https://grupopavers.com.br/servicos/sarjeta> >. Acesso em: 9 mar. 2025.

Incotep. **Cordoalha Incotep**, 2021. Disponível em: < <https://incotep.com.br/wp-content/uploads/2021/11/protecao-cabeca-metalica-i.bmp> >. Acesso em: 2 mar. 2025.

Itambé, 2015. Portal Itambé. **Para concreto aparente, compensado plastificado**. Disponível em: < <https://www.cimentoitambe.com.br/concreto-aparente-compensado-plastificado/> >. Acesso em: 8 mar. 2025

J.F. GUEDES. J.F. Guedes, 2024. **Treinamento de escoramento de valas**. Disponível em: < <http://jfguedes.com/evento/treinamento-de-escoramento-de-valas> >. Acesso em: 2 dez. 2024.

Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. **Manual de Utilização MILLSTOUR**. 1ª ed., Rio de Janeiro, 2011.

MILLS. Mills, 2024. **Millstour**. Disponível em: < <https://www.mills.com.br/formas-e-escoramentos/escoramentos-millstour> >. Acesso em: 6 dez. 2024.

Morikawa, M.S. **Materiais alternativos utilizados em fôrmas para concreto armado**, 2003. (Dissertação) Mestrado - Unicamp, Campinas, SP.

Orguel, 2024. **Fôrmas metálicas: tipos e usos em obras**. Disponível em: <https://orguel.com.br/formas-metalicas/?srsltid=AfmBOoq3dSSnLb9xpQtIB5DVcNEud_qA80mK_4DDZgsNL9UaLmx2eeJW>. 3 mar. 2024.

Pentapack, 2025. Pentapack Embalagens. **Tuboforma de papelão para colunas de concreto**. Disponível em: < <http://www.pentapack.com.br/produto/tuboforma/tubo-de-papelao-para-colunas-de-concreto/> >. Acesso em: 9 mar. 2025.

PEURIFOY, R.L.. et al. **Planejamento, equipamentos e métodos para a construção civil**. 8. Porto Alegre: AMGH, 2015.

Rezende, R. B. **Uma visão sobre o uso de fôrmas e escoramentos em cidades de grande, médio e pequeno porte do Brasil Central e as novas diretrizes normativas**. 2010. 164 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2010. Disponível em: < <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14150> >. Acesso em: 9 mar. 2025

Rocha, E. G. de A. **Conceitos Básicos de Hidrologia e Drenagem para Projetos Rodoviários: Módulo 5 - Transposição de Talvegue**. Repositório Enap, Brasília, 2022.

ROHR, 2025. Fôrmas metálicas – utilidade, importância e aplicação. Disponível em: < <https://rohr.com.br/formas-metalicas-utilidade-importancia-e-aplicacao/> >. Acesso em: 9 mar. 2025

ROHR. Rohr, 2024. **Escoras ROHR**. Disponível em: < <https://rohr.com.br/produto/escoramentos-escora-rohr/> >. Acesso em: 8 dez. 2024.

Santos, V. AECWeb, 2023. **Conheça diferentes tipos de fôrmas para concreto e saiba qual usar**. Disponível em: < <https://www.aecweb.com.br/revista/materias/conheca-diferentes-tipos-de-formas-para-concreto-e-saiba-qual-usar/4655> >. Acesso em: 8 mar. 2025

SH FÔRMAS. SH Fôrmas, 2024. **Torre de carga LTT Extra**. Disponível em: < <https://sh.com.br/pt/equipamentos/torre-de-carga-ltt-extra/> >. Acesso em: 6 dez. 2024.

SH FÔRMAS. **Torre De Carga Ltt Extra**. Rio de Janeiro: Sh Fôrmas, 2023. Disponível em: < https://sh.com.br/wp-content/uploads/2023/02/catalogo_sh_torre-de-carga-ltt-extra.pdf >. Acesso em: 6 dez. 2024.

Silva, A. S. da; Almeida, P. B. de; Oliveira, C. B. de; Rodrigues Junior, A. S. **A utilização de fôrmas metálicas na execução de obras civis: os impactos socioambientais comparadas às fôrmas de madeira convencionais**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 9, n. 10, p. 4888–4899, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i10.11967. Disponível em: < <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/11967> >. Acesso em: 10 mar. 2025.

SOLOFIX. Solofix Fundações, 2023. **Tirantes provisórios e definitivos**. Disponível em: < <https://www.solofix.com.br/tirantes-provisorios-e-definitivos/> >. Acesso em: 18 fev. 2025.

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP (2022). **Caderno de Encargos SUDECAP - Drenagem**, v. 4. Disponível em: < <https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/CAP19-22-11-07.pdf> >. Acesso em: 2 dez. 2024.

Talus Engenharia, 2020. **Como-sao-feitos-os-testes-e-ensaios-de-tirantes**. Disponível em: <<https://talusengenharia.com.br/como-sao-feitos-os-testes-e-ensaios-de-tirantes/>>. 27 fev. 2025.

Teixeira, L. T.; Guedes, M. D. **Técnicas construtivas – fôrmas para concreto armado**. In: CONGRESSO TÉCNICO CIENTÍFICO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (CONTECC), 2019, Palmas/TO. Anais... Palmas/TO: CONTECC, 2019. Disponível em: < <https://www.confex.org.br/sites/default/files/uploads-imce/Contecc2019/Civil/TECNICAS%20CONSTRUTIVAS%20-%20FORMAS%20PARA%20CONCRETO%20ARMADO.pdf> >. Acesso em: 8 mar. 2025

Trilha Engenharia, 2016. **Construção de ponte e viaduto é com a Trilha Engenharia**. Disponível em: < <https://trilha.eng.br/construcao-de-pontes-e-viadutos-trilha-engenharia/> >. Acesso em: 9 mar. 2025.

TROMBELI, G.A. **Contenção com perfis de aço: Comparação entre o sistema tradicional e o sistema com pré-moldado de concreto**, 2008. (Dissertação) MBA em Tecnologia e Gestão na Produção de Edifícios - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, . Disponível em: < <https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1ecb52fe-ab5d-4554-9481-3fa283ba014a/GustavoAugustoTrombeli%20-%20PI.pdf> >. Acesso em: 6 dez. 2024.

TUBOMINAS, 2019. **Fôrmas de papelão para pilares em obras de construção civil**. Disponível em: < <https://tubominas.com.br/formas-de-papelao-para-pilares-em-obras-de-construcao-civil/> >. Acesso em: 28 fev. 2025.

VPA EQUIPAMENTOS. VPA equipamentos, 2019. **Segurança e eficiência no escoramento de vala: Blindagem de Vala**. Disponível em: < <https://vpaequipamentos.com.br/equipamentos/aluguel/blindagem-de-vala> >. Acesso em: 8 dez. 2024.

.

